

Mémoire de stage - Introduction à la topologie algébrique

Anthony Fraga

Encadrant : Cyrille Chenavier

Juin-août 2024

Table des matières

1	Introduction	2
1.1	Contexte	2
1.2	Notations	3
1.3	Préliminaires	4
1.3.1	Topologie	4
1.3.2	Algèbre	6
1.3.3	Algèbre et topologie	6
2	Le groupe fondamental	7
2.1	Un groupe fondamental ?	7
2.1.1	Homotopie	8
2.1.2	Loi de composition interne	9
2.1.3	Propriétés élémentaires	12
2.2	Mise en pratique	14
2.2.1	Revêtements, première partie	14
2.2.2	Le groupe fondamental du cercle	15
2.2.3	Version faible du théorème de Van Kampen	17
2.2.4	Limitations du groupe fondamental	19
2.3	Revêtement, deuxième partie	20
2.3.1	Correspondance de Galois	20
2.3.2	Transformation de deck et action de groupe	23
3	Homologie : enfin abélien !	26
3.1	Homologie simpliciale : triangularisation	26
3.1.1	Des simplexes et des Δ -complexes	26
3.1.2	Homologie	28
3.2	Homologie singulière : la théorie	29
3.2.1	Premières propriétés sur l'homologie singulière	29
3.2.2	Invariance par homotopie	30
3.2.3	Suites exactes et homologie relative	31
3.2.4	Excision	33
3.2.5	Simpliciale et singulière : même combat	35
3.2.6	Abélianisation du groupe fondamental	37
3.3	Homologie cellulaire : la pratique	40
3.3.1	Qu'est-ce qu'un complexe cellulaire ?	40
3.3.2	Le degré	41
3.3.3	Homologie cellulaire	43
3.3.4	Quelques exemples	44
A	Calculs avec l'homologie simpliciale	47
A.1	Polygones fondamentaux	47
A.1.1	C'est carré !	47
A.1.2	Si c'est rond	50
A.2	Limitations de l'homologie simpliciale	50
B	Introduction à la théorie des catégories	51

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Un peu d'histoire

Tout commence en 1736, avec Léonhard Euler, lorsqu'il s'intéresse au célèbre problème des sept ponts de Königsberg : existe-t-il un moyen de traverser tous les ponts de la Figure 1.1 une seule fois ? Pour répondre à cette question qui semble à première vue anodine, Euler a initié la théorie de ce que l'on appellera plus tard la topologie algébrique : une branche des mathématiques qui met de côté les longueurs, les angles, etc. Nous devons notamment à Euler la formule servant aujourd'hui d'invariant topologique sur un cube : $S - C + F = 2$, avec respectivement S le nombre de sommets, C de côtés et F de faces.

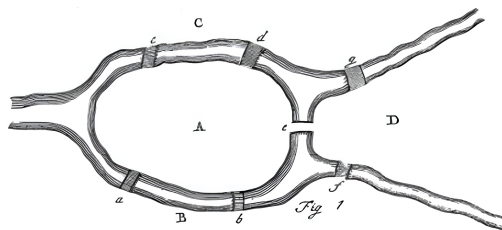


FIGURE 1.1 – Illustration du problème des sept ponts de Königsberg

Au cours du XIX^e siècle, certains grands mathématiciens ont pu contribuer à l'édifice de ce qu'est l'actuelle topologie. Bernhard Riemann a travaillé sur la géométrie complexe, dont certains résultats sont étroitement liés à notre domaine. Enrico Betti a étudié la notion de connexité, ce qui lui a valu de donner son nom à un invariant topologique : les nombres de Betti. Felix Klein a été à l'initiative du programme d'Erlangen. Ce dernier a pour but d'étudier la géométrie, et en particulier les différentes géométries, d'un point de vue global. C'est ainsi qu'ont été introduites les notions d'actions de groupe et d'invariants topologiques.

C'est en 1895 que la topologie algébrique a commencé à ressembler à ce que nous connaissons, notamment avec les travaux d'Henri Poincaré et son livre *Analysis Situs*. C'est en grande partie à lui que l'on doit les résultats auxquels nous allons nous intéresser dans ce rapport, tels que le groupe fondamental. Par exemple, il s'est posé la question suivante : les nombres de Betti peuvent-ils décrire topologiquement une surface ? Nous reconnaissons ici les premiers questionnements sur les invariants topologiques.

Poincaré n'a malheureusement pas découvert tout le potentiel algébrique existant derrière les invariants topologiques qu'il a étudiés, et notamment les nombres de Betti. Cette découverte, dont découlent les groupes d'homologie, a été initiée par Emmy Noether en 1926. C'est également à elle que nous devons le formalisme actuel de l'algèbre, de la topologie ainsi que de la topologie algébrique.

Contexte et objectifs

Dans la branche des mathématiques fondamentales, nous cherchons à établir des critères de classification sur un ensemble d'objets. Nous pouvons prendre l'exemple des espaces vectoriels de dimension finie, qui sont classés à isomorphisme près par leur dimension.

C'est dans le même espoir que la topologie algébrique s'inscrit : l'objectif est de classer les espaces topologiques homéomorphes. Il a cependant été démontré [Zie14] qu'il est impossible d'effectuer un tel résultat. Alors, la topologie algébrique recherche des outils permettant une classification de ces espaces, prenant en compte les invariants topologiques.

Ce mémoire, issu de trois mois de recherche et de lecture, est composé de deux grands chapitres, chacun centré sur un invariant topologique. Historiquement, ils ont été introduits comme étant une potentielle solution à notre problème de classification, mais nous savons aujourd'hui qu'ils ne suffisent pas.

Plus précisément, le premier chapitre sert d'introduction, où l'on expose le contexte et les notions préliminaires nécessaires pour la compréhension de la suite. Le second chapitre se concentre sur le *groupe fondamental*, un outil puissant mais dont l'usage reste complexe. Bien que celui-ci offre une visualisation intuitive, la formalisation est plus ardue, notamment à cause des notions complexes qu'il est nécessaire d'introduire. Le groupe fondamental du cercle, dont l'étude recouvre plusieurs pages de résultats et de preuves, en offre un parfait exemple. Le troisième chapitre se focalise sur les *groupes d'homologie*, un outil qui vient aux antipodes du groupe fondamental. Leur usage est bien plus efficace, preuves à l'appui, et permet d'étudier des espaces plus complexes. Néanmoins, l'intuition est ici limitée, en partie à cause de la difficulté de représentation visuelle de l'outil. Ce chapitre est découpé en trois sections, chacune étant centrée sur une homologie en particulier. Cela permettra de mettre en lumière leurs différences ainsi que leurs points communs : nous verrons en particulier qu'elles sont toutes isomorphes entre elles.

Nous retrouverons en annexe deux courts chapitres supplémentaires. Le premier donne des exemples de calculs que nous pouvons effectuer avec l'homologie simpliciale (voir le Chapitre 3). Le second est une brève introduction à la théorie des catégories, une branche des mathématiques sur laquelle se fonde la topologie algébrique.

1.2 Notations

Pour une question de lisibilité et de clarté, nous avons choisi d'utiliser des notations classiques de topologie algébrique.

- $\mathbb{Z}$: le groupe des entiers relatifs, muni de l'addition ;
- $\mathbb{Z}_n$: le groupe des entiers modulo n (aussi noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$) ;
- $\mathbb{R}^n$: l'espace euclidien de dimension n ;
- D^n : le disque unité dans $\mathbb{R}^n$, l'ensemble de tous les vecteurs de longueur inférieure ou égale à 1 ;
- S^n : la sphère unité dans $\mathbb{R}^{n+1}$, l'ensemble de tous les vecteurs de longueur 1 ;
- $\mathcal{V}(x)$: l'ensemble des voisinages du point x ;
- $\cong$: la relation d'isomorphisme ;
- $\simeq$: l'équivalence d'homotopie ;
- $\sim$: l'équivalence d'homologie ;
- $\approx$: sauf mention contraire, pour une relation d'équivalence ;
- Pour deux applications f, g telles que $\text{dom}(f) = \text{cod}(g)$, nous noterons fg la composition de f et g , habituellement notée $f \circ g$.

Sauf mention contraire, toutes les applications considérées seront supposées continues. Par abus de langage, nous désignerons (sauf mention contraire) par espace un espace muni d'une topologie, par défaut l'espace sera nommé X .

1.3 Préliminaires

Nous supposerons ici que les notions de licence en algèbre et en topologie sont acquises. Néanmoins, certains rappels sont effectués sur des notions essentielles pour le mémoire. Nous retrouverons également des notions complémentaires comme celles sur les homotopies.

1.3.1 Topologie

Espace topologique

Définition 1.3.1. On appelle *espace topologique* un couple $(X, \mathcal{T})$, où X est un ensemble et $\mathcal{T}$ une famille de parties de X , appelées *ouverts* de X , vérifiant :

1. Les ensembles $\emptyset$ et X sont des ouverts,
2. Toute réunion d'ouverts est un ouvert,
3. Une intersection finie d'ouverts est un ouvert.

Les complémentaires des éléments de $\mathcal{T}$ sont appelés les *fermés* de X .

Définition 1.3.2. Un espace topologique X est dit *Hausdorff*, ou séparé, si pour tout couple d'éléments distincts $(x, y) \in X^2$, il existe $U \in \mathcal{V}(x)$ et $V \in \mathcal{V}(y)$, tel que $U \cap V = \emptyset$.

Connexité

Intuitivement, un espace est dit connexe lorsqu'il est constitué d'un seul "morceau".

Définition 1.3.3. Un espace X est dit *connexe* s'il vérifie l'une des quatre propositions équivalentes :

1. L'espace n'est pas la réunion de deux ouverts non vides disjoints.
2. L'espace n'est pas la réunion de deux fermés non vides disjoints.
3. Les seuls éléments à la fois ouverts et fermés sont $\emptyset$ et X .
4. Toute application continue de X dans $\{0, 1\}$ muni de la topologie discrète est constante.

Pour un espace X , on appelle *composante connexe* de x dans X la réunion de toutes les parties connexes contenant x . C'est la plus grande partie connexe contenant ce point, au sens de l'inclusion. L'ensemble des composantes connexes de X forment une partition de l'espace X .

On dit que deux points sont *connectés* s'ils appartiennent à la même composante connexe.

En pratique, nous préférons utiliser une notion de connexité plus forte, dites par arc.

Définition 1.3.4. On appelle *chemin* entre deux points x_0 et x_1 de X une application $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ continue, et telle que $\gamma(0) = x_0$ et $\gamma(1) = x_1$. Nous noterons $\bar{\gamma}$ le chemin prenant le sens inverse, c'est-à-dire défini par $\bar{\gamma}(s) = \gamma(1 - s)$ pour $s \in [0, 1]$.

Les chemins ont une direction : allant de $\gamma(0)$ vers $\gamma(1)$.

Exemple. Sur l'espace euclidien $\mathbb{R}^n$, tout couple de points possède un chemin linéaire. Pour $x, y \in \mathbb{R}^n$, ce chemin est donné par l'application $t \mapsto (1 - t)x + ty$.

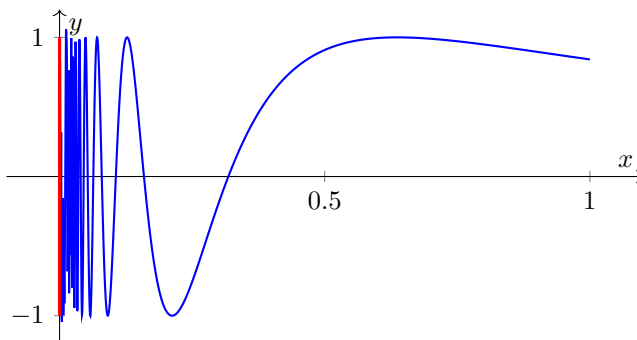
Définition 1.3.5. Un espace X est dit *connexe par arc* si pour tout couple de points, il existe un chemin reliant ces deux points.

Nous verrons que les espaces connexes par arc sont connexes, mais l'exemple suivant nous montre que la réciproque n'est pas vraie.

Exemple. On considère le graphe de l'application $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ pour $x \in]0, 1]$, auquel on ajoute son adhérence, $\{0\} \times [-1, 1]$. Cet espace est connexe, mais nous ne pouvons pas construire de chemin entre un point du graphe et un point de l'adhérence. L'espace est alors non connexe par arc.

Théorème 1.3.1. Un espace connexe par arc est connexe.

La preuve de ce théorème se déroule par l'absurde, en supposant que l'espace est non connexe. L'idée est alors de définir l'espace comme deux ouverts disjoints non vides, et de considérer un chemin continu entre un point d'un ouvert vers l'autre. La contradiction découle du fait que $[0, 1]$ n'est pas l'union de deux ouverts disjoints.

FIGURE 1.2 – Graph de la courbe $x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ (bleu) et son adhérence (rouge), connexe mais pas par arc

Comparaisons d'espaces

Il existe plusieurs moyens de comparer les espaces par des relations d'équivalence. Nous commençons par la relation la plus forte entre espaces : l'homéomorphisme.

Définition 1.3.6. Un *homéomorphisme* entre deux espaces X et Y est une application continue, inversible, et dont l'inverse est continue. S'il existe un homéomorphisme entre X et Y , on dit alors qu'ils sont *homéomorphes*.

Exemple. Le cercle $\mathcal{S}^1$ privé d'un point est homéomorphe à $\mathbb{R}$. De manière générale, la sphère $\mathcal{S}^n$ privé d'un point est homéomorphe à $\mathbb{R}^n$.

Le cercle et le carré sont homéomorphes. Intuitivement, il suffit soit d'arrondir les côtés du carré, soit de "pincer" quatre points du cercle.

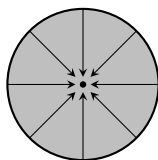
La seconde relation est à propos de l'homotopie. Moins puissante que l'homéomorphisme, elle conserve toutefois la continuité dans l'espace ainsi que la connexité.

Définition 1.3.7. Deux applications $f_0, f_1 : X \rightarrow Y$ sont dites *homotopes* s'il existe une application continue $F : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ telle que $F(0, x) = f_0(x)$ et $F(1, x) = f_1(x)$. Intuitivement, cela signifie qu'il existe une famille d'applications f_t , continue en t , permettant de passer de f_0 à f_1 .

De cette définition découle un cas particulier, lorsque le premier espace se rétracte sur le second.

Définition 1.3.8. Une *déformation par rétraction* d'un espace X sur un sous-espace A est une homotopie entre $f_0 = id_X$ et $f_1(X) = A$, qui vérifie $f_t|_A = id_A$ pour tout $t \in [0, 1]$. Nous appelons dans ce cas l'application f_1 une *rétraction*.

Exemple. Le disque D^n se déforme par rétraction sur un point.

FIGURE 1.3 – Rétraction par déformation du disque D^2 vers le point

Définition 1.3.9. Une application $f : X \rightarrow Y$ est une *équivalence d'homotopie* s'il existe $g : Y \rightarrow X$ tel que $fg \simeq id_Y$ et $gf \simeq id_X$. Dans ce cas, nous disons que X et Y sont homotopiquement équivalents, que l'on note $X \simeq Y$.

Exemple. Pour une déformation par rétraction de X vers A , avec $i : A \rightarrow X$ l'inclusion et $r : X \rightarrow A$ la rétraction, nous avons $ri \simeq id_A$ et $ir \simeq id_X$.

1.3.2 Algèbre

Sauf mention contraire, nous désignerons par G un groupe, et H un sous-groupe de G .

Quotient

Définition 1.3.10. On dit que le sous-groupe H de G est *normal* s'il est stable par automorphisme intérieur, c'est-à-dire vérifiant pour tout $g \in G$ l'inclusion $gHg^{-1} \subset H$.

Les sous-groupes normaux sont intéressants car permettent de passer au quotient. Si un sous-groupe n'est pas normal pour un groupe, il peut l'être pour un sous-groupe.

Définition 1.3.11. Nous disons d'un élément g qu'il *normalise* H s'il vérifie $gHg^{-1} = H$. L'ensemble des éléments qui normalisent H est appelé *normalisateur* de H , noté $N(H)$. Le normalisateur est le plus grand sous-groupe dans lequel H est normal.

Abélianisation

Il arrive que le groupe que nous étudions ne soit pas commutatif. Dans ce cas, nous pouvons nous intéresser à son plus grand quotient abélien.

Définition 1.3.12. Soient $g, h \in G$. On appelle *commutateur* de g et h l'élément $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$. Le groupe généré par l'ensemble des commutateurs de G est appelé *groupe dérivé* et noté $[G, G]$. C'est le plus petit sous-groupe normal tel que le quotient $G/[G, G]$ soit abélien, appelé *abélianisé* de G .

Les mots du groupe dérivés possèdent une propriété très importante : la somme des puissances de chaque élément de G vaut 0. Par exemple, le mot $gh^3g^{-2}h^{-4}gh$ appartient à l'abélianisé.

Premier théorème d'isomorphisme

Théorème 1.3.2 (Premier théorème d'isomorphisme). Soient G et G' deux groupes, et soit un morphisme de groupes $f : G \rightarrow G'$. Il existe une unique application $\bar{f} : G/\ker(f) \rightarrow \text{im}(f)$, qui à $\alpha \in G/\ker(f)$ associe $f(x)$, où x est un représentant de la classe α .

L'application $\bar{f}$ est un isomorphisme entre $G/\ker(f)$ et le groupe $\text{im}(f)$. En notant $i : \text{im}(f) \rightarrow G'$ l'injection canonique et $\pi : G \rightarrow G/\ker(f)$ la surjection canonique, nous avons le diagramme suivant commutatif :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & G' \\ \downarrow \pi & & \uparrow i \\ G/\ker(f) & \xrightarrow{\bar{f}} & \text{im}(f) \end{array}$$

Les diagrammes commutatifs sont aussi omniprésents en algèbre homologique, comme nous le verrons durant le chapitre 3.

1.3.3 Algèbre et topologie

Propriété universelle du quotient

Définition 1.3.13. Soit X un espace topologique, muni d'une relation d'équivalence $\sim$. On appelle *topologie quotient* sur $X/\sim$, induite par X et $\sim$, la topologie définie par :

$$\forall U \subset X/\sim, \quad U \text{ ouvert} \Leftrightarrow \pi^{-1}(U) \text{ ouvert dans } X.$$

Théorème 1.3.3 (Propriété universelle de l'espace quotient). Soient X, Y deux espaces topologiques, et soit $\sim$ une relation d'équivalence sur X . Pour $f : X \rightarrow Y$ une application continue vérifiant $x \sim x' \Rightarrow f(x) = f(x')$, il existe une unique application continue $\bar{f} : X/\sim \rightarrow Y$, telle que $f = \bar{f} \circ \pi$.

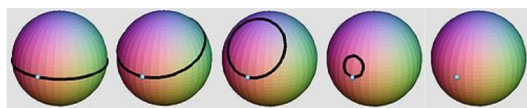
De plus, si f vérifie $f(x) = f(x') \Rightarrow x \sim x'$ pour tout $(x, x') \in X^2$, alors $\bar{f}$ est injective.

Une preuve de la propriété universelle est donnée en [Fra24].

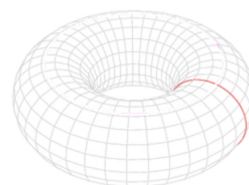
Chapitre 2

Le groupe fondamental

Nous allons introduire le groupe fondamental, un outil de topologie algébrique, invariant par homéomorphisme. Intuitivement, on peut le voir comme un outil permettant d'étudier le comportement des lacets (voir définition 2.1.1) sur un espace pointé. Cet outil nous permettra de démontrer que la sphère et le tore ne sont pas homéomorphes : l'idée sous-jacente étant que les lacets de la sphère peuvent se contracter en un point (voir figure 2.1a), tandis que ceux du tore faisant le tour du "trou" en sont incapables (voir figure 2.1b).



(a) Lacet de la sphère qui se rétracte



(b) Lacet "coincé" dans le tore

Ce chapitre est décomposé en trois grandes sections :

1. La construction du groupe fondamental, où nous démontrons notamment qu'il possède une structure de groupe (d'où son nom). Nous démontrons ensuite qu'il s'agit d'un invariant par homéomorphisme, permettant la discrimination d'espaces. Nous démontrons ainsi que la sphère et le tore ne peuvent être homéomorphes.
2. Le groupe fondamental du cercle. Sa caractérisation n'est pas si triviale qu'il n'y paraît, et implique notamment l'introduction des revêtements. Suite à ce résultat, nous arrivons à caractériser plusieurs autres groupes fondamentaux.
3. Les revêtements possèdent un lien encore plus puissant avec les groupes fondamentaux. En particulier, il existe une correspondance de Galois entre les sous-groupes du groupe fondamental et les revêtements de l'espace à isomorphisme près. La démonstration de cette correspondance n'étant pas triviale, elle est découpée en plusieurs parties.

Sur l'ensemble du chapitre, nous avons semé des exemples simples, apportant une illustration aux propos énoncés.

2.1 Un groupe fondamental ?

Dans cette première section, nous allons définir le groupe fondamental et démontrer qu'il possède une structure de groupe. Pour cela, nous introduisons les lacets, et nous intéresser à eux selon une relation d'équivalence nommée homotopie.

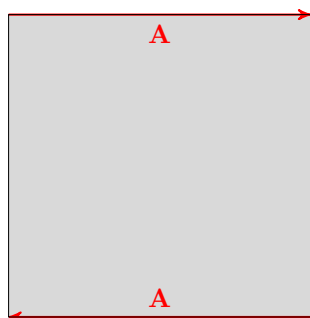
Définition 2.1.1. Un *lacet*, ou une *boucle*, est un chemin ayant le même point de départ et d'arrivée. Plus formellement, il s'agit d'une application $\gamma : [0, 1] \rightarrow X$ telle que $\gamma(0) = \gamma(1)$. Nous appelons *point de base* le point de départ et d'arrivée du lacet.

Un lacet est un chemin, il possède donc également une direction, allant de $\gamma(0)$ à $\gamma(1)$.

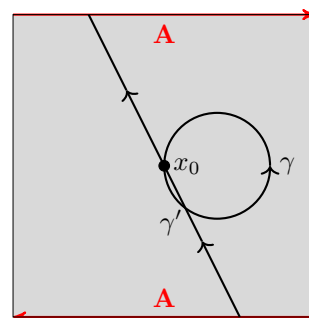
Exemple. En considérant le cercle S^1 dans le plan complexe, le chemin défini par $t \mapsto e^{2i\pi t}$ est un lacet ayant pour point de base $(1, 0)$.

L'exemple suivant est important car il introduit le concept de *polygone fondamental*, omniprésent en topologie algébrique, et par conséquent dans ce mémoire. Cette représentation est dite intrinsèque, car ne dépend d'aucun espace environnant. Celle-ci est aux antipodes de leurs plongements dans certains espaces euclidiens $\mathbb{R}^n$, même s'il existe un homéomorphisme entre les deux représentations [Fra24].

Exemple. La figure 2.2a est la représentation du *polygone fondamental* du ruban de Möbius, un carré avec une identification de deux côtés opposés via une torsion (les deux flèches vont dans deux sens différents).



(a) Ruban de Möbius



(b) Ruban de Möbius et deux lacets

Nous pouvons tracer une infinité de lacets sur le ruban, mais deux grandes "familles" en ressortent, illustrées dans la figure 2.2b : les lacets qui restent dans l'intérieur du carré (comme le lacet γ), et les lacets qui utilisent l'identification A des côtés (comme le lacet γ').

2.1.1 Homotopie

L'homotopie est la formalisation de l'idée de la déformation d'objets, en particulier des chemins et lacets sur un espace. Le concept de lacet qui se rétracte (présenté en introduction) devient cohérent d'un point de vue topologique.

Définition 2.1.2. Soient x_0, x_1 deux points de l'espace X , et soient γ_0, γ_1 deux chemins partageant les mêmes extrémités x_0 et x_1 . Une *homotopie* entre γ_0 et γ_1 est une application $\Gamma : [0, 1]^2 \rightarrow X$, définie par $\Gamma(t, s) = \gamma_t(s)$, continue en t et telle que, pour tout $t \in [0, 1]$, $\gamma_t(0) = x_0$ et $\gamma_t(1) = x_1$.

Intuitivement, cela revient à dire qu'il existe une famille γ_t de chemins fixant les extrémités, et continue en t . Nous disons alors que γ_0 est homotope à γ_1 , ou bien que γ_0 et γ_1 sont homotopes, et l'on note $\gamma_0 \simeq \gamma_1$.

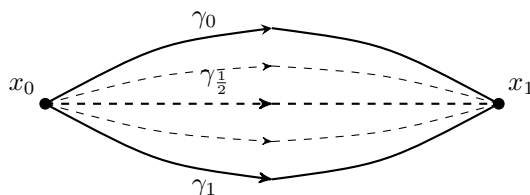


FIGURE 2.3 – Homotopie entre les chemins γ_0 et γ_1

Exemple. Dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^n$, il existe toujours une homotopie linéaire entre deux chemins avec les mêmes extrémités. En effet, en notant γ_0 et γ_1 deux chemins d'extrémités communes x_0 et x_1 , nous avons l'homotopie suivante, pour $t \in [0, 1]$: $\gamma_t(s) = (1 - t)\gamma_0(s) + t\gamma_1(s)$. Il est facile de vérifier que $\gamma_t(0) = x_0$ et $\gamma_t(1) = x_1$, pour tout $t \in [0, 1]$.

Plutôt que de s'intéresser à l'ensemble des lacets, nous allons préférer les étudier à homotopie près. D'une part, il est possible dans certains cas de passer d'une infinité de lacets à un nombre fini de classes d'équivalences. Et d'autre part, les classes d'homotopie de lacets possèdent une structure naturelle de groupe. C'est ce que nous allons montrer par la suite.

Proposition 2.1.1. *La relation d'homotopie entre chemins est une relation d'équivalence. Nous noterons $[\gamma]$ la classe d'équivalence de γ sous la relation d'homotopie, appelée classe d'homotopie de γ .*

En rappelant qu'une relation d'équivalence est définie comme étant réflexive, symétrique et transitive, la démonstration consiste simplement à montrer successivement que les trois propriétés sont vérifiées par la relation d'homotopie.

Démonstration. (Réflexivité) Pour tout chemin γ sur X , il existe l'homotopie constante $\gamma_t(s) = \gamma(s)$. Nous en concluons que $\gamma \simeq \gamma$.

(Symétrie) Pour toute homotopie $\gamma_t(s)$ entre γ et γ' , il est clair que l'homotopie γ_{1-t} permet d'aller de γ' vers γ . Nous en concluons que $\gamma' \simeq \gamma$.

(Transitivité) Soient $\gamma \simeq \gamma'$ et $\gamma' \simeq \gamma''$. En notant γ_t l'homotopie entre γ et γ' et γ'_t l'homotopie entre γ' et γ'' , nous pouvons construire l'homotopie γ''_t entre γ et γ'' , correspondant aux deux homotopies l'une après l'autre :

$$\gamma''_t(s) = \begin{cases} \gamma_{2t}(s), & \text{si } t \in [0, \frac{1}{2}], \\ \gamma'_{2t-1}(s), & \text{si } t \in [\frac{1}{2}, 1]. \end{cases}$$

Celle-ci est continue par définition des deux autres homotopies, en particulier en $\frac{1}{2}$ du fait qu'elle se recoupe en le même chemin : $\gamma_1 = \gamma' = \gamma'_0$. Nous en concluons que $\gamma \simeq \gamma''$. $\square$

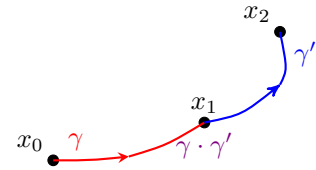
Les lacets étant des chemins, nous pouvons considérer les classes d'homotopie de ceux-ci.

2.1.2 Loi de composition interne

Désormais, pour pouvoir parler de groupe, nous avons besoin d'un opérateur entre les classes d'homotopie. Nous allons alors partir d'une loi de composition interne (LCI) sur les chemins qui soit compatible avec la relation d'équivalence d'homotopie.

Définition 2.1.3. Pour γ, γ' deux chemins sur un espace X tels que $\gamma(1) = \gamma'(0)$, nous pouvons définir le lacet $\gamma \cdot \gamma'$ comme étant le chemin résultat de la *concaténation* de γ et γ' . Formellement, nous le définissons comme suit :

$$\gamma \cdot \gamma'(s) = \begin{cases} \gamma(2s) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \gamma'(2s-1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$



En particulier pour les lacets avec le même point de base, la concaténation est une LCI.

Proposition 2.1.2. *La LCI de la concaténation de lacets est compatible avec la relation d'homotopie. Nous définissons ainsi une LCI sur les classes d'homotopie de lacets, telle que pour γ et γ' deux lacets ayant le même point de base, on ait $[\gamma][\gamma'] = [\gamma \cdot \gamma']$.*

Nous utiliserons le terme de concaténations lorsqu'il s'agit de lacets, et de produit lorsqu'il s'agit de classes.

Démonstration. Soient $\gamma \simeq \gamma'$ et $\zeta \simeq \zeta'$ quatre lacets ayant un même point de base $x_0 \in X$. Il nous suffira de montrer que $\gamma \cdot \zeta \simeq \gamma' \cdot \zeta'$.

Notons respectivement γ_t et ζ_t les homotopies allant de γ vers γ' et de ζ vers ζ' , et considérons l'application obtenue par concaténation de ces homotopies :

$$\tau_t(s) = \gamma_t \cdot \zeta_t(s) = \begin{cases} \gamma_t(2s) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \zeta_t(2s-1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases} \quad (2.1)$$

Montrons que τ_t est une homotopie entre $\gamma \cdot \zeta$ et $\gamma' \cdot \zeta'$. D'une part, les points de départs et d'arrivées sont respectivement $\tau_0 = \gamma_0 \cdot \zeta_0 = \gamma \cdot \zeta$, et $\tau_1 = \gamma_1 \cdot \zeta_1 = \gamma' \cdot \zeta'$. Pour ce qui est des extrémités des lacets, ceux-ci restent constants en x_0 par définition de γ_t et ζ_t : $\gamma_t \cdot \zeta_t(0) = \gamma_t(0) = x_0$ et $\gamma_t \cdot \zeta_t(1) = \zeta_t(1) = x_0$. Enfin la continuité de τ_t est évidemment due à celle des deux autres homotopies.

Nous venons de prouver qu'il existe une homotopie entre $\gamma \cdot \zeta$ et $\gamma' \cdot \zeta'$, ce qui les rend homotopes. $\square$

Définition 2.1.4. L'ensemble des classes d'homotopie de lacets de X basés en $x_0 \in X$ est appelé le *groupe fondamental* de X en x_0 , ou sur l'espace pointé (X, x_0) , et on note $\pi_1(X, x_0)$.

Notre objectif est de démontrer que le groupe fondamental muni du produit sur les classes de lacets possède une structure de groupe. Nous commençons par démontrer qu'il existe un élément neutre.

Lemme 2.1.1. *L'élément neutre pour le produit de classes de lacets est la classe du lacet constant c en le point de base.*

Notre démonstration sera constructive : nous expliciterons les homotopies entre les lacets. À notre connaissance, il n'existe pas de démonstration entrant autant dans les détails, pour la simple raison de la trivialité du raisonnement.

Démonstration. Soit $\alpha \in \pi_1(X, x_0)$ une classe d'homotopie, avec γ un représentant. Nous construirons deux homotopies : l'une entre $\gamma \cdot c$ et γ , et l'autre entre $c \cdot \gamma$ et γ . Cela permet de déduire que $\alpha \cdot [c] \simeq \alpha$ et $[c] \cdot \alpha \simeq \alpha$, et donc démontrer que $[c]$ est le neutre pour le produit.

On construit tout d'abord l'application permettant d'"effacer" homotopiquement le lacet constant de $\gamma \cdot c$:

$$t \in [0, 1] \mapsto \gamma_t(s) = \begin{cases} \gamma(2s - t) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2}(1 + t) \\ c(0) = x_0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

L'application est continue en s , en particulier pour $s = \frac{1}{2}(1 + t)$, du fait que $\gamma(2s - t) = \gamma(1) = x_0$. L'application est continue en t , et les extrémités sont clairement conservées. Il s'agit alors d'une homotopie entre $\gamma_0 = \gamma \cdot c$ et $\gamma_1 = \gamma$.

De manière similaire, nous pouvons construire l'application permettant d'effacer homotopiquement le lacet constant de $c \cdot \gamma$:

$$t \in [0, 1] \mapsto \gamma'_t(s) = \begin{cases} c(0) = x_0 & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2}(1 - t) \\ \gamma\left(\frac{2s+t-1}{t+1}\right) & \text{si } \frac{1}{2}(1 - t) \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Montrons qu'il s'agit d'une homotopie, en commençant par la continuité. Pour $s = \frac{1}{2}(1 - t)$, nous avons l'égalité $2s + t - 1 = (1 - t) + t - 1 = 0$, d'où $\gamma\left(\frac{2s+t-1}{t+1}\right) = x_0$. Cela montre que notre application est continue. De même que précédemment, il est facile de vérifier que cela constitue une homotopie entre les lacets $c \cdot \gamma$ et γ .

Nous en concluons que la classe d'homotopie $[c]$ est l'élément neutre pour le produit de classes. $\square$

Nous allons désormais démontrer que la structure du groupe fondamental justifie une telle terminologie.

Théorème 2.1.2. *L'ensemble $\pi_1(X, x_0)$ muni du produit sur les classes de lacets possède une structure de groupe, avec le lacet constant comme élément neutre.*

Nous allons démontrer ce résultat de manière classique, en prouvant l'existence de l'inverse, et en prouvant l'associativité. Encore une fois, cette preuve est constructive, et ne se fait que rarement (voire jamais).

Démonstration. On considère le groupe fondamental $\pi_1(X, x_0)$ pour un espace X et un point $x_0 \in X$. Nous avons déjà démontré dans le lemme précédent que le lacet constant est l'élément neutre.

(Inverse) Soit $\alpha \in \pi_1(X, x_0)$ et soit γ un lacet représentant de la classe. En rappelant que $\bar{\gamma}$ désigne le lacet en sens inverse de γ , montrons que $\gamma \cdot \bar{\gamma} \simeq c$ et $\bar{\gamma} \cdot \gamma \simeq c$, ce qui suffit pour démontrer l'existence de l'inverse : $\alpha \cdot [\bar{\gamma}] = [c]$ et $[\bar{\gamma}] \cdot \alpha = [c]$.

Pour cela, on considère une première application, dans le but de vérifier $\gamma \cdot \bar{\gamma} \simeq c$:

$$t \in [0, 1] \mapsto \gamma_t(s) = \begin{cases} \gamma(2s(1-t)) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \bar{\gamma}((2s-1)(1-t)+t) & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Montrons qu'il s'agit d'une homotopie, en commençant par la continuité. La continuité en t est évidente car il ne s'agit que de chemin linéaire sur $[0, 1]$. La continuité en s est tout également simple, mais vérifions la jonction en $\frac{1}{2}$: d'un côté, nous avons $\gamma(2s(1-t)) = \gamma(1-t)$, et de l'autre $\bar{\gamma}((2s-1)(1-t)+t) = \bar{\gamma}(t) = \gamma(1-t)$. Aux extrémités de s , nous avons $\gamma_t(0) = \gamma(0) = x_0$, et $\gamma_t(1) = \bar{\gamma}(1-t+t) = \gamma(0) = x_0$. Il s'agit finalement d'une homotopie entre $\gamma_0 = \gamma \cdot \bar{\gamma}$ et $\gamma_1 = \gamma(0) \cdot \bar{\gamma}(0) = c$. Nous pouvons alors en déduire que cette application est une homotopie entre les lacets $\gamma \cdot \bar{\gamma}$ et c .

(Associativité) Il nous reste à démontrer l'associativité. Soient $\alpha, \beta, \delta \in \pi_1(X, x_0)$, avec comme représentants respectifs γ, ζ, θ . Il nous suffira de montrer que l'on a $\gamma \cdot (\zeta \cdot \theta) \simeq (\gamma \cdot \zeta) \cdot \theta$. Nous commençons par écrire explicitement la définition de ces lacets :

$$\begin{aligned} \gamma \cdot (\zeta \cdot \theta)(s) &= \begin{cases} \gamma(2s) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \zeta \cdot \theta(2s-1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \gamma(2s) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \zeta(4s-2) & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq \frac{3}{4} \\ \theta(4s-3) & \text{si } \frac{3}{4} \leq s \leq 1, \end{cases} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} (\gamma \cdot \zeta) \cdot \theta(s) &= \begin{cases} \gamma \cdot \zeta(2s) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \theta(2s-1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \gamma(4s) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{4} \\ \zeta(4s-1) & \text{si } \frac{1}{4} \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \theta(2s-1) & \text{si } \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases} \end{aligned}$$

On considère l'application suivante, dans l'objectif d'obtenir une homotopie entre les deux lacets explicités plus haut :

$$t \in [0, 1] \mapsto h_t(s) = \begin{cases} \gamma\left(\frac{4s}{2-t}\right) & \text{si } 0 \leq s \leq \frac{1}{4}(2-t) \\ \zeta(4s-2+t) & \text{si } \frac{1}{4}(2-t) \leq s \leq \frac{1}{4}(3-t) \\ \theta\left(\frac{4s-4}{1+t}+1\right) & \text{si } \frac{1}{4}(3-t) \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Montrons désormais qu'il s'agit d'une homotopie. La continuité en t est évidente, et celle en s demande une vérification sur les jonctions. En $\frac{1}{4}(2-t)$, on a $\gamma\left(\frac{4s}{2-t}\right) = \gamma(1) = x_0$ d'un côté, et $\zeta(4s-2+t) = \zeta(0) = x_0$ de l'autre. En $s = \frac{1}{4}(3-t)$, nous avons $\zeta(4s-2+t) = \zeta(1) = x_0$ d'une part et $\theta\left(\frac{4s-4}{1+t}+1\right) = \theta(0) = x_0$. De plus pour les extrémités, nous avons $h_t(0) = \gamma\left(\frac{0}{2-t}\right) = x_0$ et $h_t(1) = \theta\left(\frac{4-4}{1+t}+1\right) = \theta(1) = x_0$. Nous pouvons en conclure que h_t définit une homotopie entre h_0 et h_1 , mais quels sont ces lacets ? Par une simple substitution, nous obtenons les résultats suivants :

$$h_0(s) = \begin{cases} \gamma\left(\frac{4s}{2-0}\right) = \gamma(2s) & 0 \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \zeta(4s-2+0) & \frac{1}{2} \leq s \leq \frac{3}{4} \\ \theta\left(\frac{4s-4}{1+0}\right) = \theta(4s-3) & \frac{3}{4} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

et

$$h_1(s) = \begin{cases} \gamma\left(\frac{4s}{2-1}\right) = \gamma(4s) & 0 \leq s \leq \frac{1}{4} \\ \zeta(4s-2+1) = \zeta(4s-1) & \frac{1}{4} \leq s \leq \frac{1}{2} \\ \theta\left(\frac{4s-4}{1+1}\right) = \theta(2s-1) & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Nous en concluons qu'il s'agit d'une homotopie entre $\gamma \cdot (\zeta \cdot \theta)$ et $(\gamma \cdot \zeta) \cdot \theta$, ce qui permet de démontrer l'associativité sur le produit des classes d'homotopies.

Nous achevons ainsi la démonstration en concluant que le groupe fondamental $\pi_1(X, x_0)$ est un groupe. $\square$

Intuitivement, nous venons de démontrer que les classes d'homotopie ne se préoccupent pas du "temps de parcours" du lacet, seulement du trajet (à homotopie près évidemment). Si l'on parcourt un lacet dans un sens puis dans l'autre sens, nous considérons en terme d'homotopie que cela revient à ne pas bouger.

2.1.3 Propriétés élémentaires

Désormais que nous savons qu'il existe une structure de groupe sur un espace, il serait bien de l'utiliser. Avant de voir un exemple concret de calcul de groupe, nous allons voir quelques propriétés de base, en commençant par une définition.

Définition 2.1.5. Un espace est dit *simplement connexe* si son groupe fondamental est trivial.

Le terme "simplement" réfère directement à l'ensemble des classes d'homotopies, qui possède un seul élément.

Proposition 2.1.3. *Tout sous-espace convexe $X \subset \mathbb{R}^n$ est simplement connexe.*

Dans un espace convexe, il existe une homotopie linéaire (voir l'exemple qui suit la définition 2.1.2) entre toute paire de lacet. De ce fait, tous les lacets sont homotopes entre eux : d'où la proposition.

Proposition 2.1.4. *Soient $x_0, x_1 \in X$ deux points reliés via un chemin. Les groupes fondamentaux $\pi_1(X, x_0)$ et $\pi_1(X, x_1)$ sont isomorphes.*

La démonstration consiste à construire l'isomorphisme en fonction du chemin reliant les deux points de base. Intuitivement, l'isomorphisme utilise le chemin pour allonger les (classes de) lacets aux extrémités, permettant le changement de point de base, tout en conservant la structure de groupe.

Démonstration. Soit ζ un chemin reliant $x_0 = \zeta(0)$ et $x_1 = \zeta(1)$. Pour un lacet γ ayant pour point de base x_0 , la concaténation $\zeta \cdot \gamma \cdot \bar{\zeta}$ est un lacet basé en x_1 . L'idée de la démonstration est de construire un isomorphisme se basant sur cette idée, tout en utilisant les classes d'homotopies.

Remarquons avant toute chose que pour deux lacets $\gamma \simeq \gamma'$ de (X, x_0) , les lacets $\zeta \cdot \gamma \cdot \bar{\zeta}$ et $\zeta \cdot \gamma' \cdot \bar{\zeta}$ sont eux aussi homotopes sur (X, x_1) . En effet, en considérant γ_t l'homotopie entre γ et γ' , nous obtenons directement l'homotopie $\zeta \cdot \gamma_t \cdot \bar{\zeta}$ entre les lacets $\zeta \cdot \gamma \cdot \bar{\zeta}$ et $\zeta \cdot \gamma' \cdot \bar{\zeta}$.

Ce résultat implique que l'application $\Phi : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1)$, envoyant $[\gamma]$ sur $[\zeta \cdot \gamma \cdot \bar{\zeta}]$, est bien définie. Pour montrer qu'il s'agit d'un isomorphisme, nous allons tout d'abord montrer qu'il s'agit d'un morphisme de groupes, puis qu'il admet une réciproque.

(Morphisme) Soient $\alpha, \alpha' \in \pi_1(X, x_0)$, montrons que $\Phi(\alpha\alpha') = \Phi(\alpha)\Phi(\alpha')$. Pour cela, on considère γ, γ' deux lacets de (X, x_0) représentants respectifs de α et α' :

$$\begin{aligned} \Phi([\gamma][\gamma']) &= \Phi([\gamma \cdot \gamma']) \\ &= [\zeta \cdot \gamma \cdot \gamma' \cdot \bar{\zeta}] \\ &= [\zeta \cdot \gamma \cdot \bar{\zeta} \cdot \zeta \cdot \gamma' \cdot \bar{\zeta}] \\ &= [\zeta \cdot \gamma \cdot \bar{\zeta}][\zeta \cdot \gamma' \cdot \bar{\zeta}] \\ &= \Phi([\gamma])\Phi([\gamma']). \end{aligned}$$

(Réciproque) Considérons l'application $\Psi : \pi_1(X, x_1) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ définie par $\Psi([\gamma]) = [\bar{\zeta} \cdot \gamma \cdot \zeta]$. Pour la même raison que pour Φ , il s'agit d'un morphisme de groupes bien défini. Il est évident que Φ et Ψ sont des morphismes réciproques l'un par rapport à l'autre.

Nous pouvons en conclure que les deux groupes sont isomorphes. $\square$

Remarque. Il en découle que le groupe fondamental d'un espace connexe par arc ne dépend pas du point choisi. Nous pouvons, sans perte de rigueur, négliger le point de base lors de la désignation du groupe fondamental.

Invariance

Le premier résultat qui nous intéresse est celui de l'invariance du groupe fondamental par homéomorphisme.

Définition 2.1.6. Soit $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ une application entre deux espaces, avec $f(x_0) = y_0$. Le *morphisme de groupes induit* par f est défini comme étant le morphisme $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0)$, envoyant $[\gamma] \in \pi_1(X, x_0)$ sur $[f\gamma] \in \pi_1(Y, y_0)$.

En théorie des catégories (voir annexe B), on dit que le groupe fondamental est un *foncteur* entre la catégorie des espaces pointés et la catégorie des groupes. Intuitivement, cela revient à dire qu'il est possible de faire un parallèle entre les relations sur les espaces pointés et leurs groupes fondamentaux.

Théorème 2.1.3. *Nous avons $id_* = id$, et pour $f : Y \rightarrow Z, g : X \rightarrow Y$, l'égalité $(fg)_* = f_*g_*$. En théorie des catégories, nous disons que le groupe fondamental est un foncteur covariant.*

Démonstration. Premièrement, le morphisme induit par l'identité est défini par $id_* : [\gamma] \mapsto [id(\gamma)] = [\gamma]$: il s'agit du morphisme identité.

Deuxièmement, pour $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$, nous avons :

$$f_*(g_*([\gamma])) = f_*([g\gamma]) = [fg\gamma] = (fg)_*([\gamma]).$$

□

Un foncteur covariant est un outil puissant, car il permet de conserver les propriétés des fonctions (appelées flèches) et de les traduire d'une catégorie à l'autre.

Théorème 2.1.4. *Soient X et Y deux espaces homéomorphes par $f : X \rightarrow Y$, et soit $x_0 \in X$. Le morphisme induit $f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, f(x_0))$ est un isomorphisme.*

Démonstration. Du fait que f soit une bijection, elle admet une inverse. Cette inverse induit une inverse pour f_* . Il en découle alors que f_* soit un isomorphisme. □

En pratique, nous préférons utiliser la contraposée de ce résultat, permettant de discriminer les espaces pointés selon leurs groupes fondamentaux.

Corollaire 2.1.4.1. *Si deux espaces (X, x_0) et (Y, y_0) ne possèdent pas le même groupe fondamental, alors ils ne sont pas homéomorphes.*

Attention, la réciproque n'est pas vraie, comme le montre les résultats suivants.

Proposition 2.1.5. *Si un espace X se rétracte en A , alors le morphisme $i_* : \pi_1(A, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ induit par $i : A \hookrightarrow X$ est injectif. Si c'est une déformation par rétraction, alors le morphisme induit est un isomorphisme.*

Démonstration. Soient $r : X \rightarrow A$ et $i : A \hookrightarrow X$, tels que nous avons $ri = id_A$, ce qui induit $r_*i_* = id$. Du fait qu'avoir un inverse à gauche implique être injectif, on en déduit que i_* est un morphisme injectif. □

La seconde partie de la proposition est un cas particulier de la proposition qui suit.

Proposition 2.1.6. *Une équivalence d'homotopie $\phi : X \rightarrow Y$ induit un isomorphisme entre $\pi_1(X, x_0)$ et $\pi_1(Y, \phi(x_0))$, pour tout $x_0 \in X$.*

L'idée de la démonstration est identique à celle précédente, sauf qu'il ne s'agit pas d'égalités entre les compositions d'applications mais d'équivalence d'homotopies. Cela demande légèrement plus de travail, et un résultat sur les homotopies et leurs morphismes induits. Nous avons décidé de ne pas rentrer dans les détails ici, mais la démonstration se trouve en [Hat02] page 37.

Ces derniers résultats imposent une limite dans la discrimination des espaces : s'il en existe deux qui se "ressemblent" assez sans être homéomorphes, il est possible que le groupe fondamental ne suffise pas pour les distinguer.

2.2 Mise en pratique

Nous allons dans cette section passer à la pratique, en calculant des groupes fondamentaux. Nous verrons que cela demande un certain travail, considérable malgré la simplicité des résultats. Le premier sera celui du cercle, isomorphe à $\mathbb{Z}$. Intuitivement, les classes d'équivalence sont regroupées en nombres de tours autour du cercle qui sont effectués. Nous verrons que cela provient du fait que le lacet ayant fait un tour complet ne peut être homotope au lacet constant.

2.2.1 Revêtements, première partie

Avant de se lancer dans la définition formelle d'un *revêtement*, nous allons voir un exemple basique : celui du cercle.

Exemple. Nous nous plaçons dans l'espace euclidien en trois dimensions $\mathbb{R}^3$. Le cercle, noté X dans la figure 2.4, se retrouve "en dessous" d'un autre espace, noté Y . La projection p envoie Y sur X , par la suppression de la troisième coordonnée.

Le revêtement du cercle X est le couple (Y, p) . Sur la figure 2.4, chaque ouvert $S_i \subset Y$ est envoyé sur U de telle sorte que $p|_{S_i} : S_i \rightarrow U$ forme un homéomorphisme. En plus de cela, la réunion disjointe des ouverts $(S_i)_i \subset Y$ forme la préimage de U , que l'on note $p^{-1} = \sqcup_i S_i$.

Plus formellement, nous pouvons décrire le revêtement (Y, p) de deux manières différentes : l'une est plus "visuelle" (conforme à la représentation de la figure 2.4), et l'autre plus pratique à utiliser. La première revient à décrire l'espace comme une hélice : $Y = \{(\cos(2\pi t), \sin(2\pi t), t), t \in \mathbb{R}\}$; la projection porte bien son nom, en supprimant la troisième coordonnée : $p : (x, y, z) \in Y \mapsto (x, y) \in X$. La seconde consiste à "dérouler" l'hélice pour obtenir la droite réelle : $Y = \mathbb{R}$; la projection utilise le cercle trigonométrique : $p : t \mapsto (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t))$.

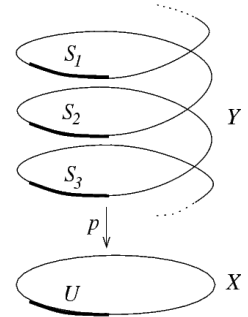


FIGURE 2.4 – Revêtement du cercle

Définition 2.2.1. Un *revêtement* pour un espace X est un couple constitué d'un espace $\tilde{X}$ et d'une projection $p : \tilde{X} \rightarrow X$, tel que : il existe un recouvrement ouvert $\{U_i\}_{i \in I}$ de X , de telle sorte que pour tout $i \in I$, l'image réciproque $p^{-1}(U_i)$ est une union disjointe d'ouverts V_{ij} de $\tilde{X}$. Pour chaque V_{ij} , la projection restreinte $p|_{V_{ij}} : V_{ij} \rightarrow U_i$ induit un homéomorphisme.

On parle dans ce cas d'*homéomorphisme local*, lorsque l'application suffisamment restreinte induit un homéomorphisme. En reprenant l'exemple précédent, les projections $p|_{S_i} : S_i \rightarrow U$ sont des homéomorphismes locaux.

Le revêtement d'un espace possède des propriétés, telles que la *propriété de relèvement de chemin* et la *propriété de relèvement d'homotopie*, indispensables pour les calculs de groupes fondamentaux comme celui du cercle. Il s'agit des deux propositions qui suivent respectivement, en admettant l'existence d'un revêtement.

Proposition 2.2.1. Soit $(\tilde{X}, p)$ un revêtement de X . Pour un chemin γ dans X partant de $x_0 \in X$, en chaque point $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$, il existe un unique relèvement $\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ partant de $\tilde{x}_0$, tel que $\gamma = p\tilde{\gamma}$.

Intuitivement, le relèvement $\tilde{\gamma}$ est un chemin se trouvant "au dessus" de γ .

Proposition 2.2.2. Soit $(\tilde{X}, p)$ un revêtement de X . Pour une homotopie γ_t de chemins de X partant de x_0 , en chaque point $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$, il existe un unique relèvement d'homotopie $\tilde{\gamma}_t : [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ commençant en $\tilde{x}_0$, tel que $\gamma_t = p\tilde{\gamma}_t$, pour tout $t \in [0, 1]$.

Ces deux propositions sont des cas particuliers d'un résultat général, mais plus abstrait. Néanmoins, nous démontrerons ce dernier après l'avoir énoncé, permettant d'utiliser les propriétés voulus.

Théorème 2.2.1. Soit $(\tilde{X}, p)$ un revêtement de X . Étant donné une application $F : Y \times [0, 1] \rightarrow X$, et une application $\tilde{F}_0 : Y \times \{0\} \rightarrow \tilde{X}$ relevant $F|_{Y \times \{0\}}$, alors il existe une unique application $\tilde{F}$ relevant F , et qui coïncide avec $\tilde{F}_0$ sur $Y \times \{0\}$.

Nous retrouvons effectivement nos propriétés ici. Dans le cas où Y est un singleton, il s'agit de la propriété de relèvement de chemin, et dans le cas où $Y = [0, 1]$, nous avons la propriété de relèvement d'homotopie.

Démonstration. En reprenant les notations de l'énoncé, l'objectif de cette démonstration est de montrer l'existence puis l'unicité de l'application $\tilde{F}$. On considère pour cela $(U_i)_{i \in I}$ un recouvrement ouvert permettant de définir un revêtement $\tilde{X}$ de X . Par définition de la continuité de F , il existe pour chaque couple $(y_0, t) \in Y \times [0, 1]$ un voisinage $V_t \times [a_t, b_t]$ de (y_0, t) tel que $F(V_t \times [a_t, b_t]) \subset U_l$ pour un certain $l \in I$.

Soit $y_0 \in Y$. La compacité de $\{y_0\} \times [0, 1]$ implique l'existence d'un recouvrement ouvert $V_t \times [a_t, b_t]$ fini. Dans ce cas, nous pouvons nous intéresser à un voisinage $V \in \mathcal{V}(y_0)$ et à une partition de $[0, 1]$, que l'on note $0 = t_0 < \dots < t_m = 1$. Ainsi, pour tout $i \in \{0, \dots, m-1\}$, il existe $l \in I$ tel que l'on ait $F(V \times [t_i, t_{i+1}]) \subset U_l$. On notera ce dernier U_i pour correspondre à l'indice de l'intervalle.

Nous allons construire l'application $\tilde{F}$ sur $V \times [0, 1]$ par récurrence sur $\{0, \dots, m\}$, avec comme hypothèse de départ celle donnée dans l'énoncé du théorème. Pour l'hérédité, supposons que l'application $\tilde{F}$ ait été définie sur $V \times [0, t_i]$. Par définition du revêtement, nous savons qu'il existe un ouvert $\tilde{U}_i \subset \tilde{X}$ tel que la projection $p : \tilde{U}_i \rightarrow U_i$ soit un homéomorphisme, vérifiant $\tilde{F}(y_0, t_i) \in \tilde{U}_i$. En notant l'intersection entre notre ouvert et la préimage restreinte $O = (V \times \{t_i\}) \cap \tilde{F}|_{V \times \{t_i\}}^{-1}(U_i)$, on obtient $\tilde{F}(O) \subset \tilde{U}_i$. Cela nous permet d'étendre la définition de $\tilde{F}$ à $[t_i, t_{i+1}]$ par la composition $p^{-1}F$. Nous en concluons qu'il existe $\tilde{F}$ sur $V \times [0, 1]$.

Avant d'achever la preuve sur Y tout entier, nous devons démontrer l'unicité de $\tilde{F}$ sur V . Ici, nous choisirons $V = \{y_0\}$, que nous nous permettrons d'omettre par visibilité.

Supposons $\tilde{F}$ et $\tilde{F}'$ deux relèvements de $F : [0, 1] \rightarrow X$ tels que $\tilde{F}(0) = \tilde{F}'(0)$. Comme précédemment, on sait qu'il existe une partition $0 = t_0 < \dots < t_m = 1$ telle que chaque intervalle $[t_i, t_{i+1}]$ soit contenu dans un certain U_i .

Par récurrence, supposons que $\tilde{F}([0, t_i]) = \tilde{F}'([0, t_i])$. Comme $[t_i, t_{i+1}]$ est un intervalle connexe, alors par continuité, on sait que $\tilde{F}'([t_i, t_{i+1}])$ est inclus dans un seul $\tilde{U}_i$ tel que $p : \tilde{U}_i \rightarrow U_i$ soit un homéomorphisme.

Nous avons en particulier $\tilde{F}(t_i) = \tilde{F}'(t_i)$. Par injectivité de $p|_{\tilde{U}_i}$, et du fait que $p\tilde{F} = p\tilde{F}'$, on sait également que $\tilde{F}([t_i, t_{i+1}]) \subset \tilde{U}_i$. Toujours par injectivité de p , nous en déduisons donc que $\tilde{F}([t_i, t_{i+1}]) = \tilde{F}'([t_i, t_{i+1}])$.

En poussant le même raisonnement, nous arrivons à l'égalité $\tilde{F} = \tilde{F}'$ sur $[0, 1]$. Ainsi, par unicité du revêtement sur $\{y_0\} \times [0, 1]$, on peut alors construire une application $\tilde{F}$ sur chaque ouvert $V \times [0, 1]$ de manière unique, de telle sorte que chaque chevauchement d'ouverts définisse la même application. Cela veut alors dire que l'on peut définir correctement l'application $\tilde{F}$ sur $Y \times [0, 1]$. Étant une application continue sur chaque $V \times [0, 1]$, $\tilde{F}$ est continue sur $Y \times [0, 1]$. $\square$

Nous allons pouvoir utiliser ces propriétés pour le théorème qui suit, sur le groupe fondamental du cercle.

2.2.2 Le groupe fondamental du cercle

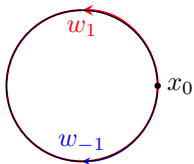


FIGURE 2.5 – Deux lacets sur le cercle

Comme il a été souligné en début de section, les lacets dans le cercle sont classés selon leur nombre de tours autour de l'espace.

Nous noterons ainsi $w_n : s \in [0, 1] \mapsto e^{2in\pi s}$ le lacet basé en $(1, 0)$ effectuant $n \in \mathbb{Z}$ tours autour du cercle de manière linéaire. Comme nous le montre la figure 2.5, le sens considéré est trigonométrique, ou inverse des aiguilles d'une montre.

Théorème 2.2.2. *L'application $\Phi : \mathbb{Z} \rightarrow \pi_1(\mathcal{S}^1)$ qui associe à un entier n renvoie la classe d'homotopie $[w_n]$, est un isomorphisme.*

La démonstration se décompose en plusieurs parties. Nous montrons dans l'ordre que l'application est bien définie, qu'il s'agit d'un morphisme de groupes, qu'elle est surjective puis injective.

Démonstration. Nous considérons ici le revêtement du cercle $p : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{2i\pi t}$, présenté dans l'exemple de début de section. En définissant le chemin $\tilde{w}_n : s \in [0, 1] \mapsto ns$, allant de 0 vers $n \in \mathbb{Z}$, nous avons $p\tilde{w}_n = w_n$. Ainsi, nous pouvons décrire Φ comme une application qui envoie n vers $[p\tilde{\gamma}]$, pour $\tilde{\gamma}$ un chemin allant de 0 vers n . Ces extrémités coïncidant avec celles de $\tilde{w}_n$, $\tilde{\gamma}$ est homotope à ce dernier car nous sommes dans un espace convexe. Par l'unicité du relèvement de lacets, nous pouvons ainsi en déduire $p\tilde{\gamma} \simeq p\tilde{w}_n = w_n$. Cela nous permet donc de définir correctement Φ .

Pour montrer que l'application Φ définit un morphisme, il suffit de montrer que pour n et m deux entiers, nous avons $[\tilde{w}_n][\tilde{w}_m] = [\tilde{w}_{n+m}]$, c'est à dire $\tilde{w}_n \cdot \tilde{w}_m \simeq \tilde{w}_{n+m}$. En définissant la translation $\tau_m : x \mapsto x + m$, nous avons la relation $\tilde{w}_n \cdot (\tau_n \tilde{w}_m) = \tilde{w}_{n+m}$. Ainsi nous avons $p(\tilde{w}_n \cdot (\tau_n \tilde{w}_m)) = w_n \cdot w_m$ d'une part et $p(\tilde{w}_{n+m}) = w_{n+m}$ de l'autre. Comme $w_n \cdot w_m = w_{n+m}$, cela suffit pour montrer que Φ est un morphisme.

Pour montrer que nous avons un isomorphisme, nous allons utiliser les deux propriétés 2.2.1 et 2.2.2 de la section précédente. Pour la surjectivité, on considère un lacet γ basé en $x_0 = (1, 0)$ en tant que représentant de $\alpha \in \pi_1(\mathcal{S}^1, x_0)$. Par la propriété de relèvement de chemin, il existe un chemin $\tilde{\gamma}$ partant de 0, et finissant en un certain $n \in \mathbb{Z}$, car $p\tilde{\gamma}(0) = x_0$ et $p^{-1}(x_0) = \mathbb{Z}$. Nous en déduisons $\Phi(n) = [p\tilde{\gamma}] = [\gamma]$.

Pour l'injectivité de Φ , supposons $\Phi(n) = \Phi(m)$, ie. $w_n \simeq w_m$, avec γ_t l'homotopie associée. Par la propriété de relèvement d'homotopie, nous savons qu'il existe une homotopie de chemin $\tilde{\gamma}_t$ partant de 0. L'unicité de la propriété nous permet de dire que l'on a $\tilde{\gamma}_0 = \tilde{w}_n$ et $\tilde{\gamma}_1 = \tilde{w}_m$. Puisque les extrémités sont fixes tout du long de l'homotopie, nous en déduisons $n = \tilde{\gamma}_0(1) = \tilde{\gamma}_1(1) = m$.

Nous en concluons que Φ définit un isomorphisme entre le groupe fondamental du cercle et $\mathbb{Z}$. $\square$

Ce résultat puissant possède quelques utilisations directes [Hat02], comme le théorème de Brouwer en dimension 2 (voir Théorème 1.9), le théorème fondamental de l'algèbre (voir Théorème 1.8), et autres. Combiné avec la proposition qui suit, cela nous permet de calculer le groupe fondamental du tore T^2 .

Proposition 2.2.3. *Pour tout couple d'espaces connexes par arc, nous avons :*

$$\pi_1(X \times Y) \cong \pi_1(X) \times \pi_1(Y).$$

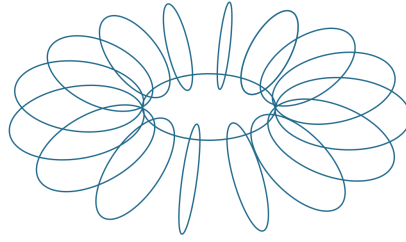
Démonstration. Soient $\gamma = (\gamma_1, \gamma_2)$ et $\gamma' = (\gamma'_1, \gamma'_2)$ deux lacets de $X \times Y$. Montrons que $\gamma \simeq \gamma'$ si et seulement si $\gamma_1 \simeq \gamma'_1$ et $\gamma_2 \simeq \gamma'_2$. Pour l'implication, il suffit de restreindre l'homotopie sur chacun des espace. Pour la réciproque, il suffit de construire l'homotopie produit.

Montrons que l'application $\Phi : [(\gamma_1, \gamma_2)] \mapsto ([\gamma_1], [\gamma_2])$, définie pour tout (γ_1, γ_2) lacets de $X \times Y$, est un isomorphisme. D'une part, cette application est un morphisme de groupe entre $\pi_1(X \times Y)$ et $\pi_1(X) \times \pi_1(Y)$, du fait que pour $[(\gamma_1, \gamma_2)], [(\gamma'_1, \gamma'_2)] \in \pi_1(X \times Y)$, nous avons :

$$\begin{aligned} \Phi([(\gamma_1, \gamma_2)][(\gamma'_1, \gamma'_2)]) &= \Phi([(\gamma_1 \cdot \gamma'_1, \gamma_2 \cdot \gamma'_2)]) \\ &= ([\gamma_1 \cdot \gamma'_1], [\gamma_2 \cdot \gamma'_2]) \\ &= ([\gamma_1], [\gamma_2])([\gamma'_1], [\gamma'_2]) \\ &= \Phi([\gamma_1], [\gamma_2])\Phi([\gamma'_1], [\gamma'_2]). \end{aligned}$$

Nous pouvons construire l'application inverse sans problème, ce qui nous permet de conclure qu'il s'agit d'un isomorphisme. $\square$

Exemple. Par définition, le tore en deux dimensions $T^2 := \mathcal{S}^1 \times \mathcal{S}^1$ est le produit cartésien de deux cercles, comme mis en évidence Figure 2.6. Nous connaissons la visualisation en forme de bouée, qui peut être obtenu à partir d'un cylindre $\mathcal{S}^1 \times [0, 1]$ auquel on identifie les deux extrémités de l'intervalle : cette explication concilie l'intuition et la définition, ainsi que son polygone fondamental.

FIGURE 2.6 – Tore vu comme étant $\mathcal{S}^1 \times \mathcal{S}^1$

D'après la Proposition 2.2.3, nous obtenons

$$\pi_1(T^2) = \pi_1(\mathcal{S}^1 \times \mathcal{S}^1) \cong \pi_1(\mathcal{S}^1) \times \pi_1(\mathcal{S}^1) \cong \mathbb{Z}^2.$$

Intuitivement, cela revient à dire qu'il existe deux lacets générateurs, qui ne sont pas homotopes, et qui commutent. C'est par exemple le cas si l'on prend deux classes $[\gamma]$ et $[\zeta]$ où chacun fait le tour d'un cercle du produit cartésien, vérifiant $[\zeta\gamma] = [\gamma\zeta]$. L'homotopie reliant les deux lacets revient simplement à faire passer un lacet devant l'autre.

Nous pouvons généraliser ce calcul pour le tore de dimension $n > 1$, définie comme étant $T^n = (\mathcal{S}^1)^n$. Son groupe fondamental est donc isomorphe à $\mathbb{Z}^n$.

Avec les outils que nous possédons, il serait possible de calculer le groupe fondamental de la sphère de dimension quelconque. Nous préférons introduire un résultat plus fort, qui nous permettra d'effectuer ce calcul de manière immédiate.

2.2.3 Version faible du théorème de Van Kampen

Si l'on peut écrire $X = A \cup B$, le théorème de Van Kampen stipule que l'on peut décrire son groupe fondamental en fonction de celui de A et celui de B . Nous nous intéresserons à la version faible du théorème, c'est à dire lorsque $A \cap B$ forme un espace simplement connexe.

Pour cela, il est nécessaire d'introduire le produit libre de groupes.

Définition 2.2.2. Soient G et H deux groupes. Le *produit libre* de G et H , noté $G * H$, est le l'ensemble des mots formé alternativement d'éléments de G et d'éléments de H . On le munit de la loi de concaténation, modulo les règles suivantes :

- Chaque élément neutre est supprimé,
- On a $(g)(g') = (gg')$ et $(h)(h') = (hh')$, pour tout $g, g' \in G$, et $h, h' \in H$.

Cela permet de munir $G * H$ d'une structure de groupe, avec pour élément neutre le mot vide, et l'inverse d'un mot comme étant le mot écrit à l'envers avec les inverses : $\left((g_1)(h_1) \cdots (g_n)(h_n)\right)^{-1} = (h_n^{-1})(g_n^{-1}) \cdots (h_1^{-1})(g_1^{-1})$.

Exemple. Soient $G = \langle g \rangle$ et $H = \langle h \rangle$. Les mots $ghg^2h^{-3}g^{12}, ghg^{-1}, hgh^2g^{-3}$ sont des exemples d'éléments appartenant au groupe $G * H$. L'inverse de $g^2h^3g^{-5}h$ est $h^{-1}g^5h^{-3}g^{-2}$.

Passons désormais au théorème.

Théorème 2.2.3 (Van Kampen). Soit X un espace, étant l'union de deux sous-espaces connexes par arc A et B . Le morphisme $\pi_1(A) * \pi_1(B) \rightarrow \pi_1(X)$ est surjectif, et lorsque l'intersection $A \cap B$ est simplement connexe, il s'agit d'un isomorphisme.

L'idée est de décomposer les lacets de X en des lacets de A et des lacets de B . Le noyau du morphisme correspond au groupe fondamental de l'intersection, d'où le fait que l'on a un isomorphisme lorsque celui-ci est trivial. Pour une démonstration détaillée, le lecteur est invité à lire [TopoMa].

Applications

L'opérateur *bouquet* $\vee$ sur les espaces, nommé *wedge sum* en anglais, est défini de telle sorte que $X \vee Y$ est l'espace où X et Y se joignent en un unique point. Formellement, cela revient à effectuer le quotient de $X \sqcup Y$ en identifiant deux points $x_0 \in X$ et $y_0 \in Y$.

Exemple. Le bouquet $\mathcal{S}^1 \vee \mathcal{S}^1$, où l'on a identifié le point $(1,0)$ du premier cercle et le point $(-1,0)$ du second, nous donne une forme de ∞ . Nous pouvons calculer son groupe fondamental grâce au théorème de Van Kampen.

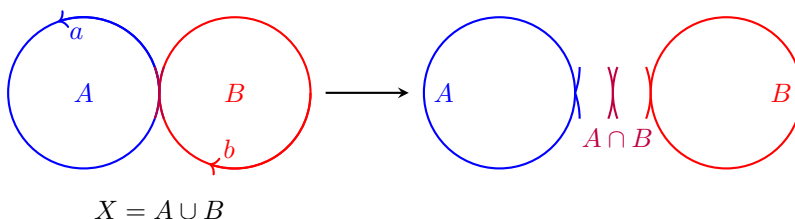


FIGURE 2.7 – Décomposition de $\mathcal{S}^1 \vee \mathcal{S}^1$ pour le théorème de Van Kampen

Soit $X = \mathcal{S}^1 \vee \mathcal{S}^1 = A \vee B$, défini tel la Figure 2.7. Les espaces A et B sont homéomorphes au cercle (on rétracte les bouts qui dépassent), donc de groupes fondamental $\mathbb{Z}$. Il est clair que l'intersection $A \cap B$ est simplement connexe, car homéomorphe à un point. D'après le théorème de Van Kampen, nous en déduisons le groupe fondamental, en notant x_0 le point d'intersection des deux cercles :

$$\pi_1(\mathcal{S}^1 \vee \mathcal{S}^1, x_0) \cong \pi_1(\mathcal{S}^1, (1, 0)) * \pi_1(\mathcal{S}^1, (-1, 0)) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}.$$

Il est important de noter que le groupe fondamental n'est pas abélien. En reprenant les notations de la figure, ab et ba ne sont pas homotopes.

Nous pouvons alors calculer simplement le groupe fondamental de la sphère de dimension $n > 1$.

Proposition 2.2.4. Pour $n > 1$, la sphère $\mathcal{S}^n$ est simplement connexe.

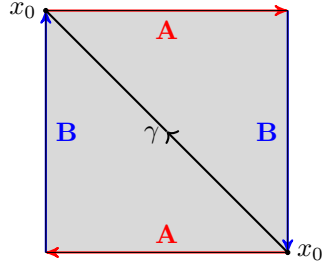
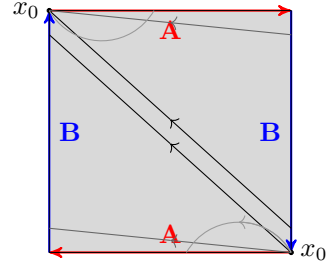
Démonstration. Montrons que le groupe fondamental de la sphère $\mathcal{S}^n$ est trivial. Pour ce faire, nous considérons $A = \mathcal{S}^n \setminus \{N\}$ et $B = \mathcal{S}^n \setminus \{S\}$, avec N et S les points respectivement au nord et au sud de la sphère. Nous savons que A et B sont homéomorphes à $\mathbb{R}^n$, donc ces espaces sont simplement connexes.

Le théorème de Van Kampen, nous dit que le morphisme $0 * 0 \rightarrow \pi_1(\mathcal{S}^n, x_0)$ est surjectif, ce qui nous permet de conclure que le groupe $\pi_1(\mathcal{S}^n, x_0)$ est trivial. $\square$

La version forte du théorème est également intéressante, elle permet entre autres de calculer efficacement le groupe fondamental du plan projectif, avec un découpage astucieux (voir [Math3ma]). Voici une idée de la réflexion apportée pour le calcul de ce groupe.

Exemple. Initialement, le plan projectif réel $\mathbb{RP}^2$ désigne l'ensemble des droites vectorielles de $\mathbb{R}^3$ passant par l'origine. Nous savons également qu'il peut être interprété comme le carré sur la figure 2.8a, et c'est cette représentation dont nous allons nous servir ici.

Notre objectif est d'avoir une représentation du groupe fondamental. Sur la figure 2.8a, nous avons choisi comme point de base x_0 appartenant à la bordure. Comme il est identifié à son symétrique par rapport au centre du carré, il se trouve à la fois en haut à droite et à la fois en bas à gauche : c'est le même point !

(a) Le plan projectif et un lacet γ (b) Homotopie de 2γ vers le lacet constant

Le chemin γ traversant la diagonale désigne ainsi un exemple de lacet, qui ne peut être rétracter. En revanche le lacet 2γ est rétractable. Un exemple d'homotopie est donnée sur la Figure 2.8b, en notant que plus le lacet est clair, plus l'homotopie est avancée.

Autrement dit, nous avons $[\gamma] \neq 0$ et $2[\gamma] = 0$, ce qui veut dire que le groupe généré par la classe d'homotopie de γ est isomorphe à $\mathbb{Z}_2$. En réalité, $[\gamma]$ est la seule classe d'homotopie non triviale : on en conclut que $\pi_1(\mathbb{RP}^2, x_0) \cong \mathbb{Z}_2$.

2.2.4 Limitations du groupe fondamental

Nous avons vu au préalable que le groupe fondamental était un bon outil de topologie algébrique, car invariant par équivalence d'homotopie, et par homéomorphisme. Toutefois, dans une quête d'outils efficace, nous pouvons lui trouver plusieurs défauts. Premièrement, les groupes obtenus ne sont pas **abéliens** ! Le plus gros impact est qu'il est impossible d'écrire de tels groupe sous la forme d'un $\mathbb{Z}$ -module, ou encore le fait que les sous-groupes ne sont pas tous normaux, rendant le passage au quotient plus difficile. Deuxièmement, l'outil donne un unique groupe représentant le comportement des objets de **dimension 1**. Si l'on s'intéresse à des espaces de dimensions supérieures à 3, le groupe fondamental devient une description insignifiante. Il existe une généralisation du groupe fondamental pour les dimensions supérieures, dont nous parlerons dans la prochaine sous-section.

Enfin, le problème majeur que nous avons pu observer avec les groupes fondamentaux, est la difficulté accrue des calculs à effectuer pour des espaces simples. Sans surprise, cela reste vrai pour des espaces plus complexes, ce qui rend le groupe fondamental inutilisable en pratique.

Groupes d'homotopies de dimensions supérieures

Les *groupes d'homotopies*, notés π_n pour n la dimension des objets, sont une généralisation du groupe fondamental en dimension 1. Ceux-ci sont étrangement tous abéliens pour $n > 1$.

Le problème majeur de ces groupes est qu'ils sont effroyablement compliqués à calculer, et nous donnent des résultats totalement inattendus. Par exemple, pour un espace de dimension n , les groupes fondamentaux de dimension supérieures à n ne sont pas nécessairement triviaux ! Les sphères S^n en sont un parfait exemple, comme nous le montre la Figure 2.9.

	π_1	π_2	π_3	π_4	π_5	π_6	π_7	π_8	π_9	π_{10}	π_{11}	π_{12}
S^1	$\mathbb{Z}$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S^2	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_{15}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{22}$
S^3	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{12}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_{15}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{22}$
S^4	0	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{12}$	$\mathbb{Z}_{22}$	$\mathbb{Z}_{22}$	$\mathbb{Z}_{24} \times \mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_{15}$	$\mathbb{Z}_2$
S^5	0	0	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{24}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{30}$
S^6	0	0	0	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{24}$	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$
S^7	0	0	0	0	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{24}$	0	0
S^8	0	0	0	0	0	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{24}$	0
S^9	0	0	0	0	0	0	0	0	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_{24}$

FIGURE 2.9 – Tableau des premiers groupes d'homotopies des sphères de dimensions 1 à 9

2.3 Revêtement, deuxième partie

Pour rappel, nous avons précédemment introduit la notion de revêtement en Section 2.2.1, dans le contexte du calcul du groupe fondamental du cercle. Nous allons désormais nous concentrer sur cette notion, en particulier la correspondance de Galois sous-jacente.

2.3.1 Correspondance de Galois

Tout d'abord, il faut comprendre qu'il n'y a pas unicité du revêtement pour un espace donné. Pour le cercle, nous avons choisi le revêtement en forme d'hélice : c'est celui qui nous aide à calculer son groupe fondamental. Or, il est possible de construire plein d'autres revêtements, différents les uns des autres. Par exemple, la Figure 2.10a illustre le revêtement caractérisé par un trajet revenant à son point de départ après deux tours au dessus du cercle. Et nous pouvons montrer que tous les autres revêtements du cercle (hormis l'hélice) existants sont construits de cette façon, à isomorphisme près.

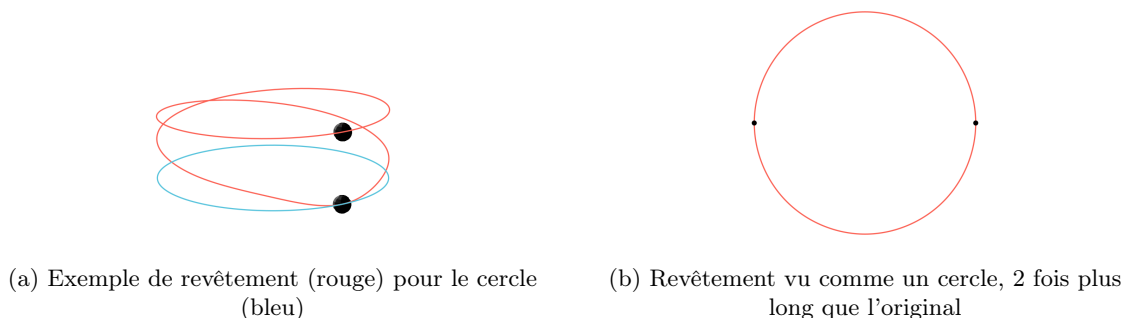


FIGURE 2.10 – Exemple de revêtement du cercle

Énoncé du théorème

Avant d'énoncer le théorème, nous devons introduire quelques définitions.

Définition 2.3.1. Un espace X est *localement connexe par arc* si pour tout voisinage $V \in \mathcal{V}(x)$, il existe un voisinage $U \subset V$ tel que U est connexe par arc.

Un espace est dit *semi-localement simplement connexe* si pour tout point $x \in X$ et pour tout voisinage $V \in \mathcal{V}(X)$, les lacets $\gamma \in (V, x)$ vérifient $\gamma \simeq c$ une fois plongés dans (X, x) . Autrement dit, le groupe fondamental $\pi_1(V, x)$ devient trivial dans $\pi_1(X, x)$.

Exemple. Un espace composé de deux composantes connexes par arc disjointes est localement connexe par arc : il suffit de prendre un voisinage se trouvant dans une seule des deux composantes.

Tout espace simplement connexe est semi-localement simplement connexe. Par exemple avec le disque D^2 , si l'on prend un voisinage possédant un trou, son groupe fondamental est certes non trivial, mais une fois plongé dans l'espace D^2 les classes d'homotopies sont toutes égales à celle du lacet constant.

Enfin, nous définissons le morphisme de revêtements. Étant donné $p_1 : \tilde{X}_1 \rightarrow X$ et $p_2 : \tilde{X}_2 \rightarrow X$ deux revêtements, il s'agit d'une application $f : \tilde{X}_1 \rightarrow \tilde{X}_2$ amenant un point de base $\tilde{x}_1 \in p_1^{-1}(x_0)$ vers un point de base $\tilde{x}_2 \in p_2^{-1}(x_0)$.

Théorème 2.3.1. Pour un espace pointé (X, x_0) connexe par arc, localement connexe par arc, et semi-localement simplement connexe, il existe une bijection entre :

- les sous groupes de $\pi_1(X, x_0)$,
- les revêtements $p : (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$, à isomorphisme près de revêtements, conservant le point de base.

Cette bijection est obtenue en associant le groupe $p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$ au revêtement $(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$.

La démonstration sera présentée en plusieurs étapes sous forme de propositions. Nous allons tout d'abord montrer que le morphisme induit p_* est injectif, ainsi que construire le revêtement lié au sous groupe trivial. Ainsi, nous pourrons montrer qu'il est possible d'associer un revêtement à un sous groupe du groupe fondamental. Nous finirons par montrer que les classes d'isomorphismes de revêtements induisent le même morphisme.

Démonstration

Nous considérons au cours de cette partie un espace pointé (X, x_0) connexe par arc, localement connexe par arc, et semi-localement simplement connexe.

Proposition 2.3.1. *Pour un revêtement $p : (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$, le morphisme induit p_* est injectif.*

Démonstration. Le morphisme p_* envoie $[\tilde{\gamma}] \in \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$ vers $[p\tilde{\gamma}] \in \pi_1(X, x_0)$. Soit $[\tilde{\gamma}] \in \ker(p_*)$, c'est à dire que $p\tilde{\gamma}$ est homotope au lacet constant. Par relèvement d'homotopie, le lacet $\tilde{\gamma}$ est homotope au lacet constant dans $(\tilde{X}, \tilde{x}_0)$. $\square$

Nous allons nous intéresser au revêtement qui sera en bijection avec le sous-groupe trivial.

Définition 2.3.2. Un revêtement simplement connexe est appelé *revêtement universel*. Étant unique à isomorphisme près, nous l'appelons *le revêtement universel*.

Proposition 2.3.2. *Pour tout espace connexe par arc, localement connexe par arc, et semi-localement simplement connexe, il existe un revêtement universel.*

La démonstration se fait par construction du revêtement et d'une topologie adéquate. Pour y parvenir, nous devons construire une *base de topologie*, que nous définissons ci-après.

Définition 2.3.3. Une *base de topologie* sur un ensemble Y est une collection $\mathcal{B}$ telle que :

1. $Y = \bigcup_{V \in \mathcal{B}} V$;
2. Pour $U, U' \in \mathcal{B}$ et $y \in U \cap U'$, il existe un $V \in \mathcal{B}$ tel que $y \in V \subseteq U \cap U'$.

L'ensemble $\mathcal{T}$ des sous-ensembles de Y pouvant être écrit comme union d'éléments de $\mathcal{B}$ est une topologie de Y .

Nous pouvons désormais commencer la démonstration de l'existence de revêtement universel.

Démonstration. L'objectif de la preuve est de montrer que l'ensemble $\tilde{X} = \{[\gamma], \gamma \text{ chemin de } X, \gamma(0) = x_0\}$ et l'application $p : \tilde{X} \rightarrow X, [\gamma] \mapsto \gamma(1)$ forme un revêtement de X simplement connexe.

L'application p est bien définie, car pour deux lacets $\gamma \simeq \gamma'$, nous avons $\gamma(1) = \gamma'(1)$. De plus, l'application est surjective du fait que X soit connexe par arc.

Pour définir une base de topologie sur $\tilde{X}$, commençons par en définir une pour X . L'objectif avec cette base est de montrer que p est une projection définissant un revêtement.

Comme X est localement connexe par arc et semi-localement simplement connexe, il est possible de construire un recouvrement de ce dernier uniquement à l'aide des ouverts connexes par arc de groupe fondamentaux triviaux dans X . On note cet ensemble

$$\mathcal{B}_X = \{U \subset X \text{ ouvert connexe par arc et } i_*(\pi_1(U)) = 1 \in \pi_1(X)\}.$$

Montrons que $\mathcal{B}_X$ forme une base de topologie de X . Soient deux ouverts $U, U' \in \mathcal{B}_X$ et un point $x \in U \cap U'$. Grâce à la connexité locale par arc, nous savons qu'il existe $V \subseteq U \cap U'$ tel que V soit connexe par arc. Cela implique également que $V \subset U$, qui donne une chaîne d'implication $V \hookrightarrow U \hookrightarrow X$ induisant un morphisme sur les groupes fondamentaux. Ainsi, comme $\pi_1(U) \mapsto 1 \in \pi_1(X)$ il en est de même pour V , ce qui nous permet de déduire que $V \in \mathcal{B}_X$. Nous en concluons que $\mathcal{B}_X$ est une base de topologie de X .

Soit $U_i \in \mathcal{B}_X$. Par définition, son groupe fondamental est trivial dans X , ce qui veut dire que les classes d'homotopie de chemins sont uniquement déterminées par leurs extrémités. Si l'on fixe le point de départ à x_0 , nous pouvons définir l'image réciproque de U_i comme union disjointe :

$$p^{-1}(U_i) = \bigsqcup_{x \in U_i} \{[\gamma], \gamma \text{ chemin de } U_i \text{ tel que } \gamma(0) = x_0, \gamma(1) = x\}.$$

Cette union est trop grosse, et ne peut former une base de topologie sur $\tilde{X}$. Pour réduire le nombre d'éléments, nous construisons une relation d'équivalence sur les classes d'homotopies de chemins : $[\gamma] \approx [\gamma']$ ssi il existe η un chemin de U_i tel que $\gamma \cdot \eta = \gamma'$. En notant V_{ij} l'ensemble des classes d'équivalence de $\approx$ sur U_i indexé par j , nous obtenons une autre écriture de l'image réciproque :

$$p^{-1}(U_i) = \bigsqcup_j V_{ij} = \bigsqcup_j \{[\gamma \cdot \eta], \eta \text{ chemin de } U_i \text{ avec } \eta(0) = \gamma(1)\}.$$

Soit $V_{ij} \in p^{-1}(U_i)$. Montrons que $p : V_{ij} \rightarrow U_i$ est une bijection. Il est clair que l'application est surjective, puisque U_i est connexe par arc. Pour montrer qu'elle est injective, supposons que l'on ait $p([\gamma \cdot \eta]) = p([\gamma' \cdot \eta'])$. Par définition de p , nous avons $\eta(1) = \eta'(1)$. Par semi-connexité locale simple, les deux chemins $\gamma \cdot \eta$ et $\gamma' \cdot \eta'$ sont homotopes, car ils possèdent les mêmes extrémités. Autrement dit, nous avons $[\gamma \cdot \eta] = [\gamma' \cdot \eta']$, ce qui fait de p une application injective.

Il reste à démontrer que les V_{ij} forment une base de topologie de $\tilde{X}$. Nous noterons cet ensemble ainsi :

$$\mathcal{B}_{\tilde{X}} = \bigcup_i p^{-1}(U_i) = \bigcup_{i,j} V_{ij}.$$

Il est clair que cela forme un recouvrement de $\tilde{X}$. Soient $V_{ij}, V_{i'j'} \in \mathcal{B}_{\tilde{X}}$, avec $\tilde{x} \in V_{ij} \cap V_{i'j'}$. Il existe un ouvert $U \in \mathcal{B}_X$ tel que $p(y) \in U \subset U_i \cap U_{i'} = p(V_{ij}) \cap p(V_{i'j'})$. Par définition, la relation d'équivalence sur U implique la relation sur U_i et $U_{i'}$. Ainsi, la classe d'équivalence $V \in p^{-1}(U)$ contenant y vérifie $V \subset V_{ij} \cap V_{i'j'}$. Cela suffit pour conclure que $\mathcal{B}_{\tilde{X}}$ est une base de topologie sur $\tilde{X}$.

Il est assez facile de voir qu'avec ces bases de topologie, $p : \tilde{X} \rightarrow X$ est un revêtement : l'image réciproque de tout ouvert de $\mathcal{B}_X$ est dans $\mathcal{B}_{\tilde{X}}$ (continuité de p), et toute image d'ouvert de $\mathcal{B}_{\tilde{X}}$ est un ouvert de $\mathcal{B}_X$ (montrant la continuité de la réciproque, et donc l'homéomorphisme $p : V_{ij} \rightarrow U_i$).

Il nous reste à montrer la simple connexité de $\tilde{X}$. Tout d'abord, remarquons que $\tilde{X}$ est connexe par arc, puisqu'il existe un chemin entre $[x_0]$, le chemin constant basé en x_0 , et $[\gamma] \in \tilde{X}$: nous pouvons choisir le chemin $[\gamma|_{[0,t]}]$, $t \in [0,1]$. Pour la simple connexité, on considère un lacet f de $\tilde{X}$ basé en $[x_0]$, et on note $pf = \gamma$, un lacet basé en x_0 . En notant $\gamma_t = \gamma|_{[0,t]}$, de telle sorte que $[\gamma_t]$ est un relèvement de γ , nous avons $[\gamma_0] = [x_0] = f(0)$. Par unicité du relèvement, nous obtenons $[\gamma_t] = f(t)$, et en particulier l'égalité $[\gamma_1] = f(1) = [x_0]$. Comme $\gamma_1 = \gamma$, on en déduit $[\gamma] = [x_0]$: la projection $pf = \gamma$ est homotope au lacet constant. Par injectivité de p_* , nous avons $p_*([f]) = 0$ qui implique $[f] = 0$, d'où le fait que $\tilde{X}$ soit simplement connexe. $\square$

Cette démonstration constructive, bien que peu intuitive, permet de démontrer l'existence du revêtement universel, ainsi que la proposition qui suit. En pratique, nous abandonnons cette construction : le cercle en est le parfait exemple.

Proposition 2.3.3. *Soit X un espace connexe par arc, localement connexe par arc, et semi-localement simplement connexe. Pour chaque H sous groupe de $\pi_1(X, x_0)$, il existe un revêtement $p : X_H \rightarrow X$, tel que $p_*(\pi_1(X_H, \tilde{x}_0)) = H$, pour un certain $\tilde{x}_0 \in X_H$.*

Démonstration. On définit tout d'abord une relation sur le revêtement universel $\tilde{X}$ de X :

$$[\gamma] \approx [\gamma'] \iff \gamma(1) = \gamma'(1) \text{ et } [\gamma \cdot \overline{\gamma'}] \in H.$$

Il est facile de voir qu'il s'agit d'une relation d'équivalence, nous allons pouvoir passer au quotient et définir la projection $p : X_H \rightarrow X$ avec $X_H = \tilde{X}/\approx$.

Nous choisissons comme point de base $\tilde{x}_0 \in X_H$, la classe d'équivalence du chemin constant c en x_0 . Montrons que $p_*(\pi_1(X_H, \tilde{x}_0)) = H$. Étant donné un lacet γ de (X, x_0) , il se relève en un chemin de $[c]$ vers $[\gamma]$. Pour que l'image du relèvement de γ sur X_H soit un lacet, il faut que $[\gamma] \approx [c]$. Autrement dit, il faut que $[\gamma] \in H$. $\square$

Il nous reste à démontrer que les revêtements correspondant à un même sous-groupe sont identiques, à isomorphisme près.

Proposition 2.3.4. *Soit X un espace connexe par arc, localement connexe par arc, et semi-localement simplement connexe. Deux revêtements sont isomorphes si et seulement si les sous-groupes induits par l'image du morphisme induit par leurs projections sont identiques.*

Démonstration. Soient $p_1 : (\tilde{X}_1, \tilde{x}_1) \rightarrow (X, x_0)$ et $p_2 : (\tilde{X}_2, \tilde{x}_2) \rightarrow (X, x_0)$, avec $\tilde{x}_1 \in p_1^{-1}(x_0)$ et $\tilde{x}_2 \in p_2^{-1}(x_0)$. Montrons que ces revêtements sont isomorphes ssi $p_{1*}(\pi_1(\tilde{X}_1, \tilde{x}_1)) = p_{2*}(\pi_1(\tilde{X}_2, \tilde{x}_2))$.

Supposons que les revêtements soient isomorphes via $f : \tilde{X}_1 \rightarrow \tilde{X}_2$. Nous avons alors les égalités $p_1 = p_2 f$ et $p_2 = p_1 f^{-1}$. L'application f induit un isomorphisme $f_* : \pi_1(\tilde{X}_1, \tilde{x}_1) \rightarrow \pi_1(\tilde{X}_2, \tilde{x}_2)$, de telle sorte que $p_{1*}f_* = p_{2*}$ et $p_{2*}f_*^{-1} = p_{1*}$, ce qui nous donne :

$$p_{2*}(\pi_1(\tilde{X}_2, \tilde{x}_2)) = p_{1*}f_*(\pi_1(\tilde{X}_2, \tilde{x}_2)) = p_{1*}(\pi_1(\tilde{X}_1, \tilde{x}_1)),$$

ainsi que

$$p_{1*}(\pi_1(\tilde{X}_1, \tilde{x}_1)) = p_{2*}f_*^{-1}(\pi_1(\tilde{X}_1, \tilde{x}_1)) = p_{2*}(\pi_1(\tilde{X}_2, \tilde{x}_2)).$$

Supposons désormais que les sous-groupes induits sont identiques. Par le critère de relèvement, il existe les applications $\tilde{p}_1 : (\tilde{X}_1, \tilde{x}_1) \rightarrow (\tilde{X}_2, \tilde{x}_2)$ et $\tilde{p}_2 : (\tilde{X}_2, \tilde{x}_2) \rightarrow (\tilde{X}_1, \tilde{x}_1)$, vérifiant $p_2\tilde{p}_1 = p_1$ et $p_1\tilde{p}_2 = p_2$. Par unicité du relèvement, nous avons $\tilde{p}_1\tilde{p}_2 = id$ et $\tilde{p}_2\tilde{p}_1 = id$, ce qui fait de $\tilde{p}_1$ et $\tilde{p}_2$ des isomorphismes. $\square$

Finalement, avec ces trois propositions, nous avons toutes les cartes pour démontrer le théorème. Nous finirons cette section sur une dernière proposition, renforçant la correspondance de Galois, d'un point de vue algébrique.

Proposition 2.3.5. *Soit X un espace, et $(\tilde{X}, p)$ un revêtement de X . On appelle fibre, ou feuillet, de $x_0 \in X$ un élément de $p^{-1}(x_0)$. Le nombre de fibres est constant pour tout $x_0 \in X$, et est égal à l'indice du sous-groupe $p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$, avec $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$.*

L'idée de la démonstration est de montrer que pour tout élément du recouvrement $U_i \in X$, le cardinal de $p^{-1}(U_i)$ ne dépend pas du choix de U_i . Cela vient du fait que les U_i peuvent se chevaucher, ayant alors le même cardinal pour l'image réciproque.

Exemple. Reprenons l'exemple du cercle. Son revêtement universel est celui dont nous nous sommes servi pour la démonstration, à savoir $\mathbb{R}$, puisqu'il est simplement connexe. Avec la dernière proposition et le théorème, nous pouvons déduire que le revêtement avec n feuillets est en bijection avec le sous-groupe $n\mathbb{Z}$ dans $\pi_1(\mathcal{S}^1, (1, 0))$, car $[\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}] = |\mathbb{Z}_n| = n$.

2.3.2 Transformation de deck et action de groupe

Nous finissons ce chapitre sur le sujet des transformations de decks, et des actions de groupes. Nous verrons en particulier que ces transformations ont un lien étroit avec la correspondance de Galois.

Transformation de deck

Pour un revêtement $p : \tilde{X} \rightarrow X$, on appelle *transformation de deck*, ou transformation de revêtement, tout isomorphisme $\tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$. Notons que toutes les applications ne peuvent être des transformations. En particulier, les symétries ne sont pas autorisées, car l'ordre des feuillets est important et ne doit pas être modifié. Un exemple de transformation de deck est le décalage des feuillets dans un même sens, comme dans la Figure 2.11. Autrement dit et par unicité de relèvement, la transformation est entièrement déterminée par la transformation d'un point (les autres suivront la même transformation).

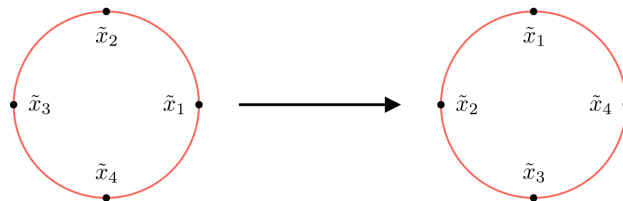


FIGURE 2.11 – Exemple de transformation de deck

L'ensemble des transformations de deck d'un revêtement $\tilde{X}$, noté généralement $G(\tilde{X})$, muni de la composition, possède une structure de groupe. L'élément neutre est l'application l'identité, les inverses sont les fonctions inverses, et la loi est associative.

Exemple. Pour un revêtement du cercle à n feuillets, les transformations de deck sont les isomorphismes de la forme $\varphi_k : z \mapsto z^k$ pour $k \in \mathbb{Z}^*$. Nous pouvons remarquer que $\varphi_k = \varphi_{an+k}$, pour a entier. Nous en déduisons la structure du groupe des transformations de ce revêtement : $G(\tilde{X}) \cong \mathbb{Z}_n$.

Un revêtement est dit *normal* si pour tout $x \in X$, tout couple $(\tilde{x}, \tilde{x}') \in p^{-1}(x)^2$, il existe une transformation passant du revêtement $(\tilde{X}, \tilde{x})$ à $(\tilde{X}, \tilde{x}')$. Ce nom est justifié par la proposition suivante, sur la correspondance de Galois.

Proposition 2.3.6. Soit $p : (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ un revêtement connexe par arc d'un espace X connexe par arc et localement connexe par arc. En notant le sous-groupe $H = p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$ de $\pi_1(X, x_0)$, nous avons :

- Le revêtement est normal si et seulement si H est un sous-groupe normal ;
- Le groupe $G(\tilde{X})$ est isomorphe à $N(H)/H$, où $N(H)$ est le normalisateur.

En particulier, si $\tilde{X}$ est un revêtement normal, alors $G(\tilde{X}) \cong \pi_1(X, x_0)/H$.

Une preuve est proposée dans le livre [Hat02], Proposition 1.40 page 72.

En fait, les transformations de deck sont des cas particuliers d'actions de groupe sur un espace.

Définition 2.3.4. Une action de groupe G sur un espace X est un morphisme ρ de G vers le groupe des homéomorphismes de X vers lui-même, noté $\text{Homeo}(X)$. Ce morphisme est définie pour tout $g \in G$ par $\rho(g) : X \rightarrow X$, que l'on simplifiera par $g : X \rightarrow X$.

Remarque. En particulier, comme ρ est un morphisme, il vérifie pour tout $x \in X$ que $e_G(x) = x$ avec e_G l'élément neutre, et pour $g, g' \in G$, $g(g'(x)) = (gg')(x)$.

Actions de groupes

Pour la fin de ce chapitre, nous allons nous focaliser sur les actions de groupes, et s'intéresser aux propriétés requises pour définir une transformation de deck.

Définition 2.3.5. Soient G un groupe et Y un espace. Pour $y \in Y$, on appelle $Gy = \{g(y), g \in G\}$ l'orbite de y . L'ensemble des orbites $Y/G = \{Gy, y \in Y\}$ est appelé *espace des orbites*.

Exemple. Pour un revêtement normal, l'espace des orbites $\tilde{X}/G(\tilde{X})$ est X .

Pour une action de groupe G sur l'espace Y , nous allons nous intéresser à la propriété suivante :

$$\forall y \in Y, \exists U \in \mathcal{V}(y), \forall g, g' \in G, g(U) \cap g'(U) \neq \emptyset \implies g = g' \quad (2.2)$$

Cette propriété est vérifiée par les transformations de deck. De plus, si la propriété est vérifiée, elle permet alors de retomber sur des revêtements.

Proposition 2.3.7. Si une action de groupe G sur Y vérifie (2.2), alors :

- L'application quotient $p : Y \rightarrow Y/G$ est un revêtement normal ;
- Si Y est connexe par arc, alors G est le groupe de transformations de deck du revêtement $Y \rightarrow Y/G$;
- Si Y est connexe par arc et localement connexe par arc, alors $G \cong \pi_1(Y/G)/p_*(\pi_1(Y))$.

La propriété (2.2) est celle demandée par les actions de groupes, mais elle n'est pas idéale à manipuler. Nous cherchons alors des conditions suffisantes plus simple pour définir quand une action de groupe est une transformation de deck.

Définition 2.3.6. Une action de groupe est dite *libre* si l'élément neutre est l'unique point fixe.

Une action de groupe G sur Y possède la propriété de *discontinuité propre* si elle vérifie :

$$\forall y \in Y, \exists U \in \mathcal{V}(y), |\{g \in G, U \cap g(U) \neq \emptyset\}| < +\infty$$

Proposition 2.3.8. *Soit G une action de groupe sur Y .*

- *Si l'action de groupe vérifie (2.2), alors c'est une action libre.*
- *Si Y est Hausdorff, et que l'action est libre et vérifie la discontinuité propre, alors elle vérifie (2.2).*

Démonstration. La première affirmation est évidente. La deuxième est donnée en exercice dans [Hat02]. $\square$

Exemple. *Les actions de groupes finis vérifient la discontinuité propre, alors il suffit que ce soit une action libre pour pouvoir vérifier (2.2).*

Chapitre 3

Homologie : enfin abélien !

Nous avons vu au chapitre précédent le groupe fondamental, qui nous le rappelons nécessite de manipuler des groupes non nécessairement abélien. Dans ce chapitre, nous allons introduire le concept d'homologie, qui nous permet notamment d'éliminer cette contrainte. Un autre avantage par rapport aux groupes fondamentaux est que les groupes d'homologies sont triviales lorsque l'on dépasse la dimension de l'espace. En contre-partie, ces outils possèdent une construction algébrique complexe, rendant l'abstraction peu accessible.

Nous introduirons dans un premier temps l'*homologie simpliciale*, la plus géométrique de toutes. Nous effectuerons quelques calculs, pour comprendre son fonctionnement. Nous poursuivrons par l'*homologie singulière*, moins intuitive mais plus pratique en terme d'usage. Nous présenterons plusieurs bonnes propriétés, utile en algèbre homologique ou dans notre cas d'étude. Nous verrons par la suite que ces **deux homologies sont fondamentalement identiques**, et qu'elles sont l'**abélianisation du groupe fondamental**. Nous finirons par l'*homologie cellulaire*, plus restrictive mais bien plus efficace sur les *complexes cellulaires*. Evidemment, cette homologie est équivalente aux autres, ce qui nous permet d'ajouter une corde à notre arc.

3.1 Homologie simpliciale : triangularisation

Nous commençons ce chapitre par introduire l'homologie simpliciale, la plus intuitive des trois. Elle se calcule après avoir effectuer une triangularisation de l'espace, dont nous allons introduire le formalisme.

3.1.1 Des simplexes et des Δ -complexes

Intuitivement, un *simplexe* est une généralisation du triangle pour une dimension quelconque. Il s'agit d'un segment en dimension 1, un triangle en dimension 2, un tétraèdre en dimension 3.

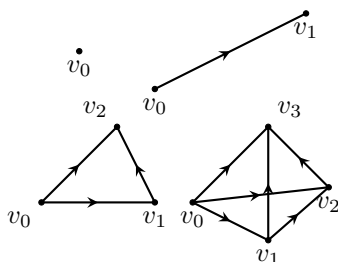


FIGURE 3.1 – Simplexes de dimensions 0 à 3

Définition 3.1.1. Étant donné $n + 1$ points $v_0, \dots, v_n \in \mathbb{R}^m$ tels que les vecteurs $v_i - v_0$ soient linéairement indépendant, un n -simplexe est le plus petit ensemble convexe contenant tout ces points, que l'on note $[v_0, \dots, v_n]$. Les points v_i sont appelés les *sommets* du simplexe, et les sous-simplexes obtenu par le retrait d'un ou plusieurs sommets sont appelés les *faces* du simplexe.

Remarque. Les simplexes possèdent des faces orientés. Par convention, l'ordre indiqué dans le nom de simplexe indique le sens des flèches. Par exemple, $[v_0, v_1]$ est un segment orienté de v_0 et v_1 .

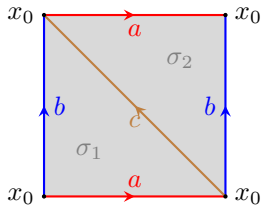
Exemple. On définit le simplexe standard par :

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1}, \sum_{i=0}^n t_i = 1, t_i \geq 0, \forall i = 0, \dots, n \right\}$$

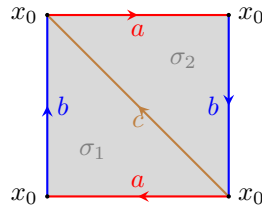
Définition 3.1.2. Un Δ -simplexe est un espace obtenu par une union de simplexes de différentes dimensions, auquel on identifie des faces via un homéomorphisme laissant invariant l'ordre des côtés.

Notons qu'il n'y a pas unicité dans la décomposition d'un espace donné en Δ -simplexe. Il en existe même une infinité, en remarquant en particulier qu'un segment peut être divisé en deux autres.

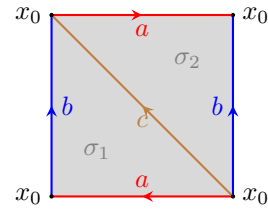
Exemple. Les trois Figures ci-dessous représentent les représentations, en tant que Δ -complexes, du tore T^2 , du plan projectif $\mathbb{RP}^2$ et de la bouteille de Klein.



(a) Tore de dimension 2



(b) Plan projectif



(c) Bouteille de Klein

Les Δ -complexes, construit à base de simplexes, possède une structure de groupes, menant vers le calcul d'homologie.

Chaînes et bordures

Soit X un Δ -complexe X . Nous avons en plus de l'espace une représentation de ce dernier par les simplexes, disons sous forme de liste triée par dimension. Nous pouvons alors porter notre attention sur le groupe libre abélien formé des combinaisons de simplexes de même dimension, que l'on note $\Delta_n(X)$, et nommé n -chaînes, écrit sous la forme de sommes de n -simplexes.

Nous utiliserons la notation e_i^n pour désigner un n -simplexe de dimension n . Par extension, les n -chaînes se notent $\sum_i n_i e_i^n$, avec $n_i \in \mathbb{Z}$. Dans certains cas, il sera préférable d'utiliser la notation $\sum_i n_i \sigma_i$, utilisant l'application caractéristique $\sigma_i : \Delta^n \rightarrow X$ de e_i^n , permettant d'unifier les notations avec celles utilisées dans l'homologie singulière (voir Section 3.2).

Exemple. Pour un 2-simplexe $X = [v_0, v_1, v_2]$, nous avons :

$$\Delta_1(X) = \{\alpha_0[v_1, v_2] + \alpha_1[v_0, v_2] + \alpha_2[v_0, v_1], \alpha_0, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{Z}\}.$$

Nous remarquerons que les faces d'un simplexe sont des simplexes, de la même manière que les contours d'un triangle sont des segments. Autrement dit, la *frontière* d'un simplexe permet de le lier avec les simplexes de dimensions inférieures.

Définition 3.1.3. On définit l'application bordure $\partial : [v_0, \dots, v_n] \mapsto \sum_i (-1)^i [v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]$ où $\hat{v}_i$ désigne l'omission du sommet v_i . Cette application s'étend par linéarité sur les n -chaînes, de telle sorte que l'on définisse un *morphisme bordure* sur les groupes de chaînes $\partial_n : \Delta_n(X) \rightarrow \Delta_{n-1}(X)$. Cette dernière est définie sur les éléments σ de la base de $\Delta_n(X)$ par :

$$\partial_n(\sigma) = \sum_i (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]}.$$

La prochaine proposition est la plus importante pour construire l'homologie par la suite. La preuve est calculatoire.

Proposition 3.1.1. Pour $n \geq 0$, $\partial_{n-1}\partial_n = 0$.

Démonstration. Soit $\sigma = [v_0, \dots, v_n]$:

$$\begin{aligned} \partial_{n-1}\partial_n(\sigma) &= \sum_{j < i} (-1)^i (-1)^j \sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, \hat{v}_j, \dots, v_n]} \\ &\quad + \sum_{j > i} (-1)^i (-1)^{j+1} \sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_j, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]}. \end{aligned}$$

Les deux sommes sont égales, au signe près. On en conclut que cela fait 0. □

3.1.2 Homologie

Soit $(C_n)_n$ une famille de groupe abéliens. On dit que ces groupes sont *chaînés* s'il existe une famille de morphismes $\partial_i : C_i \rightarrow C_{i-1}$. On appelle cela un *complexe de chaînes*, représenté par le diagramme suivant :

$$\cdots \longrightarrow C_{n+1} \xrightarrow{\partial_{n+1}} C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

Supposons que ce complexe de chaînes vérifie $\partial_n \partial_{n-1} = 0$ pour tout n et $\partial_0 = 0$. Nous en déduisons l'inclusion $\text{im}(\partial_{n+1}) \subset \ker(\partial_n)$ qui permet de passer au quotient, et enfin définir l'**homologie**.

Définition 3.1.4. Le n -ième *groupe d'homologie* d'un complexe de chaînes est défini comme étant le groupe quotient $H_n = \ker \partial_n / \text{im} \partial_{n+1}$. Les éléments de $\ker \partial_n$ sont nommés les *cycles* et les éléments de ∂_{n+1} sont appelés les *bordures*. Les *classes d'homologies* correspondent aux éléments de H_n . Deux cycles qui représentent la même classe d'homologie sont dit *homologues*.

Dans le cas des Δ -complexes, les complexes de chaînes sont donnés par $C_n = \Delta_n(X)$. Nous notons $H_n^\Delta(X)$ le n -ième groupe d'homologie *simpliciale*.

Nous allons voir par le biais de l'exemple du cercle $\mathcal{S}^1$ comment nous utilisons l'homologie simpliciale en pratique. Nous allons voir que la construction en Δ -complexe influe sur le calcul, mais pas le résultat.

Exemple. Une première construction du cercle $\mathcal{S}^1$ est proposée en utilisant un unique 1-simplexe $e = [v, w]$ où l'on identifie ses bords $[v] = [w]$. Nous obtenons le complexe de chaînes simpliciales suivant :

$$0 \xrightarrow{\partial_2} \langle e \rangle \xrightarrow{\partial_1} \langle v \rangle \xrightarrow{\partial_0} 0.$$

D'une part, il est évident que $\partial_2 = 0$ et $\partial_0 = 0$. D'autre part, ∂_1 est uniquement défini par son image en e . Comme $\partial_1(e) = v - v = 0$, on en déduit que $\ker \partial_1 = \langle e \rangle$ et $\text{im} \partial_1 = 0$, donnant les groupes d'homologies simpliciales suivants :

$$\begin{aligned} H_2^\Delta(\mathcal{S}^1) &= \ker \partial_2 = 0 \\ H_1^\Delta(\mathcal{S}^1) &= \ker \partial_1 / \text{im} \partial_2 = \ker \partial_1 = \langle e \rangle \cong \mathbb{Z} \\ H_0^\Delta(\mathcal{S}^1) &= \ker \partial_0 / \text{im} \partial_1 = \langle v \rangle / \langle 0 \rangle = \langle v \rangle \cong \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Une seconde construction du cercle $\mathcal{S}^1$ est proposée avec deux 1-simplexes $e = [v_0, v_1]$ et $f = [w_0, w_1]$, auquel nous identifions leurs sommets deux à deux ($v_0 = w_0$ et $v_1 = w_1$). Nous avons donc deux 0-simplexes v_0 et v_1 , et le complexe de chaîne suivant :

$$0 \xrightarrow{\partial_2} \langle e, f \rangle \xrightarrow{\partial_1} \langle v_0, v_1 \rangle \xrightarrow{\partial_0} 0.$$

D'une part, nous avons encore $\partial_2 = 0$ et $\partial_0 = 0$. D'autre part, nous avons $\partial_1(e) = v_1 - v_0$ et $\partial_1(f) = v_1 - v_0$. Nous en déduisons que $\ker \partial_1 = \langle e - f \rangle$, ce qui nous permet de calculer les groupes d'homologies :

$$\begin{aligned} H_2^\Delta(\mathcal{S}^1) &= 0 \\ H_1^\Delta(\mathcal{S}^1) &= \ker \partial_1 = \langle e - f \rangle \cong \mathbb{Z} \\ H_0^\Delta(\mathcal{S}^1) &= \ker \partial_0 / \text{im} \partial_1 = \langle v_0, v_1 \rangle / \langle v_1 - v_0 \rangle = \langle v_0, v_1 | v_1 - v_0 = 0 \rangle \cong \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

L'homologie simpliciale est efficace lorsque les espace que l'on étudie sont simple. Nous proposons en Annexe A d'autres exemples de calculs d'homologie, dont le ruban de Möbius et le plan projectif réel.

Remarque. Dans l'exemple précédent, les deux structures de Δ -complexes pour $\mathcal{S}^1$ donnent les mêmes groupes d'homologies simpliciales. Il n'est pas si évident, par la définition même, que les groupes d'homologie soient indépendants de la structure de Δ -complexe choisie. Même si cela est vraie, elle peut être plus facilement vérifiée par l'isomorphisme avec l'homologie singulière.

3.2 Homologie singulière : la théorie

Désormais, nous nous intéressons à la seconde homologie, dites *singulière*. Nous verrons qu'elle est plus commode pour les résultats théorique, grâce à sa définition plus légère et n'impliquant pas de construction simpliciale.

Définition 3.2.1. Un n -simplexe singulier¹ est une application $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ continue. Nous notons $C_n(X)$ le groupe abélien libre ayant comme base l'ensemble des n -simplexes singulier sur l'espace X .

De même que pour les Δ -complexes, nous appellerons n -chaîne singulière ou seulement n -chaîne un élément de $C_n(X)$, qui s'écrit sous la forme $\sum_i n_i \sigma_i$, avec σ_i un n -simplexe singulier. Nous pouvons également définir une application bordure $\partial_n : C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ sur les n -chaînes, par :

$$\partial_n(\sigma) = \sum_i (-1)^i \sigma|_{[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]},$$

où l'on identifie $[v_0, \dots, \hat{v}_i, \dots, v_n]$ comme étant Δ^{n-1} , tout en préservant l'ordre des sommets.

De même que pour l'homologie simpliciale, nous avons $\partial_n \partial_{n+1} = 0$, si bien que l'on peut définir l'*homologie singulière* par $H_n(X) = \ker \partial_n / \text{im } \partial_{n+1}$.

Nous avons fini la section sur l'homologie simpliciale par la remarque suivante : l'unicité des groupes d'homologies qu'importe la décomposition Δ -complexe n'est clairement pas trivial. Dans le cas présent, aucune structure n'est utilisée pour les groupes d'homologies singuliers, à l'exception de l'espace en question. En particulier, elle est invariante par homéomorphisme, ce qui n'est pas aussi évident avec l'homologie simpliciale.

Toutefois, nous noterons qu'il est impossible d'utiliser cette homologie par l'exhaustif. En effet, la plupart des espaces possède une infinité de simplexes singuliers, impliquant la même remarque sur les n -chaînes. Mais ceci n'est pas un problème, dès lors que ce n'était pas l'objectif de cette homologie. Elle est en effet conçue pour rendre les démonstration plus agréable, comme nous le verrons par la suite.

3.2.1 Premières propriétés sur l'homologie singulière

Nous commençons avec une proposition intuitive : l'homologie singulière d'un espace est la somme directe des groupes d'homologie de chaque composantes connexes.

Proposition 3.2.1. Soit X un espace, avec comme décomposition en composante connexe par arc $(X_i)_{i \in I}$. Alors $H_n(X) \cong \bigoplus_{i \in I} H_n(X_i)$.

Démonstration. Comme l'image d'un simplexe singulier est connexe par arc, nous pouvons définir $C_n(X)$ comme somme directe des $C_n(X_i)$. De plus, la somme directe est conservée par le morphisme de bordure puisqu'elle envoie les éléments de chaque $C_n(X_i)$ vers $C_{n-1}(X_i)$. Il s'en suit alors que $\ker \partial_n$ et $\text{im } \partial_{n+1}$ se décompose en somme directe, de telle sorte qu'il en est de même pour $H_n(X)$. $\square$

En particulier, lorsque l'espace possède une unique composante connexe par arc, nous tombons dans la proposition qui suit.

Proposition 3.2.2. Si X est non vide et connexe par arc, alors $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.

Démonstration. Avant de commencer, remarquons que $\partial_0 = 0$, qui permet de définir le groupe d'homologie par $H_0(X) = C_0(X) / \text{im } \partial_1$. Nous voulons montrer que ce quotient est isomorphe à $\mathbb{Z}$. Pour cela, on définit l'application $\varepsilon : C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ par $\varepsilon(\sum_i n_i \sigma_i) = \sum_i n_i$. Cette dernière est clairement un morphisme, et nous allons montrer l'égalité $\ker \varepsilon = \text{im } \partial_1$ pour achever la preuve.

Tout d'abord, ce morphisme est surjectif lorsque $X \neq \emptyset$: pour un entier $n \in \mathbb{Z}$ nous pouvons associer un 1-simplexe singulier σ tel que $\varepsilon(n\sigma) = n$. De plus, nous avons $\text{im } \partial_1 \subset \ker \varepsilon$, par l'égalité suivante, où σ est un 1-simplexe singulier :

$$\varepsilon \partial_1(\sigma) = \varepsilon(\sigma|_{[v_1]} - \sigma|_{[v_0]}) = 1 - 1 = 0.$$

1. Le qualificatif "singulier" se justifie par l'autorisation à l'application est autorisée de posséder des singularités.

Enfin, montrons l'inclusion $\ker \varepsilon \subset \operatorname{im} \partial_1$. Soit $\sigma \in \ker \varepsilon$, c'est à dire $\sigma = \sum_i n_i \sigma_i$ avec $\sum_i n_i = 0$. Les σ_i sont des points de l'espace, il est donc possible de les relier par des chemins. On définit alors τ_i le chemin allant de σ_0 vers σ_i . Ces chemins sont en particulier des 1-simplexes singuliers², étant donné que Δ^1 est homéomorphe à $[0, 1]$, vérifiant $\partial_1 \tau_i = \sigma_i - \sigma_0$. Nous avons donc l'égalité suivante, montrant que $\sigma \in \operatorname{im} \partial_1$:

$$\partial_1 \left(\sum_i n_i \tau_i \right) = \sum_i n_i (\sigma_i - \sigma_0) = \sum_i n_i \sigma_i - \sum_i n_i \sigma_0 = \sum_i n_i \sigma_i = \sigma,$$

du fait que $\sum_i n_i = 0$. Nous en concluons finalement que $\ker \varepsilon \subset \operatorname{im} \partial_1$. $\square$

La prochaine proposition s'intéresse à l'homologie de l'espace $\mathcal{S}^0$, le point.

Proposition 3.2.3. *Pour X un point, nous avons $H_0(X) = \mathbb{Z}$ et $H_n(X) = 0$ pour $n > 0$.*

Démonstration. Comme $X = \{x_0\}$ est réduit à un singleton, les simplexes singuliers sont unique à dimension n donné : l'application constante, que l'on note σ_n . Ce dernier vérifie $\partial_n(\sigma) = \sum_i (-1)^i \sigma_{n-1}$, une somme de $n + 1$ termes. Alors, $\partial_n(\sigma) = 0$ pour n impair, et $\partial_n(\sigma) = \sigma_{n-1}$, si n est pair. Nous obtenons ainsi le complexe de chaînes suivant :

$$\cdots \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Il s'en suit alors que nous avons $H_0(X) = \ker \partial_0 \cong \mathbb{Z}$, et pour $n > 0$, nous avons $\operatorname{im} \partial_{n+1} = \ker \partial_n$. Les groupes d'homologies sont donc triviaux pour $n > 0$. $\square$

Nous venons de montrer que le groupe d'homologie de dimension 0 du point est $\mathbb{Z}$. Par soucis pratique, nous préférons parfois que celui-ci soit trivial. C'est pour cette raison que nous introduisons l'homologie suivante.

Définition 3.2.2. L'homologie réduite $\tilde{H}_n(X)$ est définie par $H_0(X) = \tilde{H}_0(X) \oplus \mathbb{Z}$, et égale à $H_n(X)$ pour $n > 0$.

Il est temps d'étudier les propriétés d'invariance sur l'homologie singulière.

3.2.2 Invariance par homotopie

Nous avons introduit l'homologie comme étant un outil algébrique et topologique plus performant que le groupe fondamental, de part sa commutativité principalement. Si tel est le cas, il semble raisonnable d'attendre de l'homologie de posséder au moins les mêmes propriétés que le groupe fondamental. Dans cette section, nous allons montrer que l'homologie est invariante par homotopie.

Définition 3.2.3. Soit $f : X \rightarrow Y$ une application entre deux espaces. Le morphisme induit sur les groupes de chaînes $f_\# : C_n(X) \rightarrow C_n(Y)$ est défini par $f_\#(\sigma) = f\sigma : \Delta^n \rightarrow Y$, où $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ désigne un n -simplexe singulier. En étendant linéairement la définition, nous obtenons :

$$f_\# \left(\sum_i n_i \sigma_i \right) = \sum_i n_i f_\#(\sigma_i) = \sum_i n_i f\sigma_i.$$

On appelle $f_\#$ une *application de chaîne*.

Avec les mêmes notations, nous avons la propriété $\partial f_\# = f_\# \partial$, du fait que l'on étende linéairement l'application f . Nous obtenons ainsi le *diagramme commutatif* suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & C_{n+1}(X) & \xrightarrow{\partial} & C_n(X) & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow f_\# & & \downarrow f_\# & & \downarrow f_\# \\ \cdots & \longrightarrow & C_{n+1}(Y) & \xrightarrow{\partial} & C_n(Y) & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1}(Y) \longrightarrow \cdots \end{array}$$

2. Nous pouvons observer le lien entre le groupe fondamental et le premier groupe d'homologie.

Proposition 3.2.4. *Une application de chaîne $f_{\#} : C_n(X) \rightarrow C_n(Y)$ entre deux complexes de chaînes induit des morphismes $f_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$ sur les groupes d'homologies.*

Il suffit de montrer que les cycles et bordures de X coïncident avec ceux de Y par le morphisme $f_{\#}$.

Démonstration. Soit $f_{\#}$ une application de chaîne. Puisqu'elle commute avec l'application ∂ , les cycles de X sont également des cycles de Y : si $\partial\alpha = 0$, alors $\partial(f_{\#}\alpha) = f_{\#}(\partial\alpha) = 0$. De même, les bordures de X sont les bordures de Y : $f_{\#}(\partial\beta) = \partial f_{\#}(\beta)$. Alors, $f_{\#}$ induit un morphisme entre les groupes d'homologies. $\square$

Nous pouvons facilement montrer que l'application induite sur les groupes d'homologies soit un **foncteur** entre espaces et groupes abéliens :

- L'identité induite est l'identité : $id_* = id$;
- Le morphisme induit passe bien avec la composition d'applications : pour $f : X \rightarrow Y$ et $g : Y \rightarrow Z$, nous avons $(fg)_* = f_*g_*$, par la composition $\Delta^n \xrightarrow{\sigma} X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$.

En temps que foncteur covariant, le morphisme induit vérifie l'invariance par homotopie, énoncer dans le théorème suivant.

Théorème 3.2.1. *Si deux applications $f, g : X \rightarrow Y$ sont homotopes, alors elles induisent le même morphisme de groupes $f_* = g_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$.*

Démonstration. Nous devons montrer que les morphismes sont homologues : $g_* \sim f_*$. Pour cela, on introduit l'idée de voir $\Delta^n \times [0, 1]$ comme un Δ -complexe, formé de $(n+1)$ -simplexes. Ensuite, en notant $F : X \times I \rightarrow Y$ l'homotopie entre f et g , nous introduisons une application P , appelé *opérateur prisme*, définie par :

$$P(\sigma) = \sum_i (-1)^i F(\sigma \times id) - [v_0, \dots, v_i, w_i, \dots, w_n].$$

L'application est définie pour vérifier la propriété $\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}$, de telle sorte que l'on puisse conclure avec le raisonnement suivant. Pour $\alpha \in C_n(X)$ un cycle, c'est à dire $\partial\alpha = 0$ nous avons

$$g_{\#}(\alpha) - f_{\#}(\alpha) = \partial P(\alpha) + P(\partial\alpha) = \partial P(\alpha).$$

On en déduit que $g_{\#} - f_{\#} \in \text{im } \partial$, signifiant que les classes d'homologies $f_{\#}(\alpha)$ et $g_{\#}(\alpha)$ sont identiques. Alors, on en conclut que f_* et g_* sont égales pour la classe d'homologie de α . $\square$

Pour une démonstration plus complète, le lecteur peut se diriger vers [Hat02, Theorem 2.10].

Corollaire 3.2.1.1. *Une équivalence d'homotopie induit des isomorphismes sur les groupes d'homologies, pour tout n .*

Exemple. *Si X est contractible, alors $H_n(X) \cong H_n(\{x_0\})$.*

3.2.3 Suites exactes et homologie relative

Au cours de cette section et sauf mention contraire, X désigne un espace, et $A \subset X$ un sous espace. Il est possible, par l'homologie singulière, d'en construire une autre, qui permet d'étudier la topologie de X au voisinage de A . Autrement dit, il est possible d'étudier l'espace d'un point de vue local. Il s'agit de l'*homologie relative*, intuitivement comparable à l'arithmétique modulaire mais sur des espaces. Nous verrons aussi qu'elle permet de faciliter les calculs de certains espaces, grâce à ces propriétés.

Homologie relative

Définition 3.2.4. On note $C_n(X, A)$ le groupe quotient $C_n(X)/C_n(A)$, rendant les chaînes de A triviales. L'application bordure induit une application sur le quotient $\partial_n : C_n(X, A) \rightarrow C_{n-1}(X, A)$, avec laquelle nous obtenons le *complexe de chaînes relatives*. La relation $\partial_n \partial_{n-1} = 0$ tient toujours, nous pouvons alors définir l'*homologie de X relativement à A* , noté $H_n(X, A)$.

Les éléments de $H_n(X, A)$ sont nommés les *cycles relatifs* : n -chaînes $\alpha \in C_n(X)$ tel que $\partial\alpha \in C_n(A)$. Un cycle relatif est trivial dans $H_n(X, A)$ si et seulement s'il s'agit d'une *bordure relative* définie par $\alpha = \partial\beta + \gamma$, avec $\beta \in C_{n+1}(X)$ et $\gamma \in C_n(A)$.

Grâce à l'homologie relative, il est possible de construire des suites de morphismes contenant les groupes d'homologies de X et de A , pour toutes les dimensions. Elles auront l'allure suivante :

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \longrightarrow H_n(X) \longrightarrow H_n(X, A) \longrightarrow H_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots,$$

Suites exactes

Définition 3.2.5. La suite suivante est *exacte* si pour tout n , elle vérifie $\ker \alpha_n = \operatorname{im} \alpha_{n+1}$.

$$\cdots \longrightarrow A_{n+1} \xrightarrow{\alpha_{n+1}} A_n \xrightarrow{\alpha_n} A_{n-1} \longrightarrow \cdots$$

Exemple. Voici quelques exemples de conditions pour qu'une suite soit exacte :

1. $0 \longrightarrow A \xrightarrow{\alpha} B$ est une suite exacte ssi α est injective.
2. $A \xrightarrow{\alpha} B \longrightarrow 0$ est une suite exacte ssi α est surjective.
3. $0 \longrightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \longrightarrow 0$ est une suite exacte ssi α est un isomorphisme.
4. $0 \longrightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \longrightarrow 0$ est une suite exacte si et seulement si α est injective, β surjective, et $\ker \beta = \operatorname{im} \alpha$. Autrement dit elle est une suite exacte ssi β induit un isomorphisme $C \cong B/\operatorname{im} \alpha$. Dans ce cas, il s'agit d'une suite exacte courte.

L'homologie relative permet de construire des suites exactes courtes. Avec l'application bordure, il est de plus possible de connecter chaque suite, de telle sorte que l'on obtienne le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & C_{n+1}(A) & \xrightarrow{\partial} & C_n(A) & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1}(A) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow i & & \downarrow i & & \downarrow i \\ \cdots & \longrightarrow & C_{n+1}(X) & \xrightarrow{\partial} & C_n(X) & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1}(X) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow q & & \downarrow q & & \downarrow q \\ \cdots & \longrightarrow & C_{n+1}(X, A) & \xrightarrow{\partial} & C_n(X, A) & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1}(X, A) \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

Pour obtenir une suite sur les groupes d'homologies comme indiqué en début de section, il nous manque un morphisme $C_n(X, A) \rightarrow C_{n-1}(A)$. Visuellement, cela reviendrait à trouver une application qui nous permettrait de remonter.

Pour simplifier les notations, nous étudierons le résultat de manière générique. Soient A, B, C trois espaces, avec respectivement leur complexes de chaînes $(A_n), (B_n), (C_n)$, de telle sorte que $A_n \xrightarrow{i} B_n \xrightarrow{j} C_n$ soit une suite exacte pour tout $n \in \mathbb{N}$. Nous retrouvons le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & A_n & \xrightarrow{\partial} & A_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow i & & \downarrow i & & \downarrow i \\ \cdots & \longrightarrow & B_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & B_n & \xrightarrow{\partial} & B_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow j & & \downarrow j & & \downarrow j \\ \cdots & \longrightarrow & C_{n+1} & \xrightarrow{\partial} & C_n & \xrightarrow{\partial} & C_{n-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & 0 & & 0 & & 0 \end{array}$$

(Une flèche rouge est tracée de C_n vers A_{n-1} dans le diagramme original.)

La problématique se résume à construire la flèche rouge, permettant ensuite de définir le morphisme sur les groupes d'homologies $\partial : H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A)$.

Pour cela, on considère un cycle $c \in C_n$. Par exactitude de la suite, j est surjectif, il existe donc $b \in B_n$ tel que $j(b) = c$. Or, $\partial b \in B_{n-1}$ vérifie $j(\partial b) = \partial j(b) = \partial c = 0$, alors $\partial b \in \ker j = \operatorname{im} i$. On en déduit qu'il existe $a \in A_{n-1}$ tel que $i(a) = \partial b$. En remarquant l'égalité $i(\partial a) = \partial i(a) = \partial \partial b = 0$, nous avons $\partial a = 0$ par injectivité de i . Alors, a est un cycle de A_{n-1} .

Nous pouvons dès lors définir la bordure $\partial : H_n(C) \rightarrow H_{n-1}(A)$, qui à une classe d'homologie $[c]$ renvoie $\partial[c] := [a]$. Cette application est bien définie du fait qu'elle ne dépend pas du représentant choisi. Un autre représentant de la classe de c est de la forme $c + \partial c'$, avec le terme $\partial c'$ s'annulant par composition avec ∂ .

Théorème 3.2.2. *La suite de groupes d'homologies :*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(B) \xrightarrow{j_*} H_n(C) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots,$$

est exacte.

L'idée de la démonstration donnée en [Hat02, Theorem 2.16] est de vérifier les inclusions suivantes :

$$\operatorname{im} i_* \subset \ker j_*, \quad \operatorname{im} j_* \subset \ker \partial, \quad \operatorname{im} \partial \subset \ker i_*, \quad \ker j_* \subset \operatorname{im} i_*, \quad \ker \partial \subset \operatorname{im} j_*, \quad \ker i_* \subset \operatorname{im} \partial.$$

Remarque. Cette méthode de preuve est courante en algèbre homologique et en théorie des catégories, si bien qu'elle porte le nom de *diagram chasing* en anglais.

Nous venons de montrer le résultat attendu, avec $A = A, B = X, C = X/A$. L'exemple suivant montre l'efficacité du théorème.

Exemple. *Notre but est de calculer les groupes d'homologies de S^n . Bien que nous ne pouvons pas aboutir, le théorème nous permet d'obtenir un résultat intermédiaire intéressant. Pour cela, on considère le disque D^n , de telle sorte que $\partial D^n = S^{n-1} \subset D^n$. Comme D^n est contractible, ses groupes d'homologie sont isomorphes à ceux du point. En particulier avec l'homologie réduite, ils sont tous triviaux, ce qui donne la suite exacte suivante :*

$$\tilde{H}_k(D^n) = 0 \longrightarrow \tilde{H}_k(D^n, \partial D^n) \xrightarrow{\partial} \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}) \longrightarrow 0 = \tilde{H}_{k-1}(D^n).$$

Nous en déduisons que les groupes d'homologie $\tilde{H}_k(D^n, \partial D^n)$ et $\tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$ sont isomorphes. En sachant que S^n est homéomorphe à $D^n / \partial D^{n-1}$, nous pouvons remarquer une certaine relation de récurrence apparaître...

3.2.4 Excision

Nous rappelons que par définition, l'homologie relative étudie l'espace X "modulo" A . Cela signifie entre autres que l'on fait abstraction de l'intérieur de A , pour se concentrer exclusivement sur son voisinage. Le théorème qui suit en est la formalisation.

Théorème 3.2.3. *Soit $Z \subset A \subset X$ tel que $\operatorname{adh}(Z) \subset \operatorname{int}(A)$. Alors, $H_n(X, A) \cong H_n(X \setminus Z, A \setminus Z)$.*

Il en découle que pour $A, B \subset X$ tel que $X = \operatorname{int}(A) \cup \operatorname{int}(B)$, l'inclusion $(B, A \cap B) \hookrightarrow (X, A)$ induit un isomorphisme entre $H_n(X, A)$ et $H_n(B, A \cap B)$.

Remarque. Pour passer d'un résultat à l'autre, il suffit de prendre $Z = X \setminus B$.

Démonstration. Traitons tout d'abord le cas où X est un Δ -complexe. On s'intéresse dans ce cas à la composition $\Phi : \Delta_n(X \setminus Z) \rightarrow \Delta_n(X) \rightarrow \Delta_n(X, A)$. Etant donné que $\Delta_n(X, A) = \Delta_n(X) / \Delta_n(A)$, une base de cet espace est donné par les éléments exclus de A , tout comme les éléments d'une base de $\Delta_n(X \setminus Z)$. De plus, son noyau est réduit aux éléments de la base vivant dans A mais pas dans Z , ce qui veut dire que $\ker \Phi = \Delta_n(A \setminus Z)$. Nous en déduisons l'isomorphisme souhaité.

Le cas général n'est pas aussi simple, mais nous souhaitons nous y ramener. Il est nécessaire de procéder à une subdivision des simplexes singuliers en morceaux qui vivent soit dans A soit dans $X \setminus Z$. Cela donne un recouvrement $\mathcal{U}$ de X , puisque les simplexes sont compacts. On définit $C_n^{\mathcal{U}}(X)$ le groupe libre des n -simplexes singuliers appartenant à $\mathcal{U}$. Notre objectif est de montrer que l'inclusion $C_n^{\mathcal{U}}(X) \hookrightarrow C_n(X)$ induit

un isomorphisme sur les groupes d'homologies $H_n^{\mathcal{U}}(X) \cong H_n(X)$. Nous verrons en fin de démonstration comment cela permet de conclure.

La subdivision se fait par l'introduction de deux applications sur les chaînes, $S : C_n(X) \rightarrow C_n(X)$ et $T : C_n(X) \rightarrow C_{n+1}(X)$, vérifiant les points suivants :

1. $\partial T + T\partial = id - S$,
2. pour $f : X \rightarrow Y$, nous avons $Sf_{\#} = f_{\#}S$ et $Tf_{\#} = f_{\#}T$,
3. pour tout $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$, il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que $S^m\sigma \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$.

Il est possible de trouver leur construction dans [Hat02, Proposition 2.21], nous nous contenterons de l'admettre ici. Montrons que l'inclusion induit un isomorphisme i_* entre $H_n^{\mathcal{U}}(X)$ et $H_n(X)$. Soit $[c] \in H_n(X)$, c'est à dire $c \in C_n(X)$ tel que $\partial c = 0$. Il existe m tel que $S^m c \in C_n^{\mathcal{U}}(X)$. Nous avons les deux égalités suivantes :

$$\partial T^m c + T^m \partial c = \partial T_m c = c - S^m c, \quad \partial S^m c = S^m \partial c = 0.$$

On en déduit alors que $S^m c$ est un cycle, d'où $S^m c \in H_n^{\mathcal{U}}(X)$. On en déduit dès lors que i_* est surjectif. Il nous reste à montrer l'injectivité par l'égalité $i_*([c]) = 0$, c'est à dire qu'il existe $b \in C_{n+1}(X)$ tel que $c = \partial b$. En notant $b' = S^m b + T^m c \in C_{n+1}^{\mathcal{U}}(X)$, nous avons :

$$\partial b' = \partial S^m b + \partial T^m c = S^m c + c - S^m c - T^m \partial c = c.$$

Nous en concluons alors que i_* est un isomorphisme.

Montrons comment l'isomorphisme $i_* : H_n^{\mathcal{U}}(X) \rightarrow H_n(X)$ permet de conclure. D'une part, on remarquera que $\mathcal{U} = \{int(A), X \setminus Z\}$ est un recouvrement car $int(A) \cup int(X \setminus Z) = int(A) \cup X \setminus int(Z)$. De même que pour les Δ -complexes, on s'intéresse à la composition suivante :

$$C_n(X \setminus Z) \rightarrow C_n^{\mathcal{U}}(X) \rightarrow C_n^{\mathcal{U}}(X)/C_n^{\mathcal{U}}(A).$$

Tout comme nous l'avons montré avec les Δ -complexes, nous avons l'isomorphisme $H_n(X \setminus Z) \cong H_n^{\mathcal{U}}(X, A)$. Avec i_* , nous avons l'isomorphisme $H_n^{\mathcal{U}}(X, A) \cong H_n(X, A)$. La preuve s'achève en combinant ses deux isomorphismes. $\square$

Applications de l'excision

La première conséquence de ce théorème s'applique aux quotient X/A .

On dit d'un couple (X, A) qu'elle est une *bonne paire* si A est un sous-espace fermé non vide, tel qu'il existe un voisinage dans X qui se rétracte par déformation en A .

Proposition 3.2.5. *Si (X, A) est une bonne paire, alors l'application quotient $q : (X, A) \rightarrow (X/A, A/A)$ induit un isomorphisme q_* entre $H_n(X, A)$ et $H_n(X/A, A/A)$ pour tout n .*

Démonstration. Soit V un voisinage qui se rétracte par déformation en A . Nous avons ce diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccc} H_n(X, A) & \longrightarrow & H_n(X, V) & \longleftarrow & H_n(X \setminus A, V \setminus A) \\ \downarrow q_* & & \downarrow q_* & & \downarrow q_* \\ H_n(X/A, A/A) & \longrightarrow & H_n(X/A, V/A) & \longleftarrow & H_n(X/A \setminus A/A, V/A \setminus A/A) \end{array}$$

La flèche en haut à gauche provient d'une suite exacte longue avec l'espace (X, V, A) . Du fait que $V \simeq A$, les groupes $H_n(V, A)$ sont tous triviaux, faisant de la flèche un isomorphisme. Le raisonnement est identique pour la flèche en bas à gauche. Les deux autres flèches horizontales sont des isomorphismes par le Théorème 3.2.3. Le morphisme q_* de droite est un isomorphisme, puisque q est restreint au complémentaire de A . $\square$

Nous pouvons, avec cette proposition, achever le calcul de l'homologie de la sphère S^n .

Exemple. Pour rappel, nous avons montré dans l'exemple précédent que $\tilde{H}_k(D^n, \partial D^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$. De plus, $(D_n, \partial D_n)$ est une bonne paire. Il est clair que ∂D_n est un fermé non vide, et $U = \{x \in D_n, \|x\| > \frac{1}{2}\}$ est un voisinage ouvert qui se rétracte par déformation en celui-ci. Nous pouvons alors appliquer la proposition précédente dans notre cas, qui donne la relation $\tilde{H}_k(S^n) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$. En sachant que $\tilde{H}_0(S^0) \cong \mathbb{Z}$ et $\tilde{H}_k(S^0) = 0$ pour $k > 0$ (car $S^0 = \{x_0, x_1\}$), nous obtenons par récurrence le résultat suivant :

$$\tilde{H}_k(S^n) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } k = n \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Le théorème d'excision nous permet aussi de démontrer le théorème suivant, appelé invariance de la dimension. Ce dernier permet d'affirmer que deux espaces $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^m$ ne peuvent être homéomorphes si $n \neq m$.

Théorème 3.2.4. *S'il existe deux ouverts $U \subset \mathbb{R}^n$ et $V \subset \mathbb{R}^m$ qui sont homéomorphes, alors $n = m$.*

Démonstration. Supposons que de tels ouverts U et V existent. Soit $x \in U$. Par le théorème d'excision, nous avons l'isomorphisme $H_k(U, U \setminus \{x\}) \cong H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\})$. Or $\mathbb{R}^n \setminus \{x\}$ se rétracte par déformation en S^{n-1} , donnant la suite exacte courte suivante :

$$0 = H_k(\mathbb{R}^n) \longrightarrow H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\}) \longrightarrow H_{k-1}(S^{n-1}) \longrightarrow H_k(\mathbb{R}^n) = 0.$$

Nous en déduisons l'isomorphisme entre les deux groupes d'homologies, c'est à dire $H_k(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n \setminus \{x\})$ est $\mathbb{Z}$ pour $k = n - 1$, et 0 sinon.

Nous pouvons effectuer le même raisonnement avec $x' \in V$, pour les groupes d'homologie $H_k(V, V \setminus \{x'\})$. Les groupes d'homologies étant invariant par homéomorphisme, il est nécessaire que $n = m$. $\square$

Pour $x \in X$, les groupes $H_n(X, X \setminus \{x\})$ sont nommées groupes d'homologie locale de X en x .

Pour une variété V , l'homologie locale de V en $x \in V$ permet de calculer la dimension de l'espace euclidien auquel le voisinage de x est homéomorphe. En effet, en notant U un voisinage de x qui est homéomorphe à $\mathbb{R}^n$, nous obtenons les isomorphismes suivants, grâce au théorème d'excision :

$$H_k(V, V \setminus \{x\}) \cong H_k(U, U \setminus \{x\}) \cong H_k(\mathbb{R}^n, S^{n-1}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } k = n \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

3.2.5 Simpliciale et singulière : même combat

Jusqu'à présent, nous avons confronté l'homologie simpliciale et la singulière. La première possède un avantage calculatoire mais une limite dans l'usage théorique, alors que la seconde nous a permis d'obtenir de nombreux résultats importants, mais l'usage pratique en est limité. Désormais, nous allons montrer qu'elles sont fondamentalement identiques, dans le sens où elles sont isomorphes entre elles. Autrement dit, il est possible d'obtenir le meilleur des deux mondes. En particulier, cela veut dire que les groupes d'homologie simpliciales est indépendante de la structure Δ -complexe choisie.

Nous définissons l'homologie simpliciale relative de la même manière que pour l'homologie relative singulière. Pour (X, A) une bonne paire de Δ -complexes, il existe un morphisme canonique $\Delta_n(X, A) \rightarrow C_n(X, A)$, envoyant chaque simplexe sur leur application caractéristique σ . Cela permet entre autre de définir un morphisme $H_n^\Delta(X, A) \rightarrow H_n(X, A)$.

On note X^k l'ensemble des simplexes de dimensions k ou inférieure constituant X . On remarquera, et c'est très important, que $X^{k-1} \subset X^k$, et X^k/X^{k-1} est l'ensemble des k simplexes de X .

Théorème 3.2.5. *Les groupes d'homologies $H_n^\Delta(X)$ et $H_n(X)$ sont isomorphes pour tout n , et pour tout X étant un Δ -complexe.*

Pour la démonstration, nous nous limiterons au cas simple où la dimension de l'espace est finie. Pour cela, nous utiliserons le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccccccc} H_{n+1}^\Delta(X^k, X^{k-1}) & \longrightarrow & H_n^\Delta(X^{k-1}) & \longrightarrow & H_n^\Delta(X^k) & \longrightarrow & H_n^\Delta(X^k, X^{k-1}) & \longrightarrow & H_{n-1}^\Delta(X^{k-1}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_{n+1}(X^k, X^{k-1}) & \longrightarrow & H_n(X^{k-1}) & \longrightarrow & H_n(X^k) & \longrightarrow & H_n(X^k, X^{k-1}) & \longrightarrow & H_{n-1}(X^{k-1}). \end{array}$$

La démonstration consiste à démontrer que le morphisme au centre est un isomorphisme, en utilisant le lemme suivant.

Le lemme des cinq

Lemme 3.2.6. *Pour le diagramme commutatif qui suit, avec les lignes formant des suites exactes, et $\alpha, \beta, \delta, \varepsilon$ des isomorphismes, alors γ est un isomorphisme.*

$$\begin{array}{ccccccccc} A & \xrightarrow{i} & B & \xrightarrow{j} & C & \xrightarrow{k} & D & \xrightarrow{l} & E \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \beta & & \downarrow \gamma & & \downarrow \delta & & \downarrow \varepsilon \\ A' & \xrightarrow{i'} & B' & \xrightarrow{j'} & C' & \xrightarrow{k'} & D' & \xrightarrow{l'} & E' \end{array}$$

Démonstration. Cette preuve se fait par diagram chasing, en deux étapes : l'injectivité, puis la surjectivité.

Montrons que $\ker \gamma = 0$. Soit $c \in \ker \gamma$. Si $c \in \ker k = \operatorname{im} j$, alors il existe $b \in B$ tel que $j(b) = c$. Par commutativité du diagramme, nous avons $\gamma j(b) = j' \beta(b) = 0$, c'est à dire $\beta(b) \in \ker j' = \operatorname{im} i'$. Il existe alors $a' \in A'$ tel que $i'(a') = \beta(b)$. Or α est un isomorphisme, on en déduit alors qu'il existe $a \in A$ tel que $i(a) = b$. On en déduit que $c = 0$, puisque $b \in \operatorname{im} i = \ker j$. Si $c \notin \ker k$, alors il existe $d \in D$ tel que $d = k(c)$. Par injectivité de δ , il existe $d' \in D'$ tel que $d' = \delta(d) = \delta k(c)$. Or $\varepsilon k(c) = k' \gamma(c) = k'(0)$. Nous en déduisons alors que $\gamma(c) \in \ker k' = \operatorname{im} j'$. Il existe donc $b' \in B'$ tel que $\gamma(c) = j'(b')$. Du fait que β soit un isomorphisme il existe $b \in B$ tel que $j(b) = c$. Nous avons alors $c \in \operatorname{im} j = \ker k$, ce qui est absurde. Nous en concluons alors que $c \in \ker k'$, et donc que $c = 0$.

Soit $c' \in C'$, montrons qu'il existe $c \in C$ tel que $\gamma(c) = c'$. Si $c' \in \ker k' = \operatorname{im} j'$, il existe $b' \in B'$ tel que $j'(b') = c'$. Or β est un isomorphisme, il existe donc $b \in B$ tel que $\gamma(j(b)) = j' \beta(b) = c'$, ce que nous voulions. Si $c' \notin \ker k'$, alors il existe $d' \in D'$ tel que $k'(c') = d'$. Comme δ est un isomorphisme, il existe $d \in D$ tel que $\delta(d) = d' = k'(c')$. De plus, nous avons $l'(d') = 0$ car $d' \in \ker l' = \operatorname{im} k'$. Or ε est un isomorphisme, alors $\varepsilon l(d) = 0$, et donc $l(d) = 0$. Nous en déduisons que $d \in \ker l = \operatorname{im} k$, et donc qu'il existe c tel que $k(c) = d$. Ce c vérifie, par commutativité du diagramme, $\gamma(c) = c'$. $\square$

Démonstration du théorème

Pour utiliser le lemme, nous allons montrer que les morphismes verticaux sont des isomorphismes. Il est clair que ce raisonnement fonctionne par récurrence. L'hérédité permet de conclure directement avec le lemme des cinqs, dès lors que nous avons montré l'isomorphisme pour la paire (X^k, X^{k-1}) .

Démonstration. On commence avec la paire (X^k, X^{k-1}) . Par la construction simpliciale, nous avons l'égalité $\Delta_n(X^k, X^{k-1}) = \Delta_n(X^k) / \Delta_n(X^{k-1})$. Si $n > k$, alors $\Delta_n(X^k) = 0$. Si $n < k$, alors $\Delta_n(X^k) = \Delta_n(X^{k-1})$, le groupe libre abélien ayant pour base l'ensemble des n -simplexes de X . Enfin si $n = k$, nous avons $\Delta_n(X^k)$ le groupe libre abélien formé par l'ensemble des k -simplexes, et $\Delta_n(X^{k-1}) = 0$. Nous en déduisons la structure :

$$\Delta_n(X^k, X^{k-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^\ell & \text{si } n = k, \ell = \#\{k\text{-simplexes de } X\} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme les morphismes ∂ sont tous triviaux, il en est de même pour la définition des groupes d'homologies simpliciales.

D'un autre côté, le couple (X^k, X^{k-1}) est une bonne paire, d'où $H_n(X^k, X^{k-1}) \cong H_n(X^k / X^{k-1})$. Or, le quotient X^k / X^{k-1} étant l'ensemble des k -simplexes de X , il vérifie :

$$C_n(X^k / X^{k-1}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^\ell & \text{si } n = k, \ell = \#\{k\text{-simplexes de } X\} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

De même que pour l'homologie simpliciale, nous avons égalité entre C_n et H_n . Nous pouvons alors conclure que l'isomorphisme entre les deux homologies pour (X^k, X^{k-1}) .

Il nous reste à montrer l'initialisation de la récurrence, c'est à dire $H_n^\Delta(X^0) \cong H_n(X^0)$. Comme X^0 est un ensemble de points, on en déduit que $H_n(X^0) = 0$ pour $n > 0$ et $H_0(X^0) = \mathbb{Z}^\ell$, où ℓ désigne le cardinal de X^0 , le nombre de composante connexes de X . Or, $\Delta_n(X^0) = 0$ pour $n > 0$ par dimension, et il en est de même pour $H_n^\Delta(X_0)$. De plus, pour $\Delta_0(X^0)$ est un groupe libre de 0-simplexes. Le passage à l'homologie identifie les points connexes par arc entre eux. Nous en déduisons que $H_0^\Delta(X^0) = \mathbb{Z}^l$ avec l le nombre de composante connexes. Cela nous permet de conclure que $H_n^\Delta(X^0) \cong H_n(X^0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comme nous l'avons dit avant la preuve, le lemme des cinq permet d'obtenir l'hérédité sur k , et ainsi achever la preuve en remarquant que $X = X^K$, pour K la dimension maximale de X . $\square$

De ce résultat en découle l'analogue dans le cas de l'homologie relative. La démonstration est toutefois largement plus simple une fois que nous avons ce théorème entre nos mains.

Corollaire 3.2.6.1. *Les groupes d'homologie $H_n^\Delta(X, A)$ et $H_n(X, A)$ sont isomorphes pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour toute paire de Δ -complexes (X, A) , avec $A \subset X$.*

Démonstration. On considère le diagramme commutatif suivant, composé de deux suites exactes :

$$\begin{array}{ccccccccc} H_n^\Delta(A) & \longrightarrow & H_n^\Delta(X) & \longrightarrow & H_n^\Delta(X, A) & \longrightarrow & H_{n-1}^\Delta(A) & \longrightarrow & H_{n-1}^\Delta(X) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_n(A) & \longrightarrow & H_n(X) & \longrightarrow & H_n(X, A) & \longrightarrow & H_{n-1}(A) & \longrightarrow & H_{n-1}(X). \end{array}$$

Comme X et A sont des Δ -complexes, le théorème nous dit que les deux premières et deux dernières colonnes sont des isomorphismes. Le lemme des cinq nous permet donc de conclure que le morphisme du centre est un isomorphisme. $\square$

3.2.6 Abélianisation du groupe fondamental

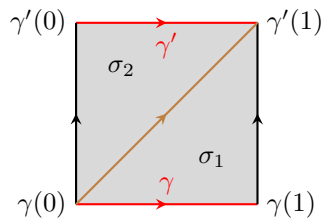
Dans cette section, nous allons comparer le groupe fondamental et le groupe d'homologie H_1 , qui utilise tous deux des objets de dimension 1. Nous pouvons entre autres voir un chemin comme un 1-simplexe, dès lors que son domaine de définition $[0, 1]$ est homéomorphe à Δ^1 . Nous pouvons même pousser le raisonnement plus loin en stipulant qu'un lacet γ est un cycle : $\partial\gamma = \gamma(1) - \gamma(0) = 0$. Finalement, le groupe H_1 manipule les mêmes objets que le groupe fondamental. Nous allons montrer dans cette section que la comparaison va au delà : H_1 est l'abélianisé de π_1 .

Lien entre chemins et simplexes

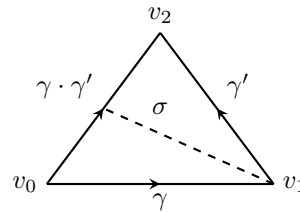
Avant tout, il faut montrer la crédibilité d'un morphisme de groupe entre le groupe fondamental π_1 et le groupe d'homologie H_1 .

Proposition 3.2.6. *Pour tout espace X et point $x_0 \in X$ et en considérant les lacets comme des 1-simplexes singulier, il existe un morphisme $h : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$.*

Démonstration. Nous commençons la démonstration par l'élément neutre, le chemin constant c : montrons que son image est envoyé sur le neutre du groupe d'homologie 0. Pour cela, il suffit de montrer que c est homologue à une bordure. Soit c_2 le 2-simplexe constant : chacune de ces bordures correspond à c en tant que simplexe. Par conséquent, sa bordure vaut $\partial c_2 = c - c + c = c$, c'est à dire $c \in \text{im } \partial$, ce qui nous permet de conclure.



(a) Homotopie entre γ et γ'



(b) Simplexe obtenu par composition

Ensuite, montrons que l'image ne dépende pas du représentant de la classe d'homotopie. Pour cela, montrons que pour γ, γ' deux chemins homotopes par γ_t , ils sont également homologues. Nous considérons

pour cela les deux 2-simplexes $\sigma_1 = [\gamma(0), \gamma(1), \gamma'(1)]$ et $\sigma_2 = [\sigma(0), \sigma'(0), \sigma'(1)]$, de telle sorte que l'on obtienne la Figure 3.3a. Par égalité des extrémités, le calcul de la bordure donne :

$$\begin{aligned} \partial(\sigma_1 - \sigma_2) &= [\gamma(1), \gamma'(1)] - [\gamma(0), \gamma'(1)] + \gamma - \gamma' + [\gamma(0), \gamma'(1)] - [\gamma(0), \gamma'(0)] \\ &= 0 - [\gamma(0), \gamma'(1)] + \gamma - \gamma' + [\gamma(0), \gamma'(1)] - 0 \\ &= \gamma - \gamma'. \end{aligned}$$

Nous avons alors $\gamma - \gamma' \sim 0$, ce qui nous permet de conclure que $\gamma \sim \gamma'$.

Il reste à montrer que l'application est compatible avec les lois de groupe. Soient deux chemins γ, γ' tel que $\gamma(1) = \gamma'(0)$. On considère le 2-simplexe σ dont les restrictions aux arêtes correspondent respectivement à σ, σ' , et $\sigma \cdot \sigma'$ (voir Figure 3.3b). Le calcul du bord donne $\partial\sigma = \gamma - \gamma \cdot \gamma' + \gamma'$, ce qui nous permet de conclure que $\gamma \cdot \gamma' \sim \gamma + \gamma'$.

Enfin, montrons que l'application est compatible avec l'inverse. Soit γ un chemin de X . Il suffit de montrer que $\bar{\gamma} \sim -\gamma$. Par la compatibilité de la loi, nous avons $\gamma \cdot \bar{\gamma} \sim \gamma + \bar{\gamma}$. De plus, par définition de l'inverse, nous avons $\gamma \cdot \bar{\gamma} \sim c \sim 0$. Nous pouvons en conclure que $\bar{\gamma} \sim -\gamma$.

La démonstration est identique pour les lacets. Nous en concluons alors que l'application est un morphisme bien défini. $\square$

Désormais, il nous reste à montrer que ce morphisme induise un isomorphisme, entre l'abélianisé du groupe fondamental et le premier groupe d'homologie.

Isomorphisme

La Définition 1.3.12 introduit les termes commutateur, groupe dérivé, et abélianisé, qui seront utiles dans cette section.

Théorème 3.2.7. *Le morphisme $h : \pi_1(X, x_0) \rightarrow H_1(X)$, qui à une classe d'homotopie $[\gamma]_{\pi_1}$ renvoie la classe d'homologie $[\gamma]_H$, est surjectif et induit un isomorphisme entre l'abélianisé de $\pi_1(X, x_0)$ et $H_1(X)$, pour tout espace X connexe par arc, et $x_0 \in X$.*

Intuitivement, la surjectivité se démontre en construisant un lacet pour tout 1-simplexe en ajoutant deux chemins, reliant les extrémités du simplexe au point x_0 . Pour la suite, il suffira de montrer l'égalité entre le noyau de h est le groupe dérivé $[\pi_1, \pi_1]$ du groupe fondamental. Bien qu'il soit facile de vérifier que le groupe dérivé est inclut dans le noyau, l'autre inclusion est bien moins évidente.

Démonstration. Tout d'abord, montrons que h est surjectif, c'est à dire qu'à tout 1-simplexe on peut associer un lacet. Soit $[\sigma] \in H_1(X)$, avec σ un 1-cycle, tel que $\sigma = \sum_i n_i \sigma_i$, pour $\sigma_i : [0, 1] \rightarrow X$ des 1-simplexes. Étant donné que σ est un cycle, nous avons :

$$0 = \partial\sigma = \sum_i n_i \partial\sigma_i = \sum_i n_i (\sigma_i(1) - \sigma_i(0)) = \sum_{p \in S} m_p p,$$

avec $S = \{\sigma_i(0), \sigma_i(1), \forall i\}$. La dernière égalité implique que $m_p = 0$ pour tout $p \in S$. Nous pouvons supposer, par continuité de σ , que les σ_i sont ordonnés de telle sorte que $\sigma_i(1) = \sigma_{i+1}(0)$. Comme X est connexe par arc, nous pouvons construire un chemin entre x_0 et $p \in X$, que nous noterons β_p . Ainsi, nous pouvons construire un lacet parcourant σ_i , par $\eta_i = \beta_{\sigma_i(0)} \cdot \sigma_i \cdot \overline{\beta_{\sigma_i(1)}}$. En choisissant $\beta_{\sigma_i(1)} = \beta_{\sigma_{i+1}(0)}$, la concaténation de deux lacets consécutifs donne $\eta_i \cdot \eta_{i+1} \simeq \beta_{\sigma_i(0)} \cdot \sigma_i \cdot \sigma_{i+1} \cdot \overline{\beta_{\sigma_{i+1}(1)}}$. En procédant de même sur tout les σ_i , nous

pouvons construire le lacet $\prod_i \eta_i^{n_i}$ ayant comme image par h :

$$\begin{aligned} h\left(\left[\prod_i \eta_i^{n_i}\right]_{\pi_1}\right) &= \left[\sum_i n_i \eta_i\right]_H \\ &= \left[\sum_i n_i (\beta_{\sigma_i(0)} + \sigma_i - \beta_{\sigma_i(1)})\right]_H \\ &= \left[\sum_i n_i \sigma_i + \sum_i n_i (\beta_{\sigma_i(0)} - \beta_{\sigma_i(1)})\right]_H \\ &= \left[\sigma + \sum_{p \in S} m_p \beta_p\right]_H = [\sigma]_H. \end{aligned}$$

Autrement dit, à une classe $[\sigma] \in H_1(X)$, on peut associer une classe de lacet qui a pour image $[\sigma]$ par h , ce qui démontre bien la surjectivité.

Ensuite, montrons l'égalité entre le noyau et le groupe dérivé $[\pi_1, \pi_1]$, par double inclusion. Comme rappelé sous la Définition 1.3.12, les mots du groupe dérivé s'exprime sous forme de produit, dont la somme des puissances de chaque terme est nulle. Comme $H_1(X)$ est abélien, il est clair que chaque mot du groupe dérivé est envoyé sur 0, impliquant $[\pi_1, \pi_1] \subset \ker h$. Il nous reste à montrer l'inclusion $\ker h \subset [\pi_1, \pi_1]$.

Soit $[\gamma]_{\pi_1} \in \ker h$, ce qui veut dire que le 1-simplexe associé est un bord dans $C_1(X)$. Il existe alors un 2-simplexe $\sigma = \sum_i n_i \sigma_i$ tel que $\partial \sigma$ corresponde à γ en tant que simplexe. En notant $\partial \sigma_i = \lambda_i - \mu_i + \nu_i$ où ces derniers désignent des 1-simplexes, nous obtenons l'égalité :

$$\gamma = \partial \left(\sum_i n_i \sigma_i \right) = \sum_i n_i \partial \sigma_i = \sum_i n_i (\lambda_i - \mu_i + \nu_i).$$

Reprenons la construction de lacet à partir de 1-simplexe, que nous avons introduit en début de démonstration. On considère $\beta_{\lambda_i(0)} \cdot \lambda_i \cdot \overline{\beta_{\lambda_i(1)}}$, idem pour μ_i et ν_i , et on note η_i la concaténation de ces trois lacets (voir Figure 3.4) :

$$\eta_i = (\beta_{\lambda_i(0)} \cdot \lambda_i \cdot \overline{\beta_{\lambda_i(1)}}) \cdot (\beta_{\mu_i(0)} \cdot \mu_i \cdot \overline{\beta_{\mu_i(1)}}) \cdot (\beta_{\nu_i(0)} \cdot \nu_i \cdot \overline{\beta_{\nu_i(1)}}).$$

Le lacet η_i est le bord d'un 2-simplexe singulier, donc sa classe est nulle dans $H_1(X)$. On remarquera de plus que η_i est un produit de commutateur d'une part avec les conjugués β_p , et d'autre part avec les 1-simplexes qui forment la bordure de σ_i . Nous pouvons en déduire η_i appartient au groupe dérivé, et par stabilité par produit nous avons $\prod_i \eta_i^{n_i}$ dans le groupe dérivé. D'autre part, par construction même des η_i , nous avons égalité des classes d'homotopies $[\gamma]_{\pi_1} = [\prod_i \eta_i^{n_i}]$.

En regroupant ces deux arguments, nous pouvons en conclure que $[\gamma]_{\pi_1} \in [\pi_1, \pi_1]$. $\square$

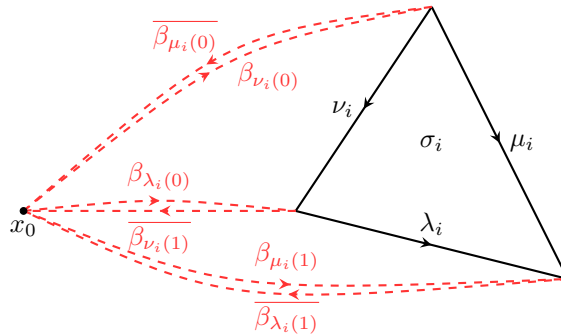


FIGURE 3.4 – Construction du lacet η_i

Au cours de cette section, nous avons pu introduire l'homologie simpliciale et l'homologie singulière, ainsi que leur équivalent relatives. Nous avons exploré leurs propriétés, comme l'invariance par homotopie

ou l'excision. Nous avons également montré que ces deux homologies sont identiques, et que leur premiers groupes sont l'abélianisé du groupe fondamental. Pour la prochaine section, nous nous tournerons sur une troisième homologie que nous introduirons.

3.3 Homologie cellulaire : la pratique

L'*homologie cellulaire* est probablement l'homologie la plus utilisée en pratique, lors des calculs. Contrairement à l'homologie singulière, elle est calculable de manière algorithmique. Elle est aussi plus efficace que l'homologie simpliciale car elle est effective sur une plus grande quantité d'espaces : les *complexes cellulaires*, ou CW-complex en anglais. En effet, ces espaces sont plus permissifs que les Δ -complexes dans leur construction, contenant ces derniers.

Pour définir l'homologie cellulaire, nous devons dans un premier temps définir les complexes cellulaires, pour ensuite introduire le concept de degré d'une application sur $\mathcal{S}^n$. Ce degré nous permettra de démontrer le théorème de Brouwer, mais également de définir le degré local. Ce sera ce dernier qui pourra nous permettre de calculer les groupes d'homologies cellulaires sur les complexes cellulaires. Nous finirons la section sur quelques exemples pratiques.

3.3.1 Qu'est-ce qu'un complexe cellulaire ?

Pour comprendre la construction d'un complexe cellulaire, nous commençons avec un exemple simple, celui du tore en deux dimensions.

Exemple. *En tant que complexe cellulaire, voici comment il est possible de construire le tore T^2 :*

1. *On commence par prendre un point, que l'on appelle 0-cellule ;*
2. *On considère ensuite deux cercles, appelé 1-cellule : le premier faisant le tour horizontalement, et le second verticalement. Ces cercles "attachent" le point à lui-même ;*
3. *On considère une 2-cellule, qui consiste à recouvrir le tore entièrement. Intuitivement, c'est comme si nous déroulions le cercle vertical tout le long du tore, en suivant le cercle horizontal.*

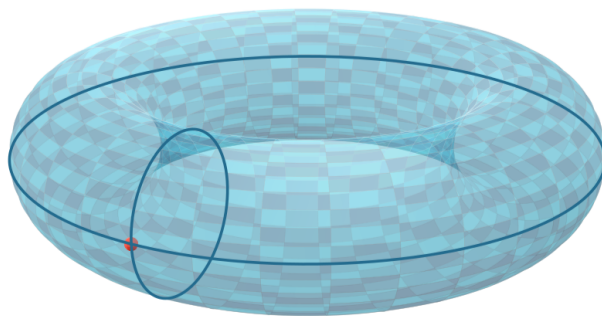


FIGURE 3.5 – Structure cellulaire du tore

De manière générale, voici comment on définit et construit un complexe cellulaire.

Définition 3.3.1. Un espace X est appelé *complexe cellulaire* s'il existe une structure par induction définie comme suit de X .

On commence avec un ensemble discret X^0 , des points, que l'on appelle 0-cellules. Par induction, on forme le n -squelette X^n à partir de X^{n-1} , en attachant chaque n -cellule e_α^n à l'aide d'application de la forme $\phi_\alpha : \mathcal{S}^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$. Formellement, X^n est l'espace quotient de l'union disjointe $X^{n-1} \sqcup_\alpha D_\alpha^n$, de X^{n-1} avec une collection de n -disques D_α^n sous l'identification $x \sim \phi_\alpha(x)$ pour $x \in \partial D_\alpha^n$. En tant qu'ensemble, on peut voir $X^n = X^{n-1} \sqcup_\alpha e_\alpha^n$ avec e_α^n un n -disque ouvert.

Intuitivement, on attache chaque $(n - 1)$ -cellules avec une n -cellule. Avec l'exemple du tore, la 2-cellule permet de rattacher les deux cercles.

Exemple. Les complexes cellulaires peuvent être définis de manière intrinsèque avec le polygone fondamental. Dans cette configuration, les sommets sont des 0-cellules, les arêtes des 1-cellules, les faces des 2-cellules, et ainsi de suite. Ainsi, le ruban de Möbius et le plan projectif réel sont des complexes cellulaires. Nous pouvons aussi généraliser ceci à des polygones qui ne sont pas représentable en 2 ou 3 dimensions. Nous pouvons notamment citer le tore à n dimensions, les espaces projectifs réels, et les espaces projectifs complexes.

3.3.2 Le degré

Une application $f : \mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}^n$ induit un morphisme sur les groupes d'homologies. On rappelle dans ce cas que seul le n -ième groupe d'homologie est isomorphe à $\mathbb{Z}$, les autres sont tous triviaux.

Proposition 3.3.1. Un morphisme $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ est donné par $1 \mapsto d$, pour d un entier.

Démonstration. Soit $\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ un morphisme. Notons d l'image de 1 par φ . Pour $m \in \mathbb{Z}$, nous avons l'égalité $\varphi(m) = m\varphi(1) = dm$. $\square$

Définition 3.3.2. Pour une application $f : \mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}^n$, on appelle *degré* de f l'entier $f_*(1)$, pour le morphisme induit de $\mathbb{Z}$ dans lui-même. Nous le noterons $\deg f$.

Les degrés des principales applications

Étant donné que l'homologie est un foncteur covariant, nous pouvons directement en déduire que le degré de l'identité est 1, et que le degré d'une composition est le produit des degrés. Autrement dit, pour $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$, nous avons $\deg(fg) = \deg f \deg g$.

Ainsi, nous pouvons en déduire qu'une réflexion par rapport à une coordonnée a pour degré -1 , du simple fait que sa composée avec elle-même donne l'identité. Ainsi, l'application antipodale sur $\mathcal{S}^n$, étant une composition de réflexions sur chaque coordonnée, a pour degré $(-1)^{n+1}$.

Pour $f \simeq g : \mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}^n$, nous avons $f_* = g_*$, donc $\deg f = \deg g$. La réciproque est également vraie, mais demande plus de travail.

Proposition 3.3.2. Pour $f : \mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}^n$ une application sans point fixe (ie. $f(x) \neq x$ pour tout $x \in \mathcal{S}^n$), son degré vaut $(-1)^{n+1}$.

Démonstration. L'application $F(t, x) = \frac{(1-t)f(x)-tx}{|(1-t)f(x)-tx|}$ est une homotopie allant de f vers l'application antipodale. A noter que l'application ne passe pas par l'origine, pour tout $x \neq f(x)$. $\square$

Proposition 3.3.3. Si $f : \mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}^n$ n'est pas surjective, alors $\deg f = 0$.

Démonstration. N'étant pas surjective, il existe un point $x_0 \in \mathcal{S}^n \setminus f(\mathcal{S}^n)$. Nous pouvons redéfinir f comme composition $\mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}^n \setminus \{x_0\} \rightarrow \mathcal{S}^n$. Comme $\mathcal{S}^n \setminus \{x_0\}$ est contractible, son groupe d'homologie $H_n(\mathcal{S}^n \setminus \{x_0\})$ est trivial. Il s'en suit alors que $f_* = 0$. $\square$

Théorème de Brouwer

Le théorème suivant fait parti de la famille des théorème du point fixe. On le doit à Brouwer, qui pour la preuve originale a également utilisé le degré d'une application tel que nous l'avons défini.

Théorème 3.3.1. Toute application $f : D^n \rightarrow D^n$ admet un point fixe.

Démonstration. Soit $f : D^n \rightarrow D^n$. On introduit les deux applications suivantes :

$$\Phi : \mathcal{S}^n \rightarrow D^n, (x_0, \dots, x_n) \mapsto (x_0, \dots, x_{n-1}), \quad \psi : D^n \rightarrow (\mathcal{S}^n)^+, (x_0, \dots, x_{n-1}) \mapsto \left(x_0, \dots, x_{n-1}, \sqrt{1 - \sum_{i=0}^{n-1} (x_i)^2} \right).$$

Nous pouvons sans problème définir la concaténation $g = \psi f \Phi : \mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}^n$, qui envoie les deux hémisphères sur l'hémisphère nord, à cause de ψ . En particulier, cette application est non surjective, donc de degré 0 d'après la Proposition 3.3.3.

Par contraposée de la Proposition 3.3.2, toute application de degré différent de $(-1)^{n+1}$ admet un point fixe. Alors, il existe $p \in \mathcal{S}^n$ tel que $g(p) = \psi f \Phi(p) = p$. En remarquant que l'application ψ est bijective, nous pouvons appliquer l'inverse, ce qui donne l'égalité $f \Phi(p) = \psi^{-1}(p)$. On remarquera de plus l'égalité $\psi^{-1} = \Phi$, dont nous pouvons en déduire que pour $q := \Phi(p) = \psi^{-1}(p)$ nous avons $f(q) = q$, ce qui en fait un point fixe de f . $\square$

Nous venons de voir quelques applications pratiques du calcul du degré d'une application sur $\mathcal{S}^n$. Désormais, nous allons nous recentrer sur notre intérêt principal, qui est l'homologie cellulaire. Pour cela, nous allons introduire le *degré local*.

Degré local : la solution

Nous avons vu que nous avons pu calculer les degrés d'applications connus sur $\mathcal{S}^n$, ainsi que leurs homotopes. Néanmoins, toutes les applications ne sont pas concernées ici. Une problématique se lève ici : comment nous pouvons calculer le degré d'une application quelconque ? Pour répondre à cette question, nous devons prendre un point de vue local.

On considère une application $f : \mathcal{S}^n \rightarrow \mathcal{S}^n$ tel que la préimage de certains $y \in \mathcal{S}^n$ soit en nombre fini, c'est à dire $|f^{-1}(y)| < +\infty$. Notons $f^{-1}(y) = \{x_0, \dots, x_m\}$ l'ensemble des préimages, et $U_0, \dots, U_m$ des voisinages disjoints correspondant aux points de même indice, tel que leur image est inclut dans $V \in \mathcal{V}(y)$. Nous obtenons alors l'inclusion $f(U_i \setminus \{x_i\}) \subset V \setminus \{y\}$ pour tout $0 \leq i \leq m$, permettant de faire commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccccc}
 & & H_n(U_i, U_i \setminus \{x_i\}) & \xrightarrow{f_*} & H_n(V, V \setminus \{y\}) \\
 & \nearrow \cong & \downarrow k_i & & \downarrow \cong \\
 H_n(\mathcal{S}^n, \mathcal{S}^n \setminus \{x_i\}) & \xleftarrow{p_i} & H_n(\mathcal{S}^n, \mathcal{S}^n \setminus \{f^{-1}(y)\}) & \xrightarrow{f_*} & H_n(\mathcal{S}^n, \mathcal{S}^n \setminus \{y\}) \\
 & \searrow \cong & \uparrow q & & \uparrow \cong \\
 & & H_n(\mathcal{S}^n) & \xrightarrow{f_*} & H_n(\mathcal{S}^n).
 \end{array}$$

Toutes les applications sont celles qui semblent évidentes : Les applications p_i et k_i sont induites des inclusions, et q induit par le quotient. Les isomorphismes de la partie supérieure proviennent du théorème d'excision, tandis que ceux du bas proviennent des suites exactes associées. Ainsi, les deux groupes en hauts sont isomorphes à $H_n(\mathcal{S}^n) \cong \mathbb{Z}$, faisant de f_* en haut un endomorphisme de $\mathbb{Z}$. Le degré de ce dernier est nommé *degré local* de f en x_i , noté $\deg f|_{x_i}$.

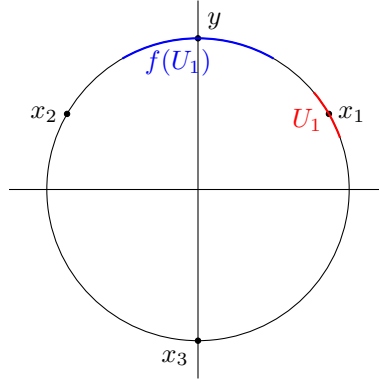
La proposition suivante stipule que l'on peut retrouver, ou calculer, le degré d'une application grâce à la somme de ces degrés locaux. Une démonstration de cette proposition se trouve en [Hat02, Prop. 2.30].

Proposition 3.3.4. *Avec les mêmes notations, $\deg f = \sum_i \deg f|_{x_i}$.*

Nous allons voir une application immédiate de cette proposition avec l'exemple qui suit.

Exemple. *En considérant le cercle $\mathcal{S}^1$ dans le plan complexe, l'application $f : z \mapsto z^k$ est de degré k . Cela se démontre par récurrence. Pour $k = 0$, c'est évident car elle est non surjective. Le cas $k < 0$ s'obtient directement après avoir montré le cas $k > 0$, avec la composition $z \mapsto z^{-1}$. Il reste à calculer alors le degré pour $k > 0$.*

Soit $y \in \mathcal{S}^n$. Nous remarquerons d'une part que sa préimage se définit par k point $f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_k\}$, et d'autre part que f est un homéomorphisme local en chacun de ses points. Plus particulièrement, proche de chaque x_i , l'application f est homotope à une restriction de rotation en étirant d'un facteur k (voir Figure 3.6), ce qui ne change pas le degré local. Or une rotation est homotope à l'identité et un homéomorphisme, il s'en suit que le degré local de f est $+1$ en chacun des x_i . On en conclut que $\deg f = \sum_{i=1}^k \deg f|_{x_i} = k$.

FIGURE 3.6 – Représentation du cas $k = 3$ et $y = i$

Désormais, nous savons calculer le degré de n'importe quelle application sur $\mathcal{S}^n$. Nous rappelons qu'un complexe cellulaire se définit à partir de k -squelettes, qui sont constitués de disques D^k . Le calcul de l'homologie cellulaire utilisera le degré local sur leur bord $\mathcal{S}^{k-1}$.

3.3.3 Homologie cellulaire

Sauf mention contraire, nous nous intéresserons dans cette section uniquement aux complexes cellulaires de dimension finie. Le lemme suivant est essentiel, car c'est à lui que l'on doit l'homologie cellulaire.

Lemme 3.3.2. *Si X est un complexe cellulaire, alors :*

- (a) $H_k(X^n, X^{n-1})$ vaut 0 si $k \neq n$ et est un groupe libre abélien si $k = n$, avec comme base les n -cellules de X ;
- (b) $H_k(X^n) = 0$ pour $k > n$, et en particulier, alors $H_k(X) = 0$ pour $k > \dim X$;
- (c) L'application $H_k(X^n) \rightarrow H_k(X)$ induite par l'inclusion $i : X^n \hookrightarrow X$ est un isomorphisme pour $k < n$.

Démonstration. La propriété (a) est obtenue de manière analogue avec l'homologie simpliciale. Les autres propriétés utilisent la suite exacte longue suivante, de la paire (X^n, X^{n-1}) :

$$H_{k+1}(X^n, X^{n-1}) \longrightarrow H_k(X^{n-1}) \longrightarrow H_k(X^n) \longrightarrow H_k(X^n, X^{n-1}).$$

Nous nous intéressons au cas où k est différent de n , donnant un isomorphisme au centre de la suite. Dans le cas où $k > n$, l'isomorphisme peut être répétée par récurrence jusqu'à obtenir $H_k(X^n) \cong H_k(X^0) = 0$, prouvant la propriété (b). Dans le cas où $k < n$, l'isomorphisme donne $H_k(X^n) \cong H_k(X^{n+m})$ par récurrence, pour tout $m > 0$. En particulier, nous avons $H_k(X^n) \cong H_k(X^{\dim(X)}) \cong H_k(X)$, prouvant la propriété (c). $\square$

Le diagramme suivant, grâce au lemme, est composé de différentes suites exactes.

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & & & 0 \\
 & & & & & \nearrow & \\
 & & & & H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X) & & \\
 & & & \nearrow & & \searrow & \\
 0 & & & H_n(X^n) & & & \\
 & \nearrow \partial_{n+1} & & \searrow q_n & & & \\
 \cdots & \longrightarrow & H_{n+1}(X^{n+1}, X^n) & \xrightarrow{d_{n+1}} & H_n(X^n, X^{n-1}) & \xrightarrow{d_n} & H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \longrightarrow \cdots \\
 & & & & \searrow \partial_n & \nearrow q_{n-1} & \\
 & & & & H_{n-1}(X^{n-1}) & & \\
 & & & & \nearrow & & 0
 \end{array}$$

Les applications d_{n+1} et d_n sont simplement définies comme étant les compositions respectives $q_n \partial_{n+1}$ et $q_{n-1} \partial_n$, que l'on peut voir intuitivement comme une "relativisation" de l'application bordure. La composition vérifie encore $d_n d_{n+1} = 0$, si bien que la ligne horizontale du diagramme définit le *complexe*

de chaîne cellulaire de X . En effet, nous pouvons voir avec le premier point du lemme 3.3.2, que les groupes $H_n(X^n, X^{n-1})$ sont composés des combinaisons linéaires des n -cellules de X . Les groupes d'homologies de ce complexe de chaîne cellulaire sont appelés les *groupes d'homologies cellulaires* de X .

Le résultat qui suit est sûrement le plus important : il permet de relier l'homologie cellulaire aux deux autres homologies que nous avons introduites précédemment, à savoir la singulière et la simpliciale. Autrement dit, pour un complexe cellulaire, nous pouvons calculer ses groupes d'homologies singulières en passant par l'homologie cellulaire, en calculant les degrés locaux.

Théorème 3.3.3. *Les groupes d'homologies cellulaires et les groupes d'homologies singulières sont isomorphes.*

Démonstration. Nous reprenons le diagramme ci-dessus pour la démonstration. On remarque par exactitude de la suite que l'homologie singulière $H_n(X)$ est isomorphe au quotient $H_n(X^n)/\text{im } \partial_{n+1}$. Le groupe $H_n(X^n)$ admet pour base les n -cellules de X auxquelles on identifie celles qui sont connectés entre elles. Nous en déduisons que l'application j_n est injective, de telle sorte que $\text{im } \partial_{n+1}$ est isomorphe à $\text{im } (j_n \partial_{n+1}) = \text{im } d_{n+1}$, et $H_n(X^n)$ isomorphe à $\text{im } j_n = \ker \partial_n$. De même, j_{n-1} est une application injective, donnant alors l'égalité entre noyaux $\ker d_n = \ker j_{n-1} \partial_n = \ker \partial_n$. Ainsi, j_n induit un isomorphisme entre le quotient $H_n(X^n)/\partial_{n+1}$ et $\ker d_n/\text{im } d_{n+1}$. Par extension, cela démontre que $H_n(X) \cong \ker d_n/\text{im } d_{n+1}$. $\square$

Et le degré ?

En pratique, les applications d_n peuvent être calculés avec le degré. Pour $n = 1$, cela revient au même de calculer l'homologie simpliciale $\Delta_1(X) \rightarrow \Delta_0(X)$, et $d_1 : H_1(X^1, X^0) \rightarrow H_0(X^0)$. En particulier, si X est connexe et ne possède qu'une seule 0-cellule (comme le tore T^2 sur la Figure 3.5), alors $d_1 = 0$, ce qui donne $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.

Pour une cellule $e_i^n \in X^n$, on détermine son image par d_n avec la formule :

$$d_n(e_i^n) = \sum_j d_{ij} e_j^{n-1},$$

où d_{ij} détermine le degré de la composition $q_j \varphi_i : \mathcal{S}_i^{n-1} \rightarrow X^{n-1} \rightarrow \mathcal{S}_j^{n-1}$, la composition de la fonction d'attachement φ_i de e_i^n , ainsi que le quotient q_j , restreignant $X^{n-1} \setminus \{e_j^{n-1}\}$ à un point.

Nous pouvons remarquer que la somme de la formule est finie, étant donné que l'image de la fonction d'attachement de e_i^n est compacte, et donc qu'elle rencontre un nombre fini de cellule e_j^{n-1} .

3.3.4 Quelques exemples

Cette dernière section donne des exemples pratiques de calculs d'homologies cellulaires. Nous commençons avec un exemple simple, le tore de dimension 2. Son calcul pourra être généralisé d'une part avec celui du tore à n trous, et d'autres part avec celui du tore de dimension 3. Nous nous intéresserons également aux espaces projectifs réels et complexes, puis nous finirons par des résultats plus généraux sur les calculs.

Exemple. *Dans l'exemple en début de section sur l'homologie cellulaire, nous avons donné la construction en complexe cellulaire suivante : une 0-cellule, de deux 1-cellules $\{a, b\}$, et d'une 2-cellule T . Cette dernière est attachée par le mot commutateur $[a, b] = aba^{-1}b^{-1}$. Le complexe de chaîne cellulaire obtenu est donc :*

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Comme le tore T^2 est connexe et composé d'une unique 0-cellule, alors $d_1 = 0$. Le degré $d_2(T)$ est donné par la somme $d_{Ta} + d_{Tb}$, avec $aba^{-1}b^{-1}$ comme fonction d'attachement de T . Pour le calcul du degré d_{Ta} , le quotient q_a permet de passer de b au chemin constant c . Nous obtenons $aca^{-1}c^{-1} \simeq c$, ce qui nous permet de déduire $d_{Ta} = 0$. Le même raisonnement s'applique pour b , si bien que nous en concluons que $d_2 = 0$. Nous pouvons alors calculer les groupes d'homologies cellulaires :

$$H_k(T^2) = \begin{cases} \mathbb{Z} & k = 0, 2 \\ \mathbb{Z}^2 & k = 1. \end{cases}$$

Exemple. Nous pouvons généraliser le résultat précédent pour le tore de dimension 2 avec n trous, noté T_n^2 . Il peut être décomposé en une 0-cellule, en $2n$ 1-cellules, que nous noterons a_i, b_i pour i de 1 à n , et une 2-cellule T , ayant comme fonction de rattachement le produit des commutateurs $[a_1, b_1] \cdots [a_n, b_n]$. Le complexe de chaîne cellulaire est donc le suivant :

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}^{2n} \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

De même que pour T^2 , nous avons $d_1 = 0$. Pour le calcul de d_2 , nous pouvons remarquer que le quotient q_{a_i} envoie le produit des commutateurs sur un lacet homotopiquement constant. Par exemple q_{a_1} envoie $a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_n b_n a_n^{-1} b_n^{-1}$ sur $a_1 c a_1^{-1} c \cdots c c c \simeq c$. Il en est de même pour b_i , si bien que l'on puisse conclure que $d_2 = 0$. Nous obtenons alors les groupes d'homologies cellulaires suivants :

$$H_k(T_n^2) = \begin{cases} \mathbb{Z} & k = 0, 2 \\ \mathbb{Z}^{2n} & k = 1. \end{cases}$$

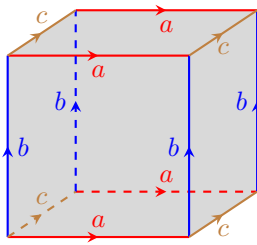


FIGURE 3.7 – Polygone fondamental du tore à trois dimensions

Exemple. Nous passons à un exemple d'espace avec son polygone fondamental représenté en cube : le tore à 3 dimensions $T^3 = S^1 \times S^1 \times S^1$. Sa structure de complexe cellulaire peut être donnée par une 0-cellule v , trois 1-cellules a, b, c et trois 2-cellules A, B, C (le lettre correspondant à celle de la 1-cellule qui n'est pas dans la fonction d'attachement, comme A attaché par $bc b^{-1} c^{-1}$), et une 3-cellule T attachée par $ABCA^{-1}B^{-1}C^{-1}$. Nous obtenons alors le complexe de chaîne cellulaire suivant :

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{d_3} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{d_2} \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{d_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Or, nous pouvons dans un premier temps remarquer que les 2-cellules de T^3 sont des tores de dimensions 2. Nous pouvons alors en déduire que l'on a $d_2 = 0$, ainsi que $d_1 = 0$. Pour d_3 , nous allons montrer qu'il est aussi trivial. Pour cela, nous allons calculer le degré par rapport à la 2-cellule A . La fonction $q_A \varphi_T : S^2 \rightarrow S^2$ envoie les faces B et C sur un point et l'intérieur de A homéomorphiquement sur le complémentaire de celui-ci. Les degrés locaux des points centrés des deux faces valent respectivement 1 et -1 : la face supérieure est envoyée homotopiquement à l'identité, et la face inférieure obtenue par réflexion. Le degré est alors nul, et en procédant de même pour les autres faces, nous en déduisons que $d_3 = 0$. Nous pouvons en conclure que les groupes d'homologies cellulaires sont les suivants :

$$H_k(T^3) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } k = 0, 3 \\ \mathbb{Z}^3 & \text{si } k = 1, 2. \end{cases}$$

Nous passons désormais aux espace projectifs.

Exemple. L'espace projectif réel $\mathbb{RP}^n$ de dimension n se construit par induction. On part d'une 0-cellule, et pour chaque $k \leq n$ le k -squelette est constitué d'une cellule e^k , que l'on attache à la $k-1$ -cellule par la projection du revêtement à deux feuillets de la sphère de dimension k , c'est à dire $\varphi : S^{k-1} \rightarrow \mathbb{RP}^{k-1}$. Avec cette construction, nous pouvons comprendre que le k -squelette correspond à l'espace projectif $\mathbb{RP}^k$. Le calcul du morphisme d_k revient à calculer le degré de la composition $S^{k-1} \rightarrow \mathbb{RP}^{k-1} \rightarrow \mathbb{RP}^{k-1}/\mathbb{RP}^{k-2} = S^{k-1}$, de la fonction d'attachement φ et du quotient de squelette X^k/X^{k-1} . Si l'on restreint cette composition à chaque un des hémisphère de $S^{k-1} \setminus S^{k-2}$, cette dernière est composée de deux homéomorphismes antipodales l'une de l'autre. Il s'en suit que les degrés sont inversibles dans $\mathbb{Z}$, c'est à dire appartiennent à $\{-1, 1\}$.

Grâce à cette construction, le degré se calcule alors par la formule $d_k = \deg \text{id} + \deg(-\text{id}) = 1 + (-1)^k$, qui vaut 0 pour k impair et 2 pour k pair, donnant les suites suivantes, selon la parité de n :

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \cdots \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} 0. \text{ si } n \text{ est pair,}$$

et

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \cdots \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} 0. \text{ si } n \text{ est impair.}$$

Lors des calculs de l'homologie, nous nous retrouvons avec le quotient $\ker d_k / 2\operatorname{im} d_{k+1}$, ce qui se retrouve dans les groupes d'homologie cellulaire :

$$H_k(\mathbb{RP}^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } k = 0, \text{ et } k = n \text{ si } n \text{ impair} \\ \mathbb{Z}_2 & \text{si } k \text{ impair, } 0 < k < n \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exemple. L'espace projectif complexe de dimension n , noté $\mathbb{CP}^n$, est défini comme étant l'ensemble des droites vectorielles de l'espace complexe $\mathbb{C}^{n+1}$. De même que pour l'espace projectif réel, il est construit par induction, avec une seule cellule toutes les dimensions paires jusqu'à $2n$. Cela donne donc une suite de groupes de chaînes, alternativement 0 et $\mathbb{Z}$. On en déduit donc que les morphismes d_k sont tous triviaux, donnant les groupes d'homologie cellulaire suivants :

$$H_k(\mathbb{CP}^n) = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{si } k \text{ pair} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Autres résultats de l'homologie cellulaire

Nous allons dans un premier temps revenir sur l'argument qui nous a permis de conclure si rapidement avec l'homologie du plan projectif complexe.

Proposition 3.3.5. Si les cellules d'un complexe cellulaire X n'ont pas de dimensions adjacentes, alors les groupes d'homologies $H_k(X)$ ont une base en correspondance une par une avec les k -cellules de X .

Démonstration. Dans ce cas, les morphismes d_k sont tous triviaux. □

Un autre résultat très pratique est le suivant. Nous avons une condition qui permet de déduire directement lors qu'un groupe d'homologie est trivial, sans effectuer de calculs.

Proposition 3.3.6. Si un complexe cellulaire X ne possède pas de n -cellule, alors $H_n(X) = 0$.

Plus généralement, nous avons le résultat suivant.

Proposition 3.3.7. Si X est un complexe cellulaire avec k n -cellules, alors $H_n(X)$ est généré par au plus k éléments.

Démonstration. Avec les mêmes notations, cela vient du fait que $H_n(X^n, X^{n-1})$ est un groupe libre avec k générateurs. Ainsi, le sous-groupe $\ker d_n$ possède un maximum de k générateurs, ce qui vaut également pour le quotient $\ker d_n / \operatorname{im} d_{n+1}$. □

Nous venons de voir quelques exemples de calculs pratique de l'homologie cellulaire. Il est clair qu'elle est diablement plus efficace que l'homologie simpliciale, cette dernière nous aurait demandé un effort considérable de structure de Δ -complexe.

Au cours de ce chapitre, nous avons pu introduire le concept d'homologie, qui est un outil pratique pour la catégorisation des espaces. Ce dernier possède nombreux avantages : il implique uniquement des groupes abéliens, il peut se calculer à l'aide d'algorithmes, possède différentes constructions équivalentes permettant de pousser l'accent à la fois sur la théorie et sur la pratique. Néanmoins, les espaces que nous pouvons traiter sont limités aux CW-complexes ou à certains espaces simples. Pour pouvoir étudier des espaces plus complexes, cela requiert d'introduire d'autres concepts, telles que la *cohomologie*.

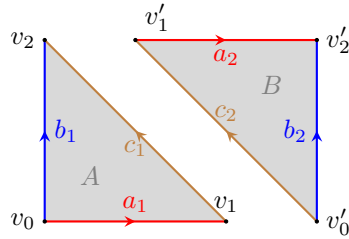
Annexe A

Calculs avec l'homologie simpliciale

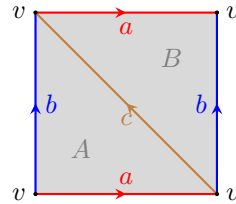
Dans cette première annexe, nous allons voir comment nous utilisons l'homologie simpliciale en pratique. Nous avons déjà traité l'exemple du cercle dans la section 3.1.2. Nous nous intéresserons dans un premier temps aux espaces formés d'un polygone fondamental carré : le tore de dimension 2, le plan projectif réel, la bouteille de Klein, le ruban de Möbius. Par la suite, nous nous intéresserons au calcul de la sphère de dimension 2. Après cela, nous montrerons avec l'exemple du tore à 2 trous et de la sphère de dimension quelconque que cet outil de calcul devient vite exhaustif pour des espaces plus compliqués.

A.1 Polygones fondamentaux

A.1.1 C'est carré !



(a) Structure simpliciale sans identifications



(b) Structure simpliciale du tore

Exemple. Nous commençons par le tore de dimension 2, que l'on appellera tore, et notera T^2 . Nous reprenons la structure simpliciale que nous avons proposée dans la section 3.1.1. A partir des deux 2-simplexes $A = [v_0, v_1, v_2]$ et $B = [v'_0, v'_1, v'_2]$ (voir figure A.1a), nous avons procédé à plusieurs identifications sur les sommets et les côtés afin d'aboutir à la structure simpliciale du tore A.1b. Voici un exemple d'identifications effectués :

- Sur les sommets, tout les points sont identifiés entre eux, ne faisant qu'un, noté v ;
- Sur les côtés : $a_1 \approx a_2$, $b_1 \approx b_2$ et $c_1 \approx c_2$, leurs identifications sont notés respectivement a, b, c .

Nous avons alors la chaîne de complexes simpliciaux suivante :

$$\Delta_2(T^2) = \langle A, B \rangle \cong \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \Delta_1(T^2) = \langle a, b, c \rangle \cong \mathbb{Z}^3 \longrightarrow \Delta_0(T^2) = \langle v \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

Nous pouvons ainsi procéder aux calculs des bordures. Pour cela, deux méthodes similaires sont possibles. La première étant de considérer les identifications établis, la deuxième étant de voir les identifications ensuite, et d'appliquer la formule de la bordure automatiquement.

Pour la première méthode, on considère que le sens de rotation est trigonométrique (le signe du simplexe tournant dans ce sens est positif, sinon négatif), de telle sorte que l'on ait les bordures $\partial_2(A) = c - b + a$ et $\partial_2(B) = -c + b - a$. Comme les 1-simplexes ont le même point au départ et à l'arrivée, on a $\partial_1(a) = \partial_1(b) = \partial_1(c) = v - v = 0$. Enfin, nous avons $\partial_0(v) = 0$.

Pour le calcul de l'homologie, nous pouvons commencer par voir que $\text{im } \partial_3 = 0$. En remarquant que $\partial_2(A) = -\partial_2(B)$, nous avons $\partial_2(A - B) = \partial_2(A) - \partial_2(B) = 0$, ce qui nous permet d'obtenir $\ker \partial_2 = \langle A - B \rangle$. Ainsi, le groupe d'homologie $H_2^\Delta(T^2) = \ker \partial_2 / \text{im } \partial_3 = \langle A - B \rangle \cong \mathbb{Z}$.

Pour le seconde groupe, nous pouvons dans un premier temps voir $\text{im } \partial_2 = \langle a - b + c \rangle$, ainsi que $\ker \partial_1 = \langle a, b, c \rangle$. Nous obtenons alors le groupe d'homologie suivant :

$$H_2^\Delta(T^2) = \langle a, b, c \rangle / \langle a - b + c \rangle = \langle a, b, c | a + c = b \rangle = \langle a, a + c, c \rangle = \langle a, c \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Pour le premier groupe d'homologie, il est immédiat : $H_0^\Delta(T^2) = \langle v \rangle / \{0\} = \langle v \rangle \cong \mathbb{Z}$.

Finalement, nous obtenons la séquence de groupe d'homologies suivante :

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}^2 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Pour la second méthode, nous calculons les bordures de la manière suivante :

- Pour les 2-simplexes : $\partial_2(A) = \partial([v_0, v_1, v_2]) = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1] = c_1 - b_1 + a_1$, et de même $\partial_2(B) = [v'_1, v'_2] - [v'_0, v'_2] + [v'_0, v'_1] = c_2 - b_2 + a_2$;
- Pour le simplexe A : $\partial_1(a_1) = \partial([v_0, v_1]) = v_1 - v_0$, $\partial_1(b_1) = v_2 - v_0$ et $\partial_1(c_1) = v_2 - v_1$. Nous obtenons les résultats identiques pour le simplexe B ;
- Pour les 0-simplexes, toutes leurs images sont nulles.

Pour le calcul du groupe d'homologie, nous procédons aux identifications énoncées, de telle sorte que nous retompons sur les résultats donnés plus haut.

Nous allons par la suite ne plus donner les identifications effectués sur la structure simpliciale, elles sont semblable à celle donnée dans l'exemple précédent.

Exemple. Désormais, nous allons nous intéresser au calcul du plan projectif réel $\mathbb{RP}^2$. En considérant la structure de la figure A.2, nous avons la chaîne de complexes simpliciaux suivante :

$$0 \longrightarrow \langle A, B \rangle \longrightarrow \langle a, b, c \rangle \longrightarrow \langle v_0, v_1 \rangle \longrightarrow 0.$$

Pour les calculs des bordures, nous considérons le sens trigonométrique. Ainsi, nous avons $\partial_2(A) = c + b - a$ et $\partial_2(B) = -c + b - a$. Ensuite, nous avons $\partial_1(a) = v_1 - v_0$, ainsi que $\partial_1(b) = v_1 - v_0$ et $\partial_1(c) = v_1 - v_1 = 0$.

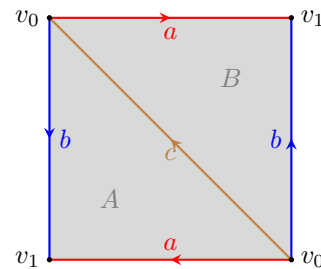


FIGURE A.2 – Structure simpliciale du plan projectif réel

Pour les calculs des groupes d'homologies, nous pouvons facilement voir qu'il n'existe pas de combinaisons linéaires des images de bordures de A et B donnant 0. Autrement dit nous avons l'implication $\partial_2(\alpha A + \beta B) = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 0$, permettant de dire que $\ker \partial_2 = 0$. Nous pouvons en déduire $H_2^\Delta(\mathbb{RP}^2) = 0$. Nous pouvons également facilement trouver le résultat qui suit :

$$H_0^\Delta(\mathbb{RP}^2) = \langle v_0, v_1 \rangle / \langle v_1 - v_0 \rangle = \langle v_0, v_1 | v_0 = v_1 \rangle \cong \mathbb{Z}.$$

Enfin, nous avons $\text{im } \partial_2 = \langle c + b - a, c - b + a \rangle$ et $\ker \partial_1 = \langle c, b - a \rangle$. Cela nous permet de calculer le groupe d'homologie suivant :

$$H_1^\Delta(\mathbb{RP}^2) = \langle c, b - a \rangle / \langle c + b - a, c - b + a \rangle = \langle c, b - a | c = a - b, c = b - a \rangle.$$

Sur la dernière égalité, nous avons $c = -c$, ce qui se traduit algébriquement par $\langle c \rangle = \mathbb{Z}_2$. Nous en déduisons alors que $H_1^\Delta(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}_2$.

Exemple. Pour la bouteille de Klein, notée K , nous considérons la structure simpliciale proposée sur la figure A.3. Nous obtenons alors le complexe de chaînes simpliciales suivant :

$$0 \longrightarrow \langle A, B \rangle \longrightarrow \langle a, b, c \rangle \longrightarrow \langle v \rangle \longrightarrow 0.$$

Pour les calculs de bordures, nous avons $\partial_2(A) = c - b - a$ et $\partial_2(B) = b - c - a$. Également, comme il n'y a qu'un seul 0-simplexe, nous avons $\partial_1 = 0$.

Pour les groupes d'homologies, nous avons $H_0^\Delta(K) = \langle v \rangle \cong \mathbb{Z}$. Ensuite, nous avons $\ker \partial_2 = 0$, pour la même raison que le plan projectif. Enfin, nous avons le groupe d'homologie simpliciale suivant :

$$\begin{aligned} H_1^\Delta(K) &= \langle a, b, c \mid b - c - a = 0, c - b - a = 0 \rangle \\ &= \langle a, b, c \mid a = b - c, a = c - b \rangle \\ &= \langle b, c \mid b - c = c - b \rangle \\ &= \langle b, c - b \mid 2(c - b) = 0 \rangle \\ &\cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2. \end{aligned}$$

Exemple. Pour le ruban de Möbius M , nous avons les deux faces b_1 et b_2 qui ne sont pas identifiées entre elles, ce qui change par rapport aux exemples précédents. Pour la chaîne de complexe cellulaire, nous avons alors :

$$0 \longrightarrow \langle A, B \rangle \longrightarrow \langle a, b_1, b_2, c \rangle \longrightarrow \langle v_0, v_1 \rangle \longrightarrow 0.$$

Pour les calculs de bordures, nous avons d'un côté $\partial_2(A) = c - b_1 - a$ et $\partial_2(B) = -c + b_2 - a$, et de l'autre $\partial_1(a) = v_1 - v_0 = \partial_1(b_2)$, ainsi que $\partial_1(b_1) = v_0 - v_1$ et $\partial_1(c) = 0$. Nous avons toujours $\partial_0 = 0$.

Cela nous donne donc les résultats suivants sur les groupes d'homologies. Tout d'abord, $H_2^\Delta(M) = 0$ du fait que les images sont linéairement indépendantes. Ensuite, nous avons $H_0^\Delta \cong \mathbb{Z}$ par le même calcul que pour du plan projectif. Enfin, nous avons les calculs suivants pour le groupe d'homologie H_1^Δ :

$$\begin{aligned} H_1^\Delta(M) &= \langle c, a + b_1, a - b_2 \rangle / \langle c - b_1 - a, c - b_2 + a \rangle \\ &= \langle c, a + b_1, a - b_2 \mid c - b_1 - a = 0, c - b_2 + a = 0 \rangle \\ &= \langle c, a + b_1, a - b_2 \mid c = b_1 + a, c = b_2 - a \rangle \\ &\cong \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Vu que les trois générateurs sont "liés", ils ne forment qu'un, d'où l'isomorphisme avec $\mathbb{Z}$.

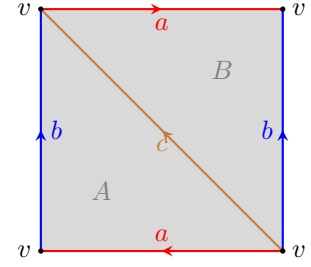


FIGURE A.3 – Structure simpliciale de la bouteille de Klein

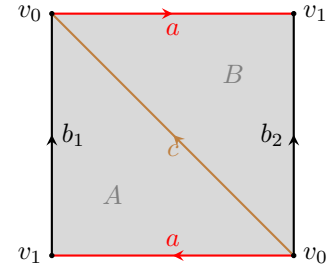


FIGURE A.4 – Structure simpliciale du ruban de Möbius

A.1.2 Si c'est rond

Dans cette partie, nous allons calculer l'homologie simpliciale de la sphère $\mathcal{S}^2$, que l'on appellera sphère.

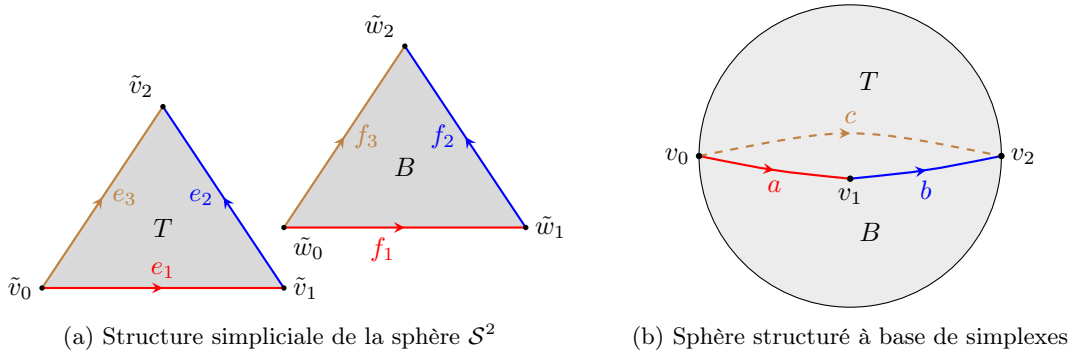


FIGURE A.5 – La sphère $\mathcal{S}^2$ et sa structure simpliciale

Exemple. La structure simpliciale de la sphère que nous utilisons ici part de deux 2-simplexes T et B , auquel nous identifions les sommets et côtés deux à deux, avec sons correspondant dans l'ordre du simplexe. Intuitivement, le premier simplexe T recouvre l'hémisphère nord et le second recouvre l'hémisphère sud, et leurs cotés forment un cercle, l'équateur. Avec les notations utilisés dans les figures ci-dessus A.5, les identifications sont données de façon implicite par les couleurs ou par leur indices.

Pour les calculs de bordures, nous avons tout d'abord $\partial_2(T) = \partial_2(B) = b - c + a$, ensuite nous avons $\partial_1(a) = v_1 - v_0$, $\partial_1(b) = v_2 - v_1$, $\partial_1(c) = v_2 - v_0$, et enfin $\partial_0 = 0$. Cela nous donne donc les résultats suivants pour l'homologie :

- $H_0^\Delta(\mathcal{S}^2) = \langle v_0, v_1, v_2 | v_0 = v_1 = v_2 \rangle \cong \mathbb{Z}$;
- $H_2^\Delta(\mathcal{S}^2) = \langle T - B \rangle \cong \mathbb{Z}$;
- Pour trouver un élément de $\ker \partial_1$, nous allons chercher à trouver une solution de l'équation $\partial_1(\alpha a + \beta b + \gamma c) = 0$. Cela nous donne $(\beta + \gamma)v_2 + (\alpha - \beta)v_1 - (\alpha + \gamma)v_0 = 0$, en calculant l'image de la bordure. Or, il n'existe aucune combinaison donnant un tel résultat, ce qui veut donc dire que le noyau est trivial. Ainsi, nous obtenons $H_1^\Delta(\mathcal{S}^2) = 0$.

A.2 Limitations de l'homologie simpliciale

Lorsque nous nous intéressons à des espaces avec des polygones fondamentaux plus sophistiqués, tel que le 2-tore sur la figure A.6, la structure simpliciale devient assez rapidement énorme. Dans notre cas, nous avons six 2-simplexes, treize 1-simplexes et un 0-simplexe, pour un seul trou en plus ! Nous pouvons très bien conjecturer le fait que ce nombre grandis de plus en plus en fonction du nombre de trous. Pour des espaces encore plus complexes, tel que le tore de dimension supérieure, ou bien les espace projectifs, cela semble être encore plus compliqué. C'est en ce sens que l'homologie cellulaire est plus utile en pratique, elle ne demande pas de structure aussi explicite et longue.

En plus de cela, l'homologie simpliciale de la sphère de dimension supérieure à deux devient vite complexe (même si nous connaissons le résultat), du fait qu'il faut démontrer que les groupes d'homologies autres que 0 et la dimension de la sphère sont triviaux.

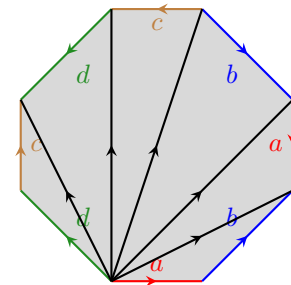


FIGURE A.6 – Structure simpliciale du 2-tore

Annexe B

Introduction à la théorie des catégories

Intuitivement, la théorie des catégories a pour but d'être une théorie très vague et globale, permettant de trouver des résultats universels. Nous nous éloignons de toutes restrictions, de tout axiomes et propriétés à vérifier, pour pouvoir englober tout types de contenant. Nous pouvons ainsi considérer les espaces topologiques de la même manière que les groupes. C'est avec cette idée de généralisation que l'on a pu construire de si bons outils de topologie algébriques. Le lecteur souhaitant plus de détails sur la théorie des catégories est invité à lire [Mac98].

Définition B.0.1. Une *catégorie* $\mathcal{C}$ consiste en trois choses :

- Une collection d'*objets* $Ob(\mathcal{C})$;
- Pour tout couple (X, Y) d'objets, les ensembles $Mor(X, Y)$ appelés *morphismes*, ainsi que le morphisme identité $id_X = id \in Mor(X, X)$ pour tout $X \in Ob(\mathcal{C})$;
- Une fonction de *composition de morphismes* : $Mor(X, Y) \times Mor(Y, Z) \rightarrow Mor(X, Z)$ pour tout triplet $(X, Y, Z) \in Ob(\mathcal{C})^3$, satisfaisant l'axiome $f \circ id = id \circ f = f$, et $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$, pour les morphismes adéquats.

Selon les auteurs, les morphismes sont également appelés flèches, et noté $f : X \rightarrow Y$ plutôt que $f \in Mor(X, Y)$.

Exemple. Nous pouvons citer quelques exemples de catégories, en lien ou non avec la topologie algébrique, pour montrer à quel point cette notion peut englober de concepts mathématiques.

1. Nous pouvons considérer les espaces topologiques comme une catégories. Les objets peuvent être simplement des espaces topologiques $(X, \mathcal{T})$. Les morphismes peuvent être les applications continues, ou bien l'on peut se restreindre aux homéomorphismes, ou encore aux homotopies. Dans les trois cas, les axiomes sont vérifiées et le morphisme identité existe.
2. L'ensemble des groupes peut être une catégorie, avec les groupes comme objets et les morphismes de groupes étant des morphismes. Le sous-ensemble des groupes abéliens forme également une catégorie. De manière plus générale, l'ensemble des modules sur un corps fixe représentent une catégorie.
3. Un groupe peut être vue comme une catégorie, avec un seul objet et les morphismes étant les éléments ce groupe. Nous pouvons même voir les monoïdes (magma unitaire et LCI transitive) en tant que catégories, si l'on souhaite voir plus large.
4. Étant donné un corps K , l'ensemble des matrices sur K forme une catégorie, avec les objets étant des entiers, et $Mor(n, m)$ l'ensemble des matrices de taille $n \times m$.

Plein d'autres exemples de catégories sont donnés [Hat02] page 163.

Définition B.0.2. Un *foncteur* F allant d'une catégorie $\mathcal{C}$ à une catégorie $\mathcal{D}$ envoie chaque objet $X \in Ob(\mathcal{C})$ un objet $F(X) \in Ob(\mathcal{D})$, ainsi que, pour tout couple $(X, Y) \in Ob(\mathcal{C})^2$, chaque morphisme $f \in Mor(X, Y)$ est envoyé vers $F(f) \in Mor(F(X), F(Y))$, et tel qu'il vérifie $F(id) = id$.

On dit d'un foncteur F qu'il est *covariant* s'il vérifie $F(f \circ g) = F(f) \circ F(g)$. S'il vérifie $F(f \circ g) = F(g) \circ F(f)$, alors on dit qu'il est *contravariant*.

Exemple. Le groupe fondamental est un foncteur entre la catégories des espaces pointés avec les applications continues, que l'on note Top_* , vers la catégories des groupes, noté Grp . De même, les groupes d'homologie sont des foncteurs entre la catégorie Top des espaces topologies vers la catégories des groupes abéliens Ab .

Il existe un dernier concept, permettant de passer d'un foncteur à un autre.

Définition B.0.3. Une *transformation naturelle* T entre deux foncteurs $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ assigne un morphisme $T_X : F(X) \rightarrow G(X)$ à chaque objet $X \in Ob(\mathcal{C})$, de telle sorte que le diagramme ci-contre commute, pour tout morphisme $f \in Mor(X, Y)$.

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \downarrow T_X & & \downarrow T_Y \\ G(X) & \xrightarrow{G(f)} & G(Y). \end{array}$$

Exemple. L'abélianisation est une transformation naturelle entre le groupe fondamental et le groupe d'homologie H_1 .

Bibliographie

- [Mac98] Saunders MAC LANE. *Categories for the working mathematician*. Second. T. 5. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1998, p. xii+314. ISBN : 0-387-98403-8.
- [Hat02] Allen HATCHER. *Algebraic topology*. Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. xii+544. ISBN : 0-521-79160-X ; 0-521-79540-0.
- [Zie14] Joseph ZIELINSKI. *The complexity of the homeomorphism relation between compact metric spaces*. 2014. arXiv : 1409.5523 [math.LO]. URL : <https://arxiv.org/abs/1409.5523>.
- [Fra24] Anthony FRAGA. *Cellular complexes and embeddings into Euclidean spaces : Möbius strip, torus, and projective plane*. 2024. arXiv : 2408.14882 [math.AT]. URL : <https://arxiv.org/abs/2408.14882>.